第一章　总论

上海大学通信与信息工程学院

马秀丽

xlma@shu.edu.cn

因特网(Internet)的发展和作用



因特网的意义

- 因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革。
- 现在人们的生活、工作、学习都已离不开因特网。

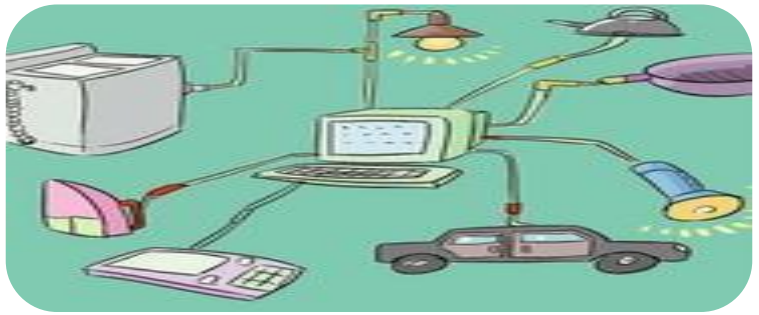
【讨论】因特网的利与弊。

技术本身是中立的，其最终产生的是正面价值还是负面价值取决于利用这些技术的人的价值取向。我们要建立正确的价值观，利用先进技术造福人类。

物联网(Internet Of Things)

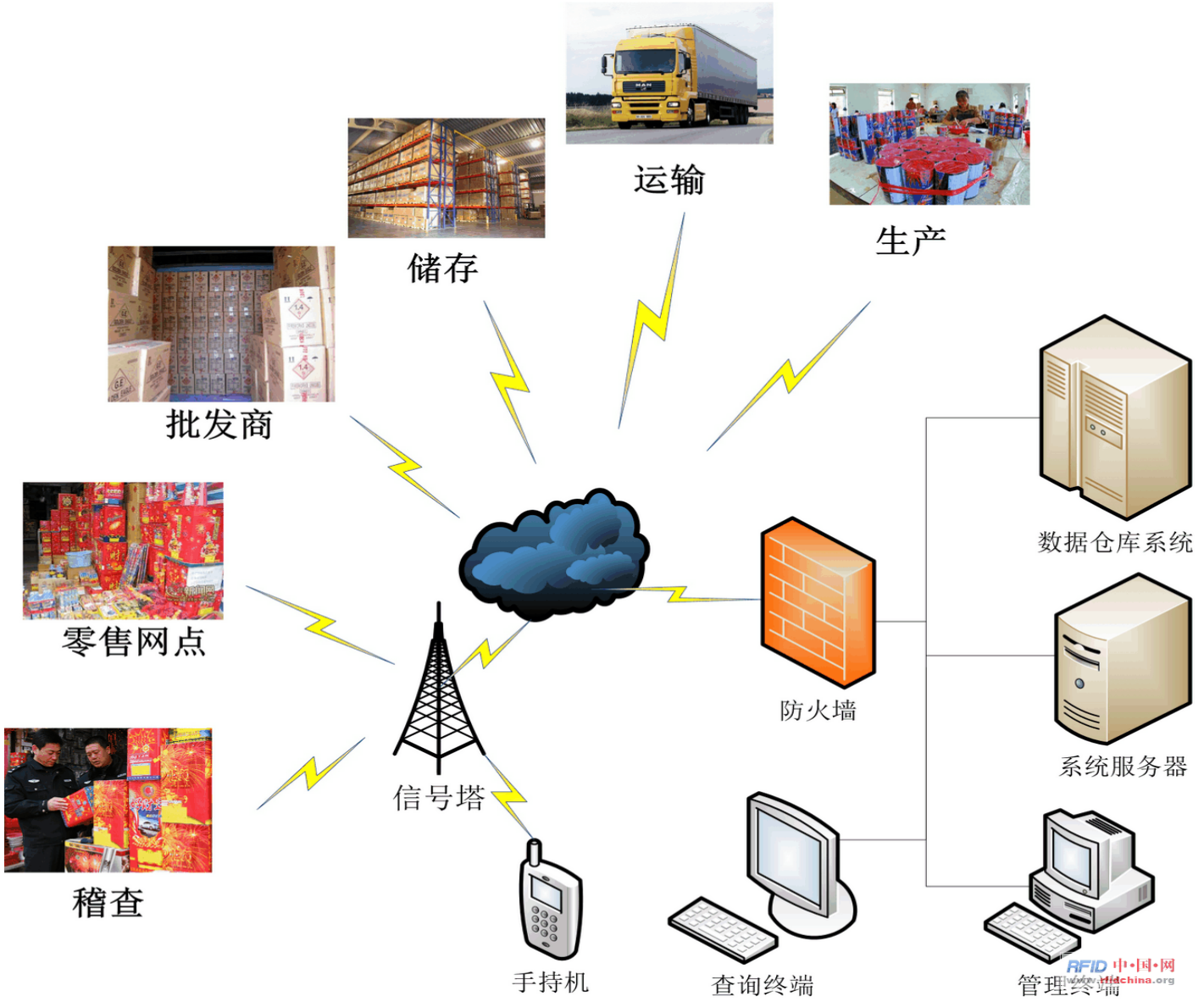
- 通过射频识别RFID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

运用了无线技术、互联网、智能芯片技术、软件技术等信息通信技术。





物联网(Internet Of Things)



云计算(Cloud Computing)

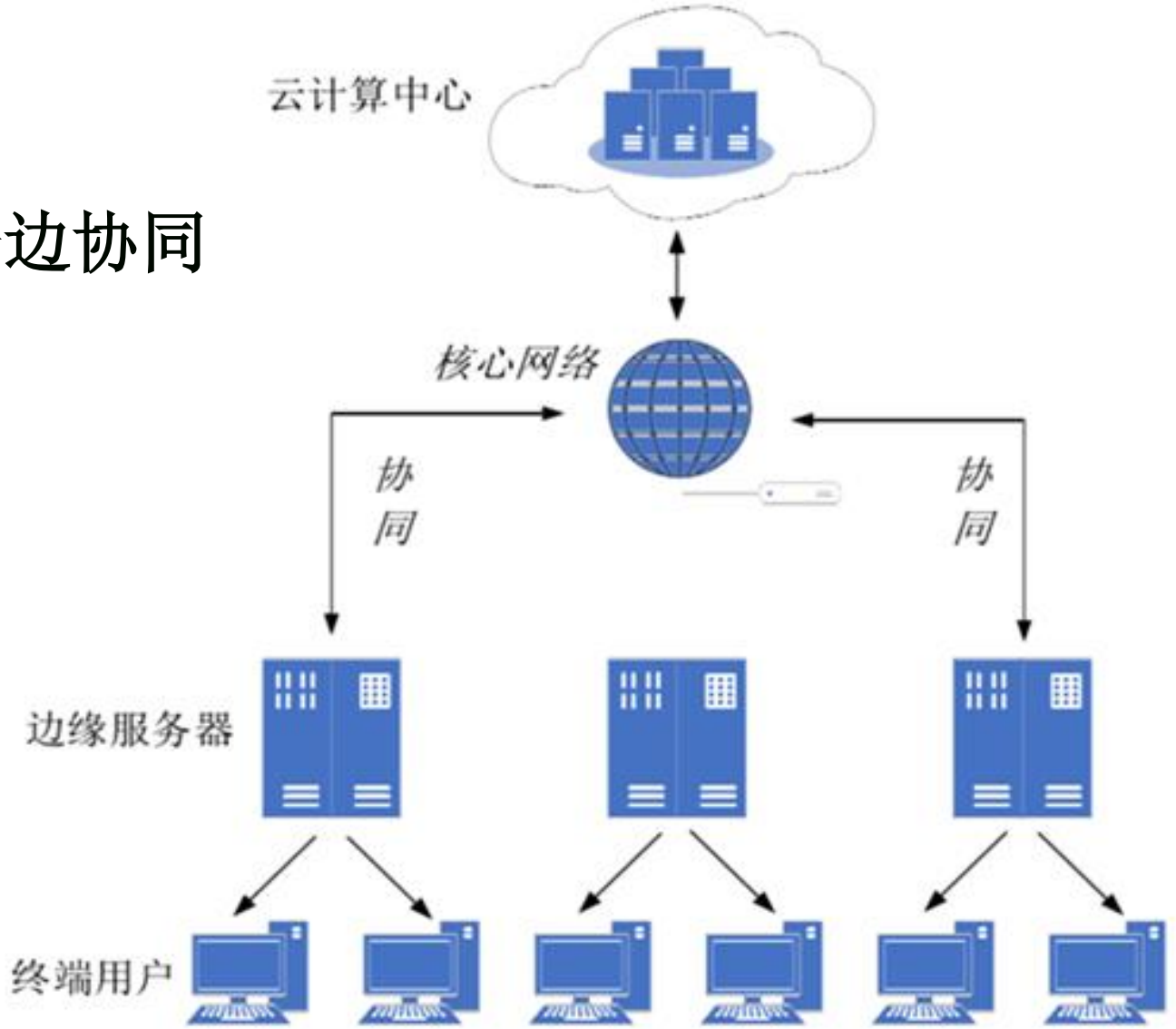
- 是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。

- 云计算的核心思想，是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户提供按需服务。



云计算(Cloud Computing)

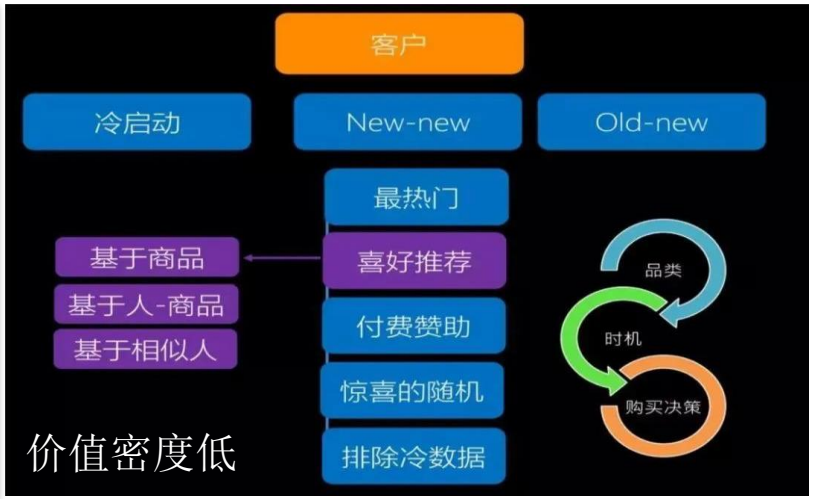
云边协同



大数据(Big data，Mega data)

- 或称巨量资料，指所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。

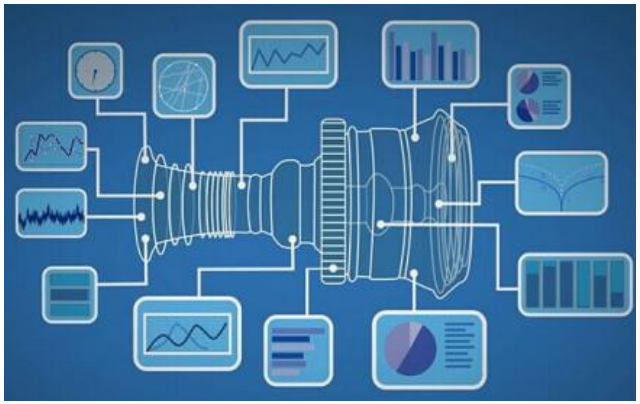




- 大数据的技术，包括大规模并行处理、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革。

互联网+

- 指互联网+各个传统行业。
- 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。







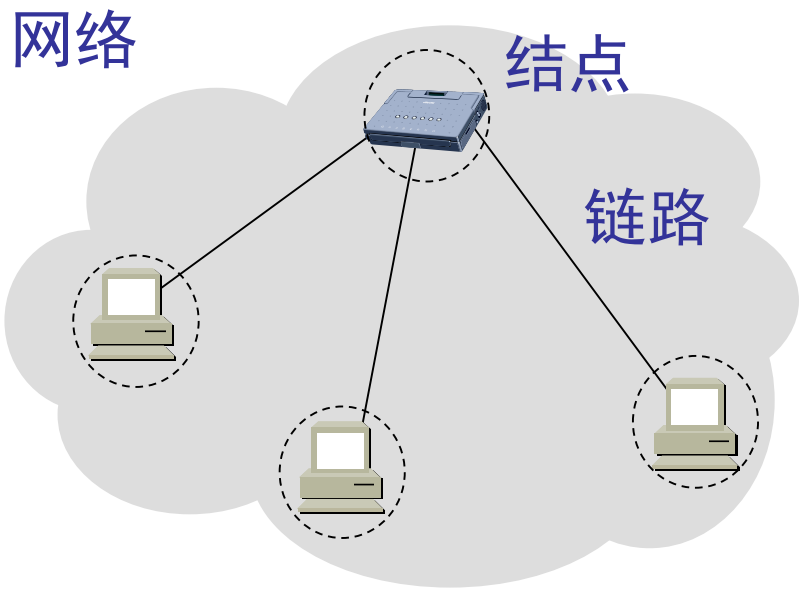



第1章　总论

1. 计算机网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

1．计算机网络的基本概念

- 21世纪的一些重要特征就是**数字化**、**网络化**和**信息化**，它是一个以网络为核心的信息时代。
- 网络是指“三网”
  - **电信网络**
  - **有线电视网络**
  - **计算机网络**
- 网络(network)的组成：
  - **结点**(node)+**链路**(link)
  - 结点可以是计算机、集线器、交换机或路由器
- 计算机网络：
  由各具有**自主功能**在地理上分散而又通过**通信手段**相互连接起来的计算机组成的**复合系统**。

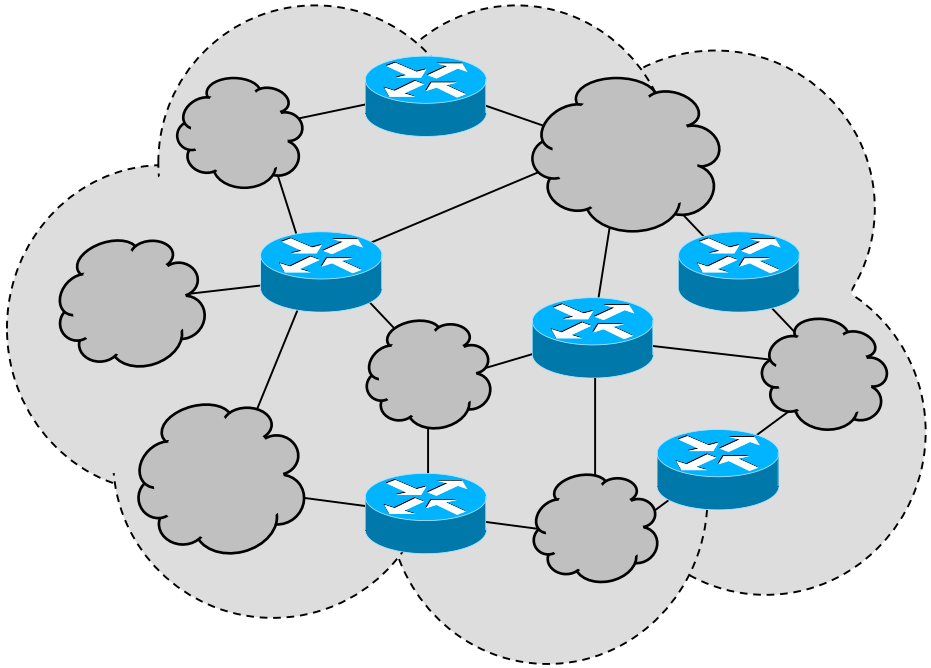


- 计算机网络的组成：
  1. **资源子网(主机)**：为用户提供各种服务；
  2. **通信子网**：提供数据传输和交换功能；
  3. **通信协议(Protocol)**：指计算机之间相互进行数据通信而事先商定的规则。

1．计算机网络的基本概念

- 互联网(internet)：
  网络的网络
  (network of networks)。
- 因特网(Internet)：
  特指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 协议族作为通信的规则，且其前身是美国的 ARPANET。
- 主机(host)：
  连接在因特网上的计算机。
- 网络把许多计算机连接在一起。
  因特网把许多网络连接在一起。

互联网（网络的网络）



第 1 章　总论

1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

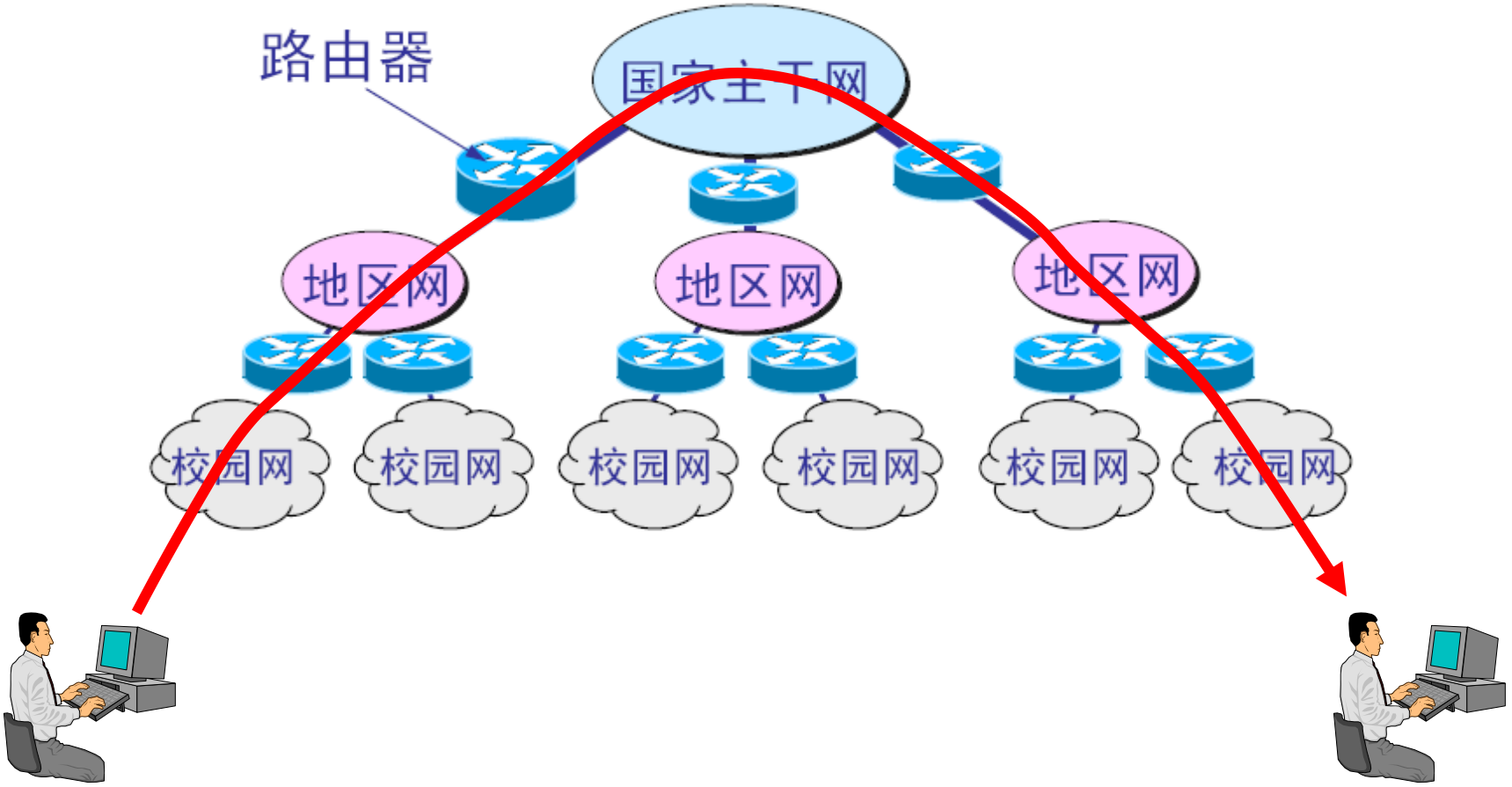
2. 因特网发展的三个阶段

（1）第一阶段：从单个网络 ARPANET 向互联网发展

- ARPA：美国国防部远景研究规划局
- ARPANET：1969年美国国防部建立的第一个分组交换网。最初只是一个单个的分组交换网。
- 70年代，ARPA开始研究网络互连技术。
- 1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议。**人们把 1983 年作为因特网的诞生时间**。
- 1990年，ARPANET正式全部关闭。

2. 因特网发展的三个阶段

（2）第二阶段：建成了三级结构的因特网

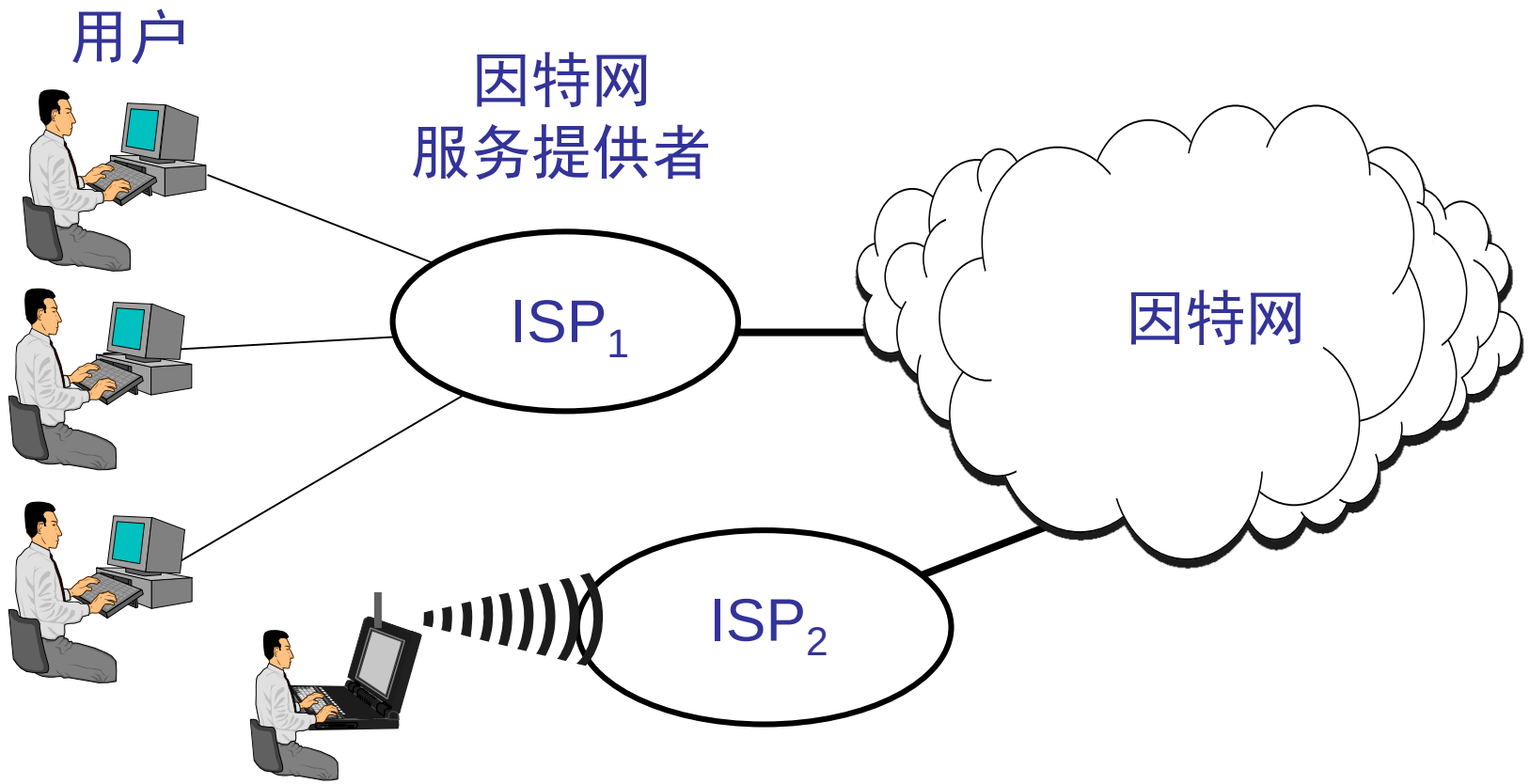


跨地区主机到主机的通信必须经过国家主干网，可能要经过多种网络。

2. 因特网发展的三个阶段

（3）第三阶段：形成了多层次 ISP 结构的因特网

- 因特网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。

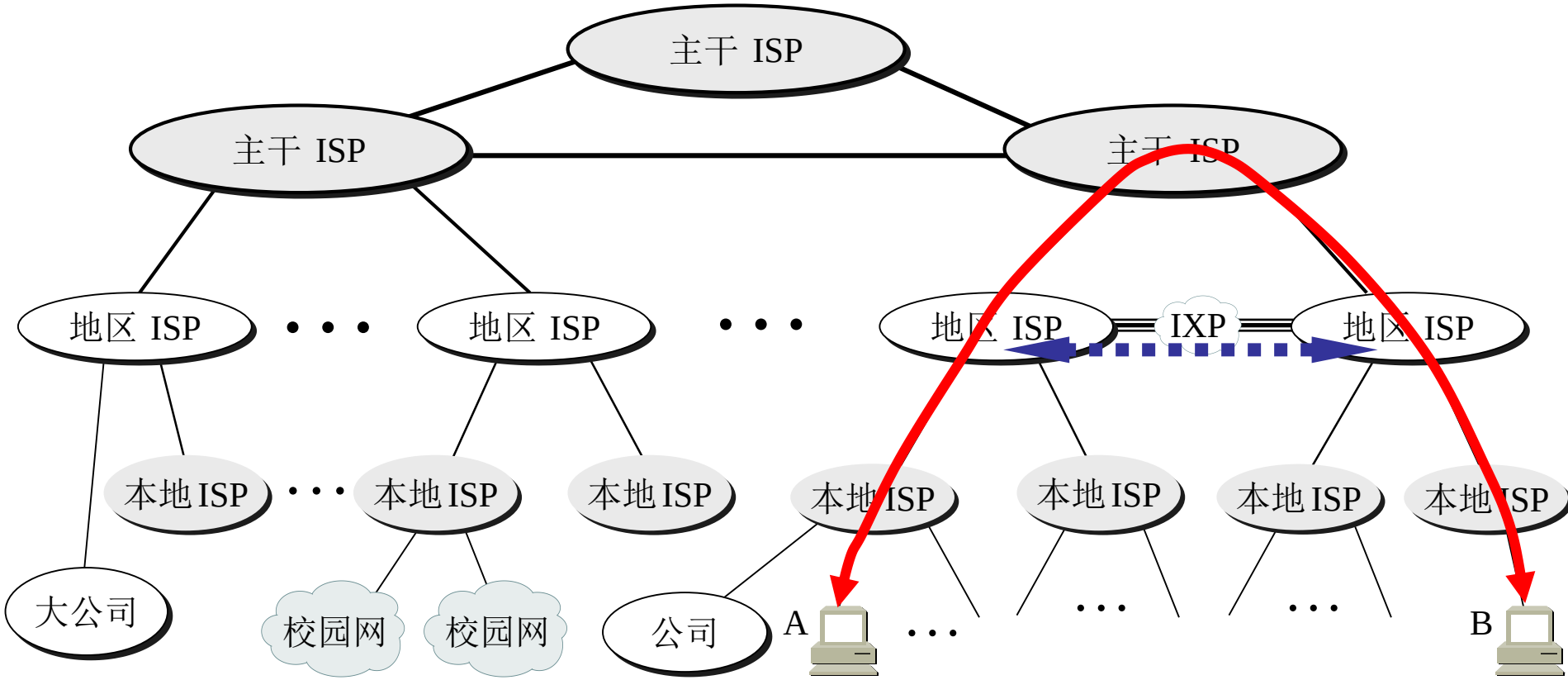


根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同的层次。

2. 因特网发展的三个阶段

（3）第三阶段：形成了多层次 ISP 结构的因特网

- 具有三层 ISP 结构的因特网：



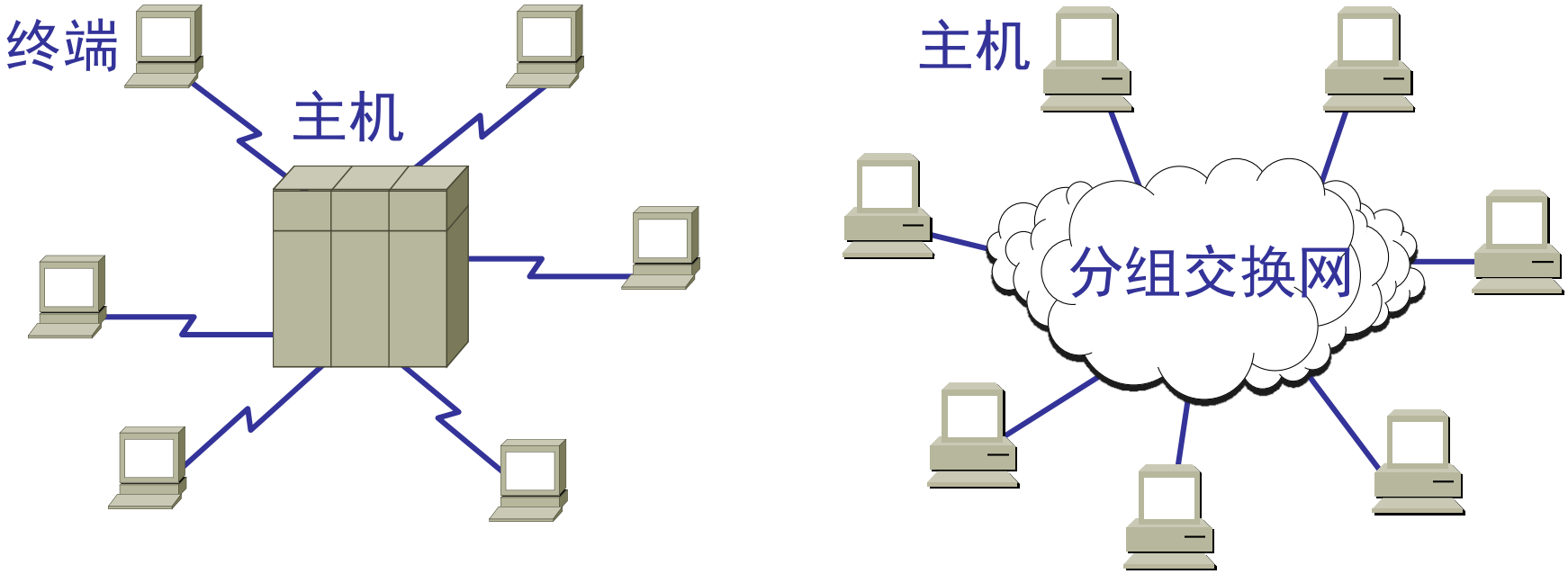
IXP——因特网交换点

主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

2. 因特网发展的三个阶段

趋势：从主机为中心到以网络为中心

以主机为中心 → 以分组交换网为中心



2. 因特网发展的三个阶段

(4) 计算机网络在我国的发展



INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 5021-1

First edition
2023-07

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —

Part 1:
Networking architecture

INTERNATIONAL STANDARD

ISO/IEC 5021-2

First edition
2023-08

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —

Part 2:
Dispatching platform

2. 因特网发展的三个阶段

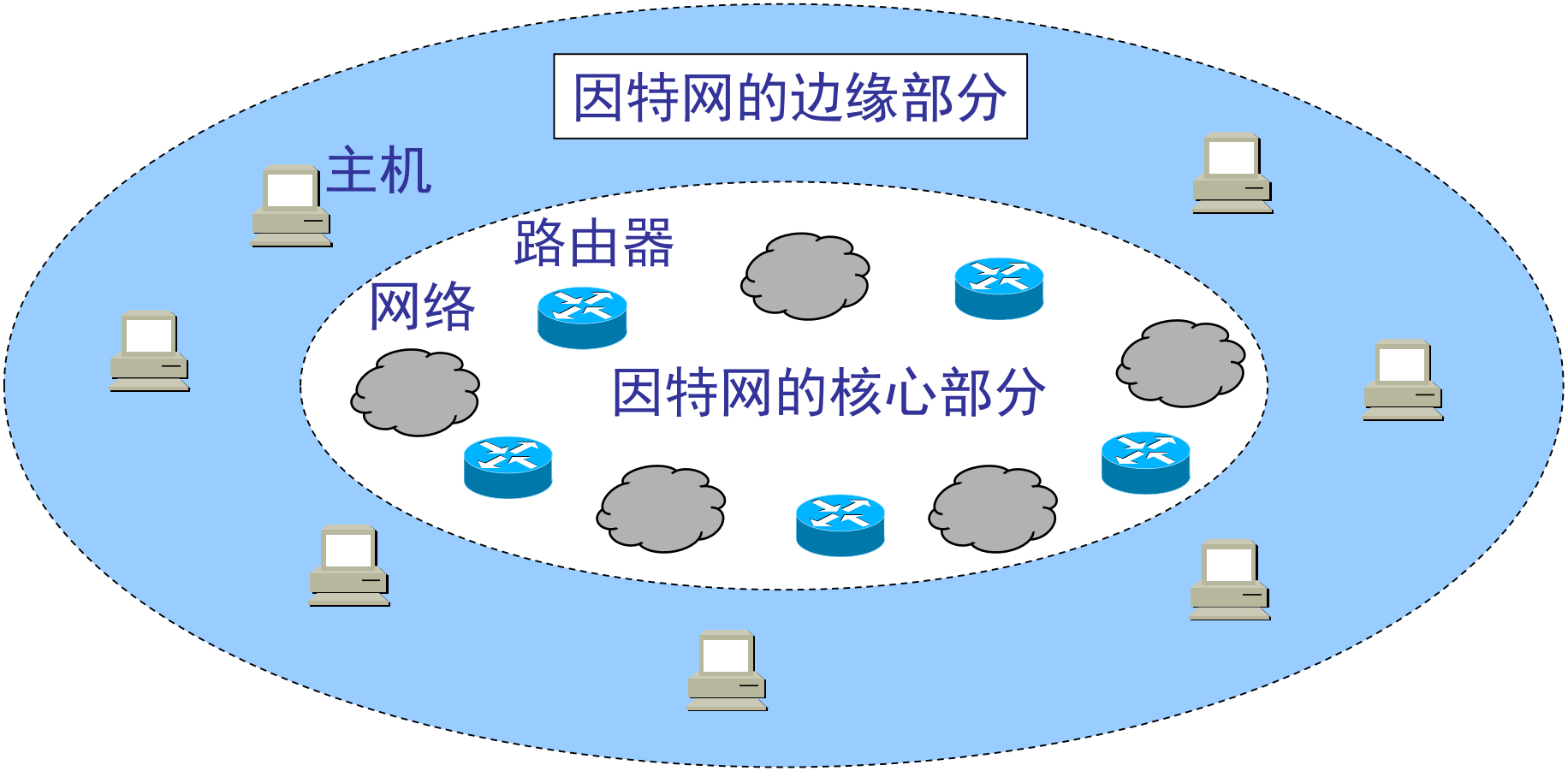
(4) 计算机网络在我国的发展

- 中国公用计算机互联网 CHINANET
- 中国教育和科研计算机网 CERNET
- 中国科学技术网 CSTNET
- 中国公用经济信息网CHINAGBN
- 中国联通互联网 UNINET
- 中国网通公用互联网 CNCNET
- 中国国际经济贸易互联网 CIETNET
- 中国移动互联网 CMNET
- 中国长城互联网 CGWNET
- 中国卫星集团互联网 CSNET

第 1 章　总论

1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

3. 因特网的组成



- (1) 边缘部分　由所有连接在因特网上的主机（端系统）组成。是用户直接使用的，用于通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
- (2) 核心部分　由大量网络和连接这些网络的路由器组成。为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

3. 因特网的组成 ——3.1 因特网的边缘部分

两种通信方式

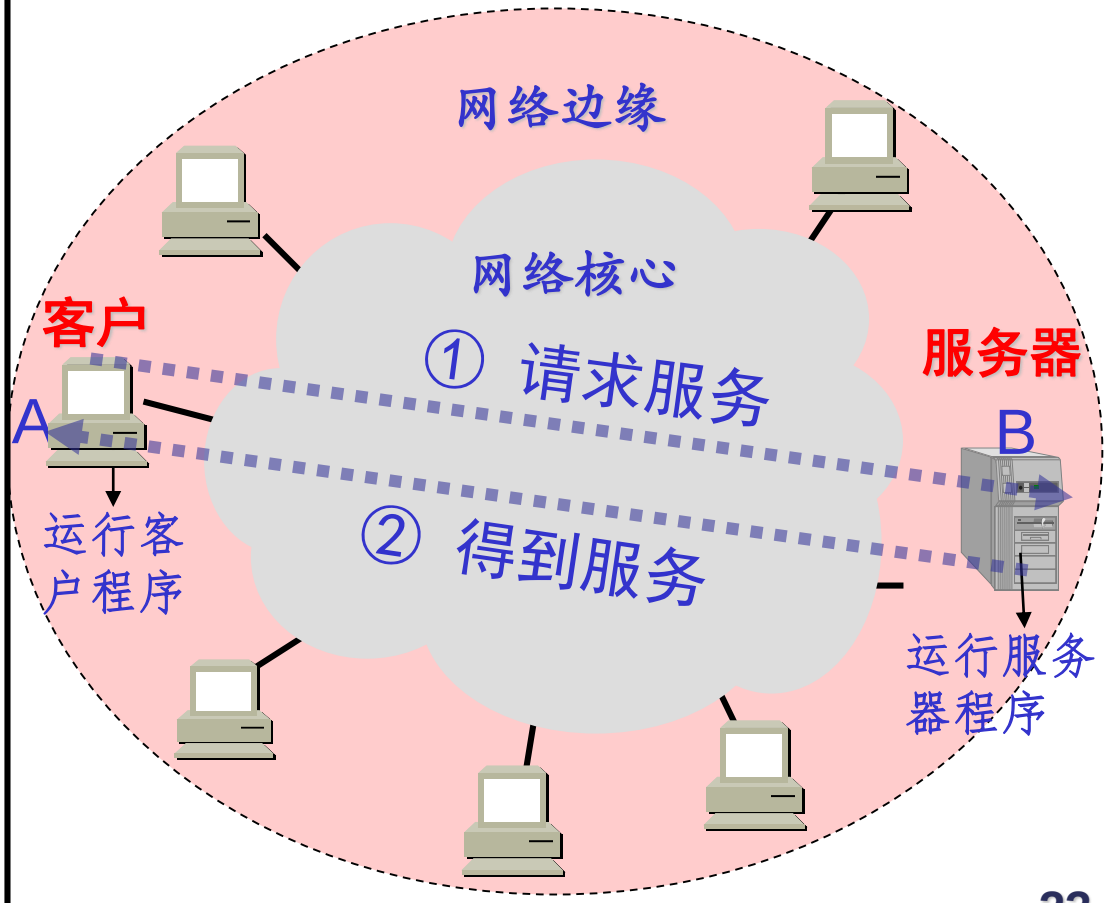
- 客户–服务器方式（C/S 方式）： Client/Server
- 对等方式（P2P 方式）： Peer-to-Peer

客户-服务器方式

- 客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
- 客户软件的特点：

（1）被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。客户程序必须知道服务器程序的地址；

（2）不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。



3. 因特网的组成 ——3.1 因特网的边缘部分

两种通信方式

- 客户–服务器方式（C/S 方式）： Client/Server
- 对等方式（P2P 方式）： Peer-to-Peer

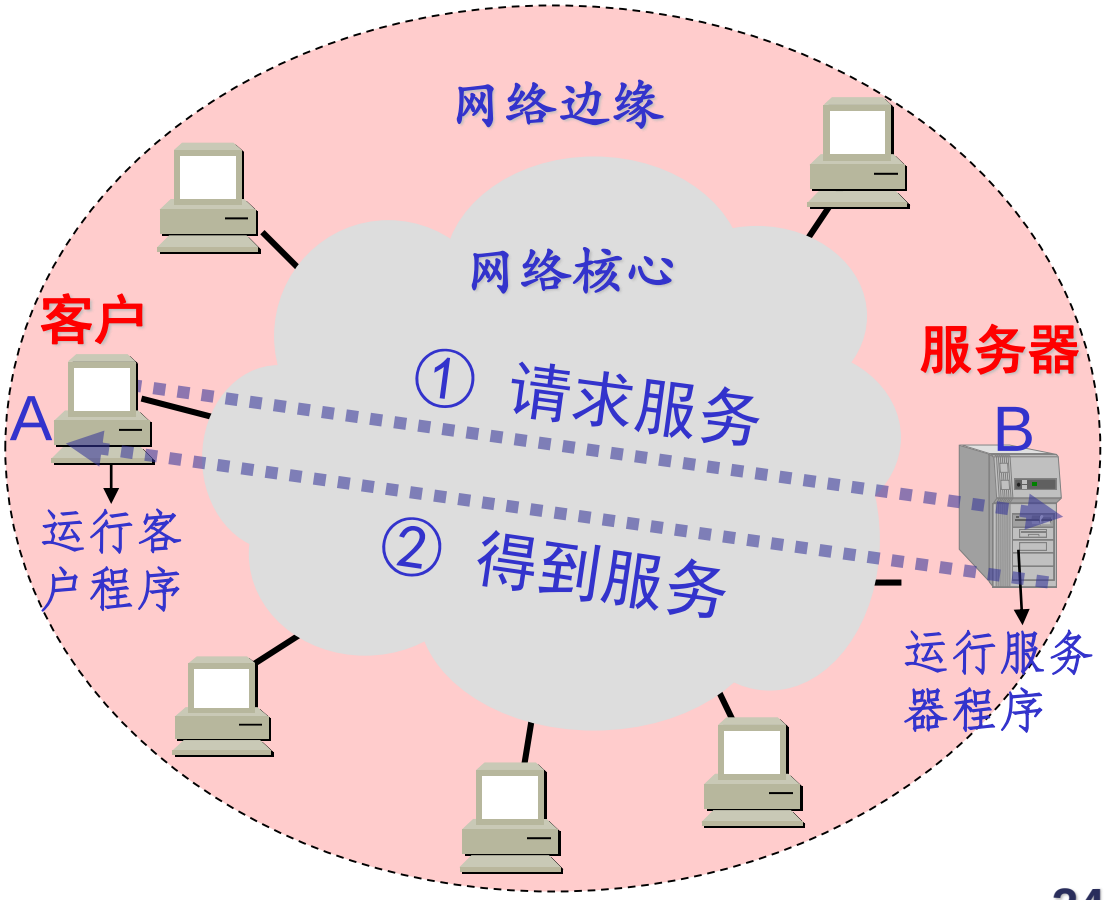
客户-服务器方式

- 服务器软件的特点：

（1）一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。

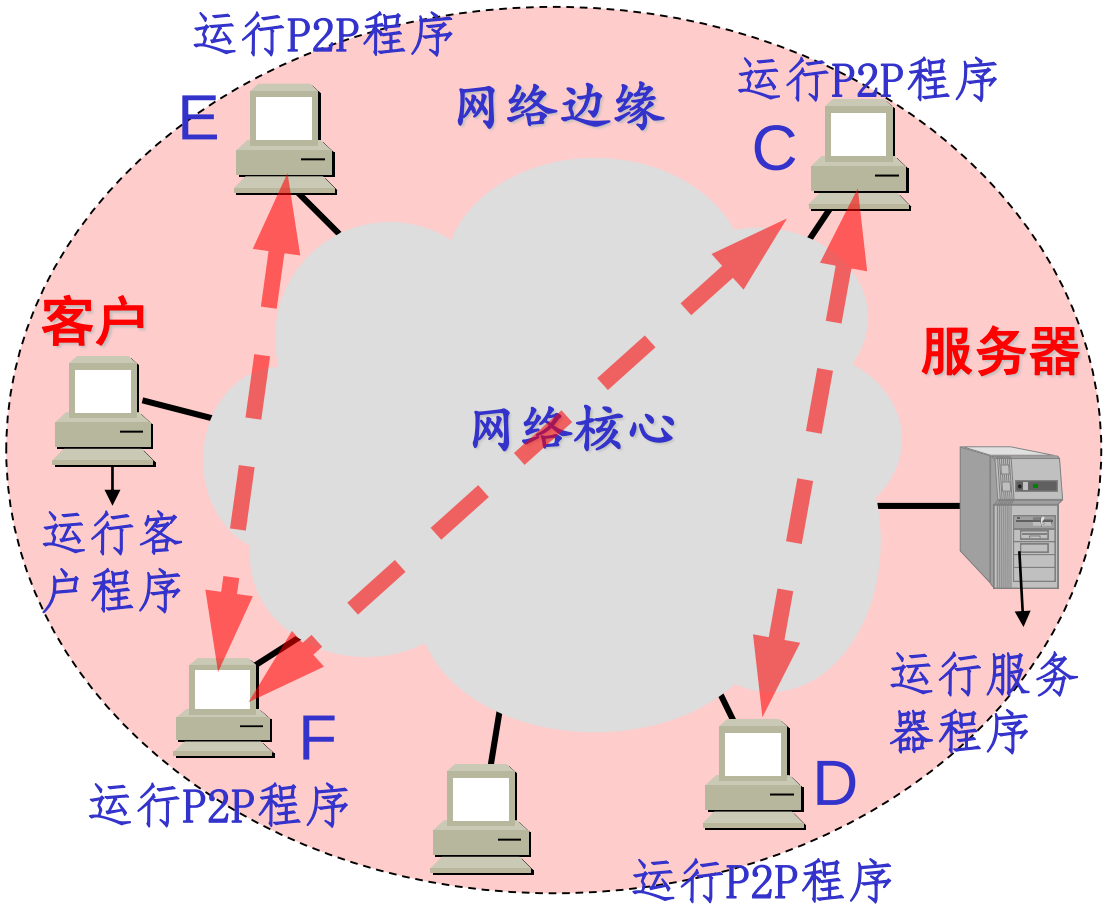
（2）系统启动后自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。服务器程序不需要知道客户程序的地址。

（3）一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

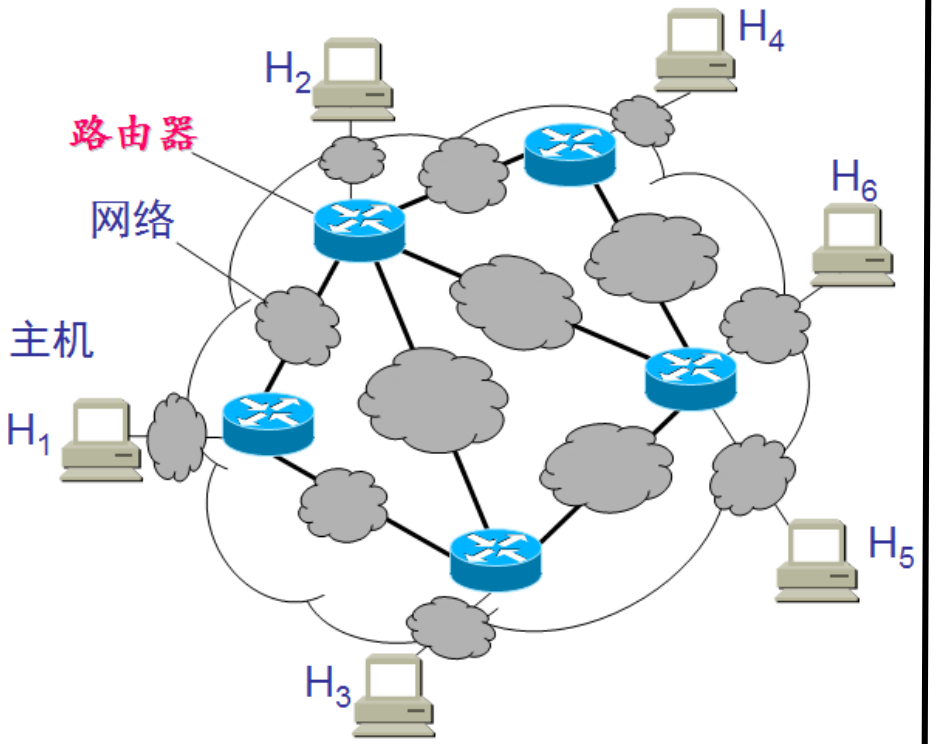


对等连接方式

- 两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
- 只要两个主机都运行了对等连接软件（P2P 软件），它们就可以进行平等的、对等连接通信。
- 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。
- 从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。



3. 因特网的组成 ——3.2 因特网的核心部分



- **组成：网络+路由器(Router)**，主机处在因特网的边缘部分。
- **功能**：向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信。
- **分组交换(Packet switching)**：实现连通性采用的技术。

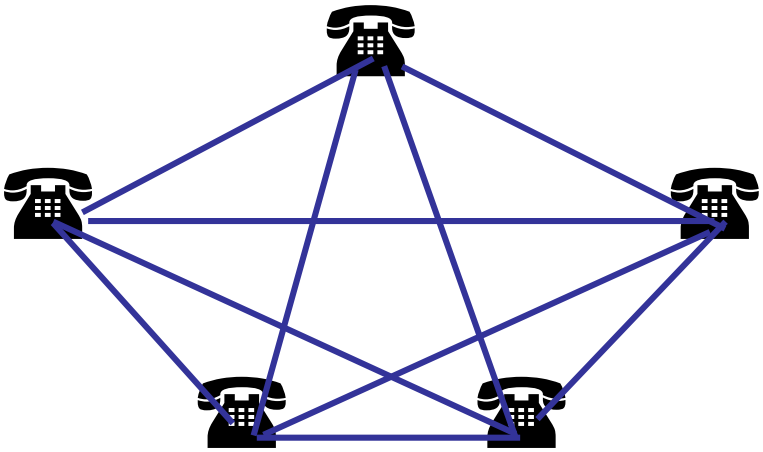
- **报文（Message ）**：把要发送的整块数据称为**报文**。
- **分组（Packet）**：报文在发送前先分成一个个较短的等长数据段，在每个数据段前面加上控制信息组成的首部，就构成一个**分组**。
- **路由器**：是实现**分组交换**的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。
- **路由器处理分组的过程：**
  - 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  - 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  - 把分组送到适当的端口转发出去。

电路交换

- 两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



- 5 部电话机两两相连，需 10 对电线。

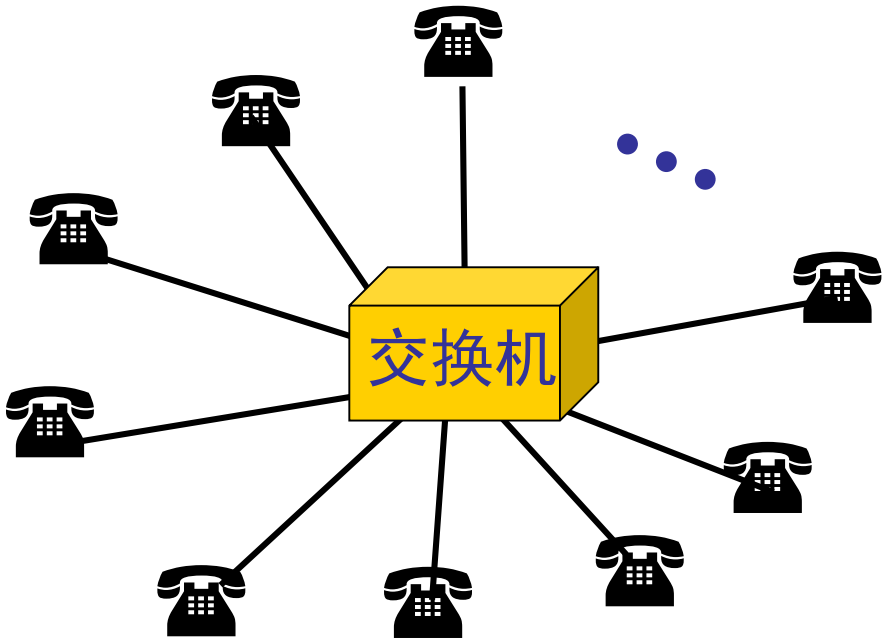


- N 部电话机两两相连，需 $N(N-1)/2$ 对电线。
- 当电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线对的数量与电话机数的平方成正比。

3. 因特网的组成 ——3.2 因特网的核心部分

电路交换

- 当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。

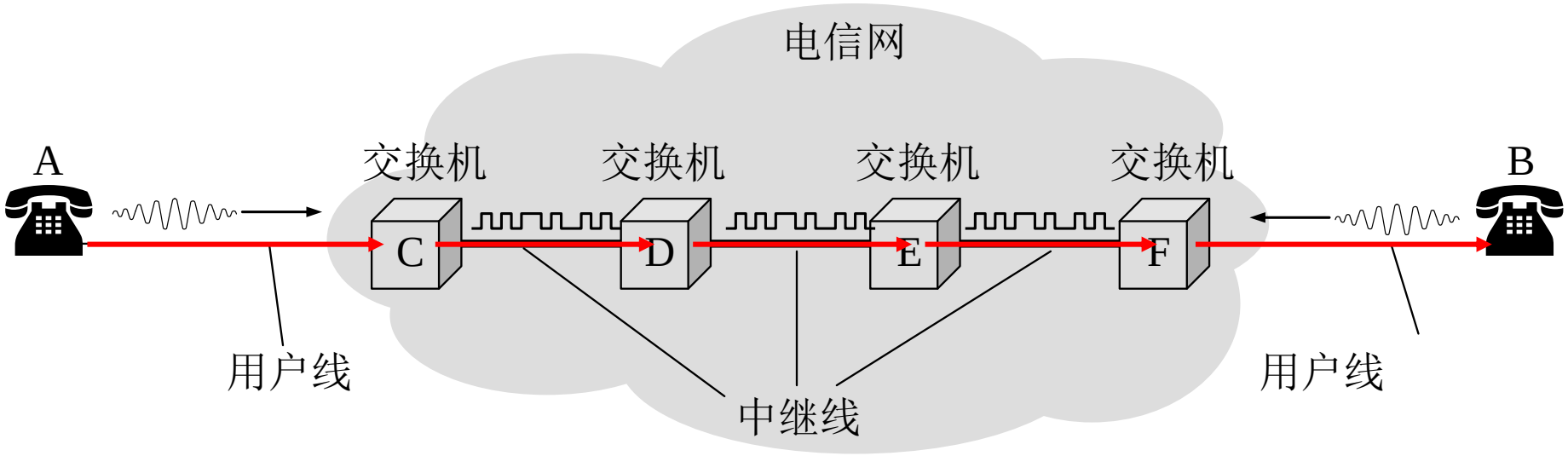


使用交换机

- “交换”(switching)的含义就是转接——把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
- 电路交换必定是面向连接的。
- 电路交换的三个阶段：
  - 建立连接
  - 通信
  - 释放连接

电路交换

电路交换举例

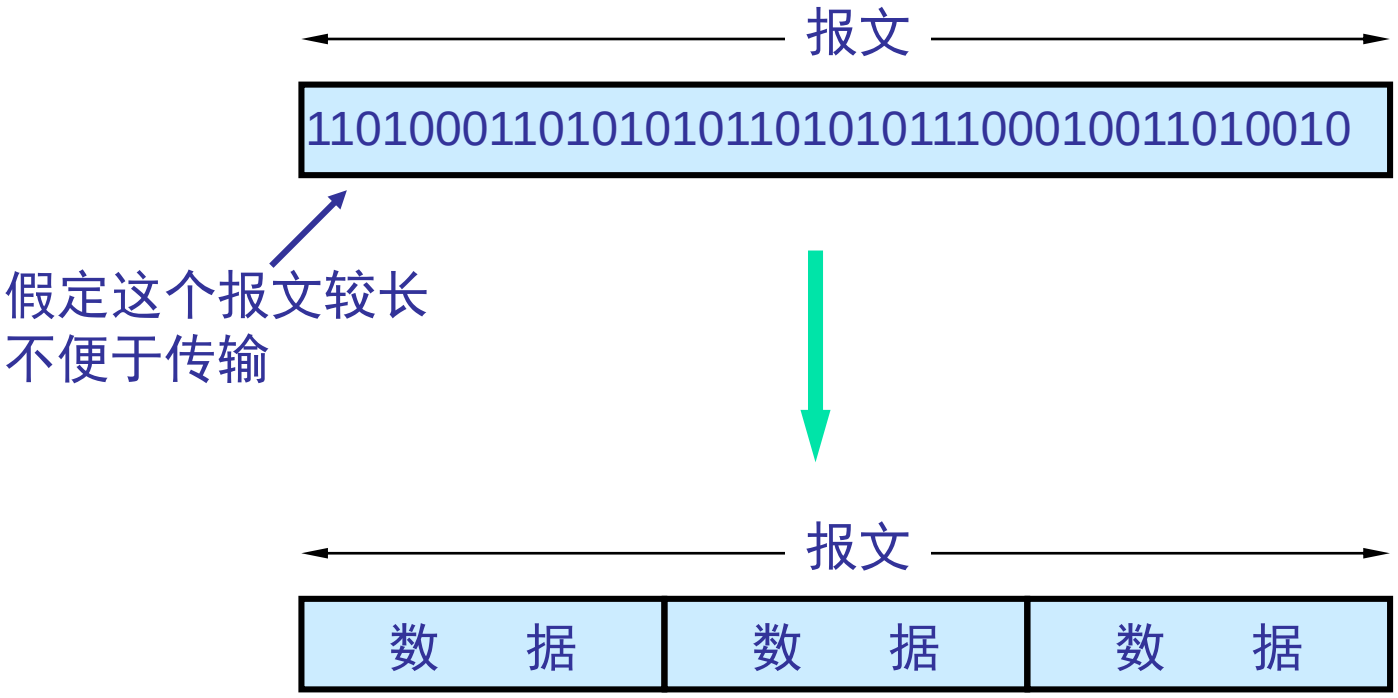


- A 和 B 通话经过四个交换机，通话在 A 到 B 的连接上进行。
- **电路交换传送计算机数据效率低**
  - 计算机数据具有突发性
  - 这导致通信线路的利用率很低。

结论: 电路交换技术不适合计算机网络。

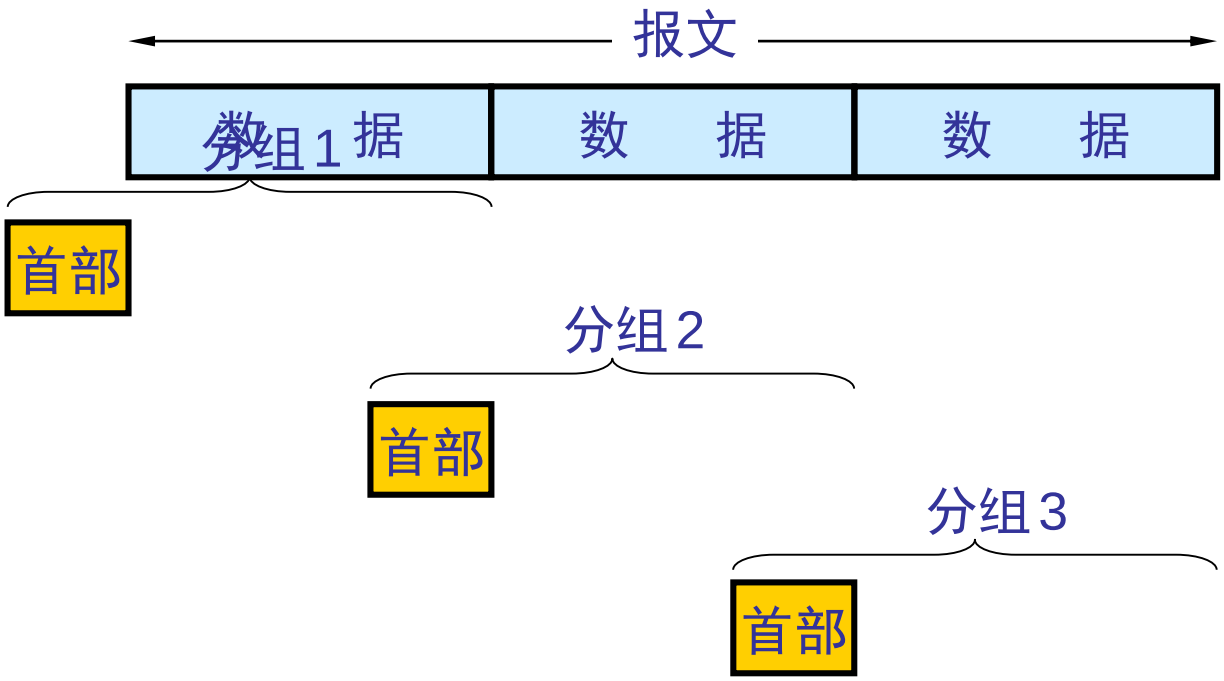
分组交换

- 采用存储转发技术。
- 在发送端，先把较长的报文**划分成较短的、固定长度的数据段**。



分组交换

- 每一个数据段前面添加上首部构成分组。

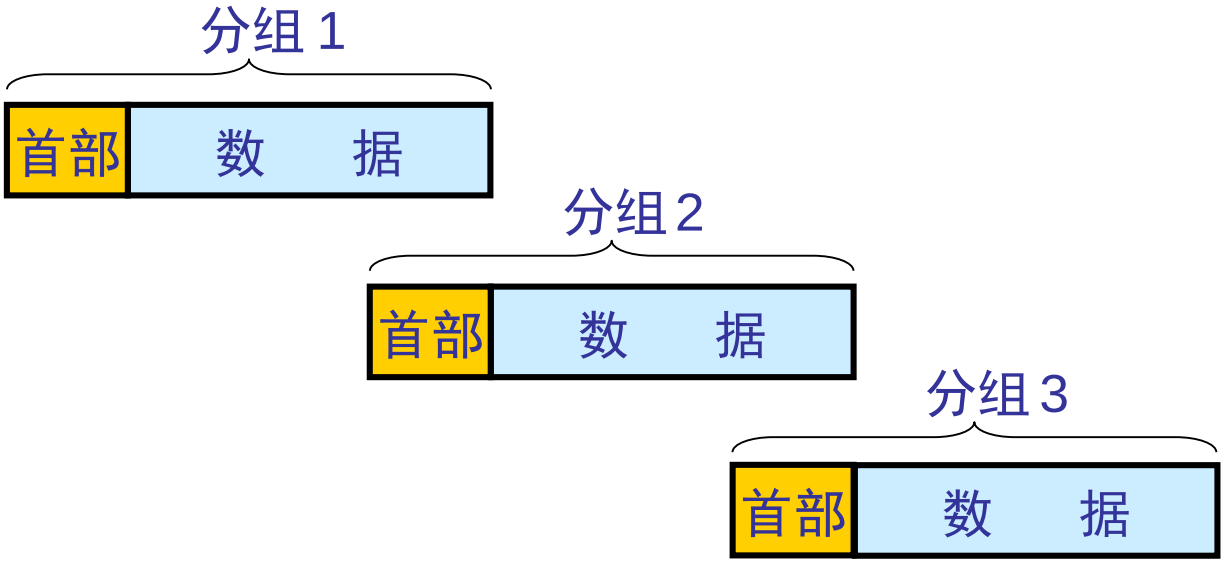


请注意：现在左边是“前面”

- **分组首部的重要性：**
  - 每一个分组的首部都含有地址等控制信息。
  - 分组交换网中的结点交换机根据收到的分组的首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机。
  - 用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

分组交换

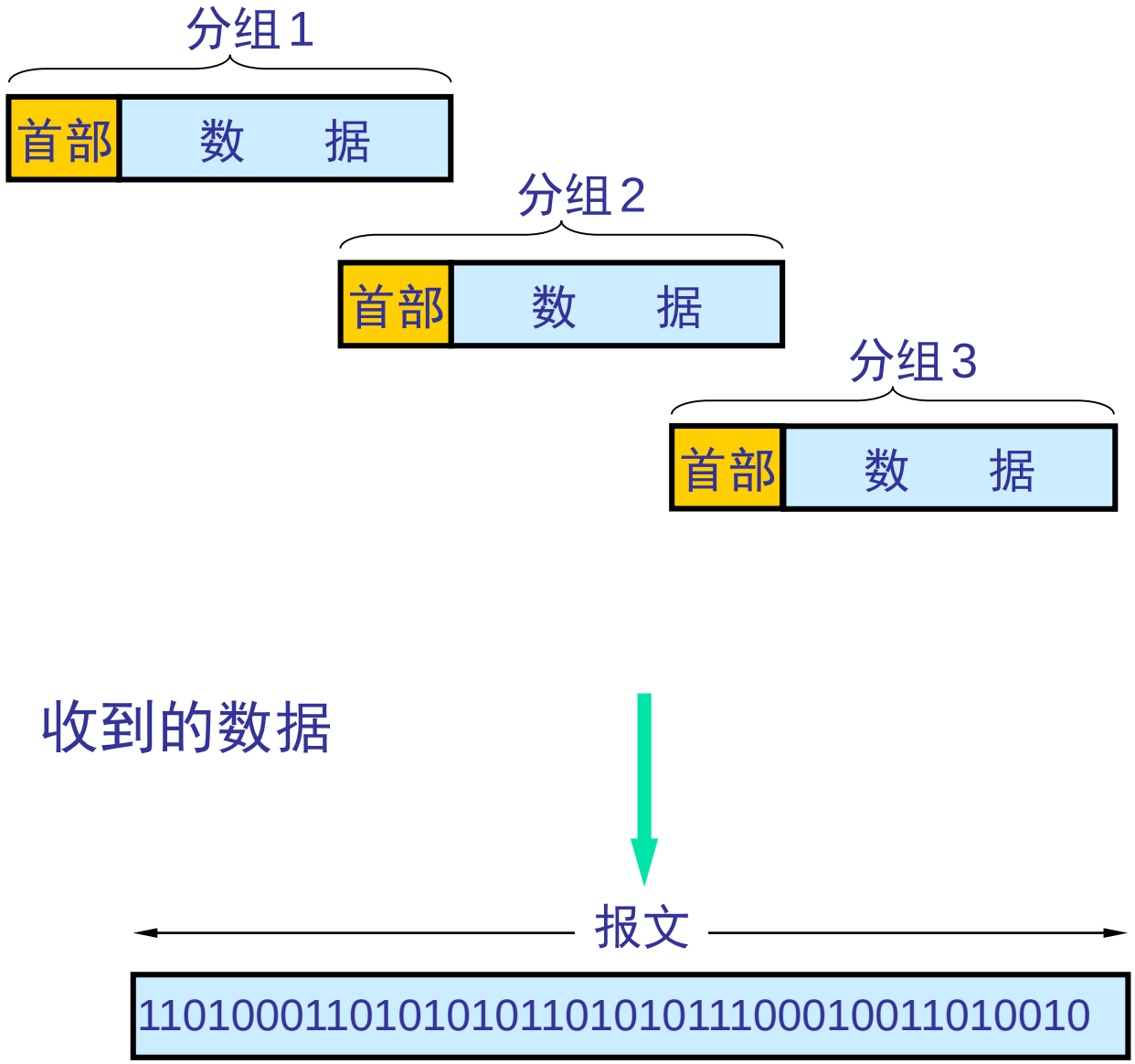
- 分组交换以“分组”作为传输单元。
- 依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）。



3. 因特网的组成 ——3.2 因特网的核心部分

分组交换

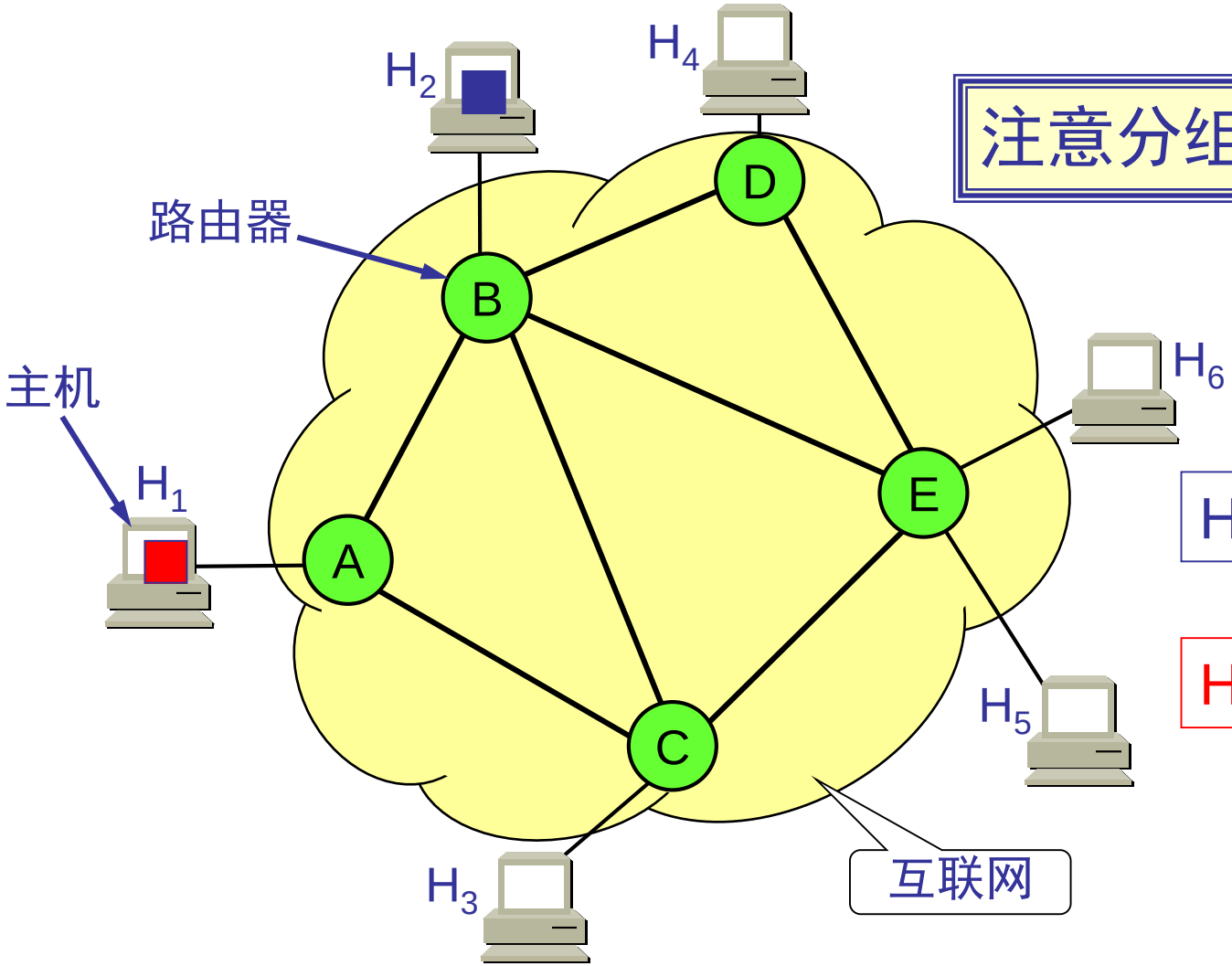
- 接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
- 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
- 这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。



3. 因特网的组成 ——3.2 因特网的核心部分

■ 分组交换

分组交换网的示意图



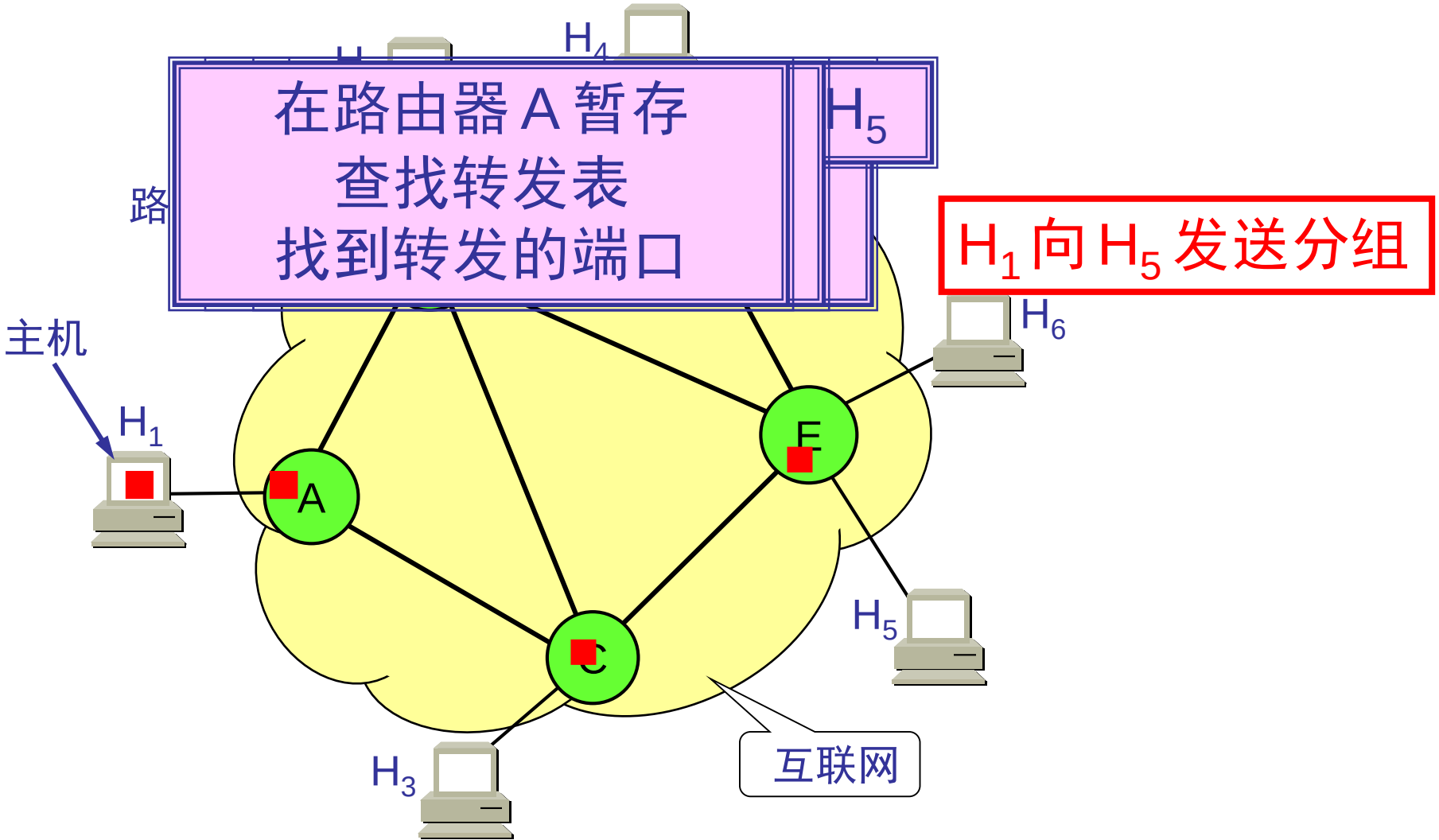
注意分组路径的变化！

H_2 向 H_6 发送分组

H_1 向 H_5 发送分组

■ 分组交换

分组的存储转发过程

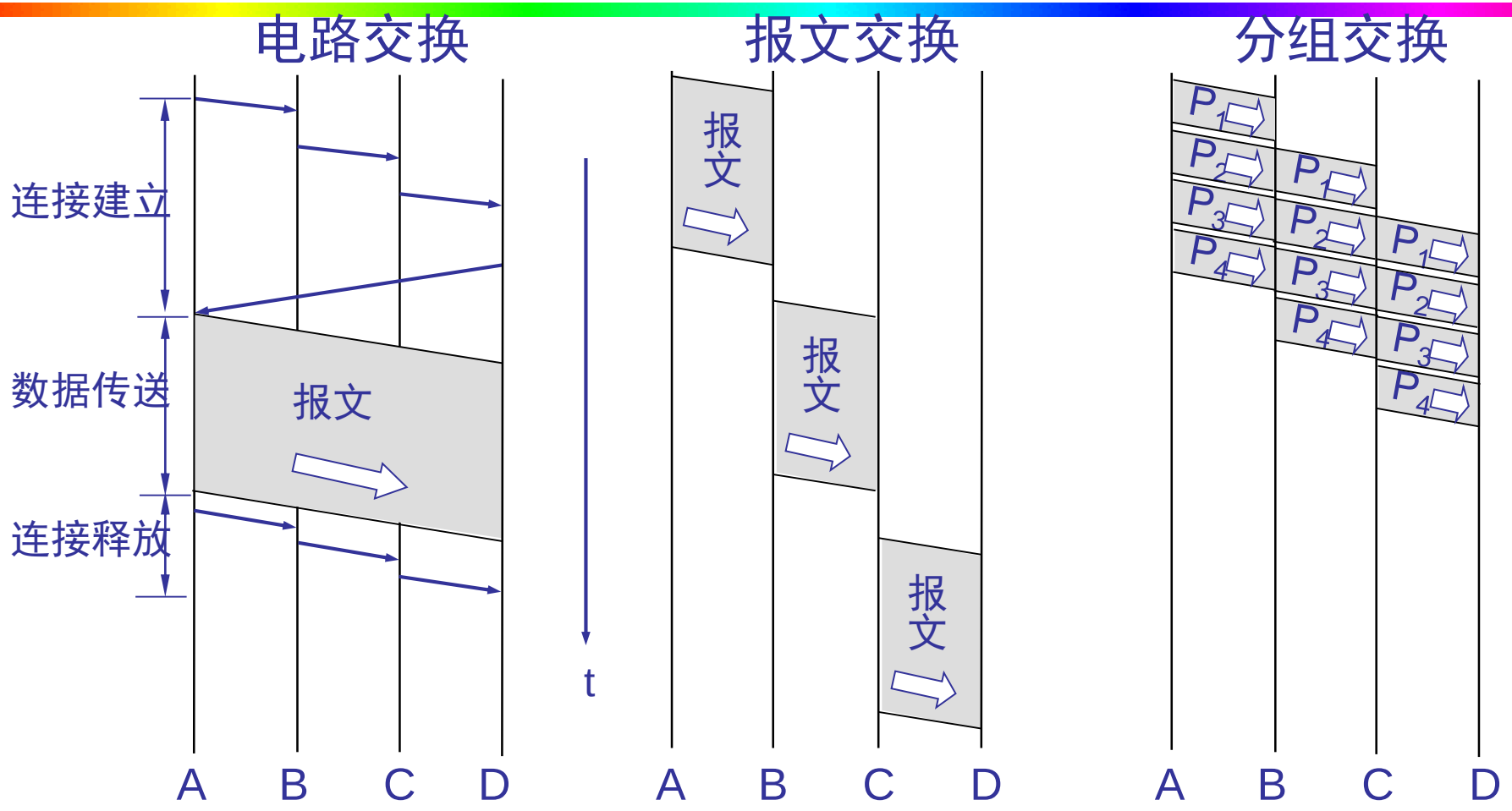


分组交换

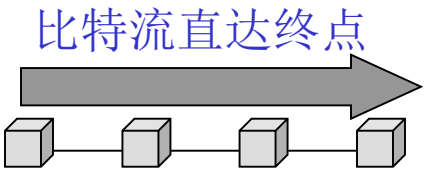
- 存储转发的优点：
  - **高效**：动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
  - **灵活**：以分组为传送单位和查找路由。
  - **迅速**：不必先建立连接就能向其他主机发送分组。
  - **可靠**：保证可靠性的网络协议；分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。
- 存储转发带来的问题：
  - 分组在各结点存储转发时需要**排队**，这就会造成一定的**时延**。
  - 分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的**开销**。

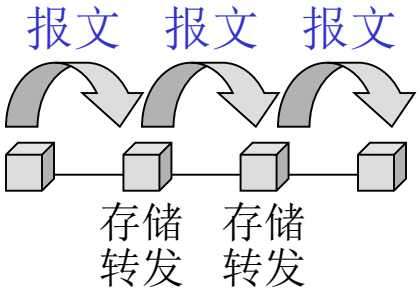
- 总结
  - 三种交换方式：
    - **电路交换：**把发送方和接收方用一系列链路直接连通，需要建立一条临时的专用通路。
    - **报文交换：**不分组，以报文为单位，基于存储转发原理的交换方式。报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。
    - **分组交换：**报文被分组，每个分组具有有限的固定长度，采用存储转发交换方式。

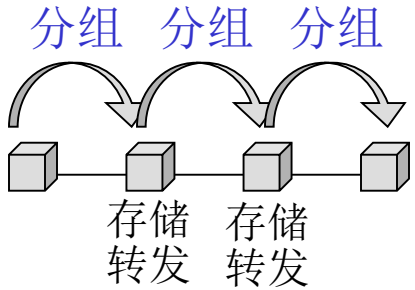
3. 因特网的组成 ——3.2 因特网的核心部分



数据传送的特点







第1章　总论

1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

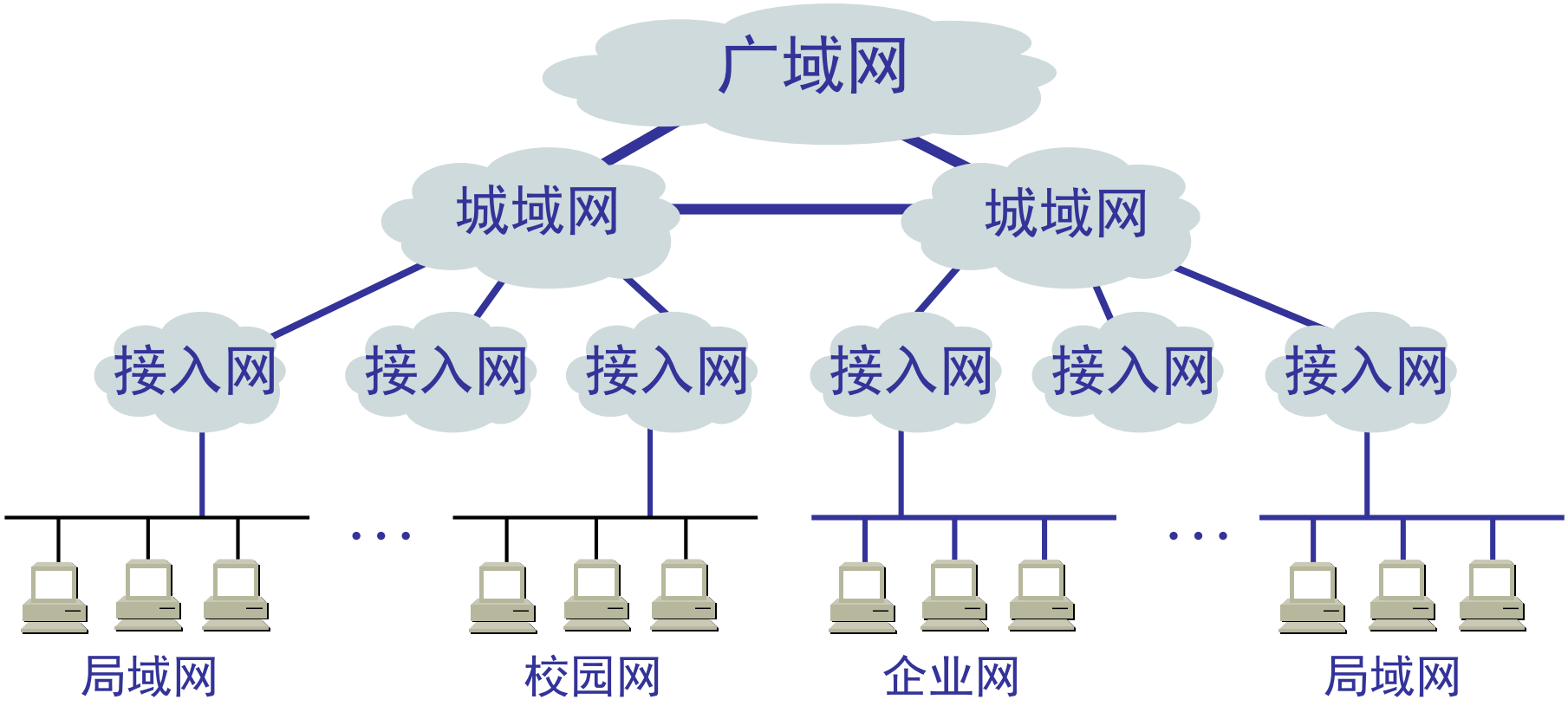
4. 计算机网络的分类

按网络的作用范围分

- **局域网 LAN (Local Area Network)**
  几千米内，一般为一个单位/部门拥有，速率高，多种拓扑，多种介质。
- **城域网 MAN (Metropolitan Area Network)**
  一个或几个单位拥有，属宽带局域网，用作骨干网。
- **广域网 WAN (Wide Area Network)**
  因特网的核心部分，分组交换，高速链路。
- **接入网 AN (Access Network)**
  骨干网到用户终端之间的所有设备，最后一公里。
- **个人区域网PAN（Personal Area Networks)**
  10米左右，连接个人的电子设备。

4. 计算机网络的分类

广域网、城域网、接入网以及局域网的关系：



4. 计算机网络的分类

按网络的使用者分

- **公用网 (public network)**

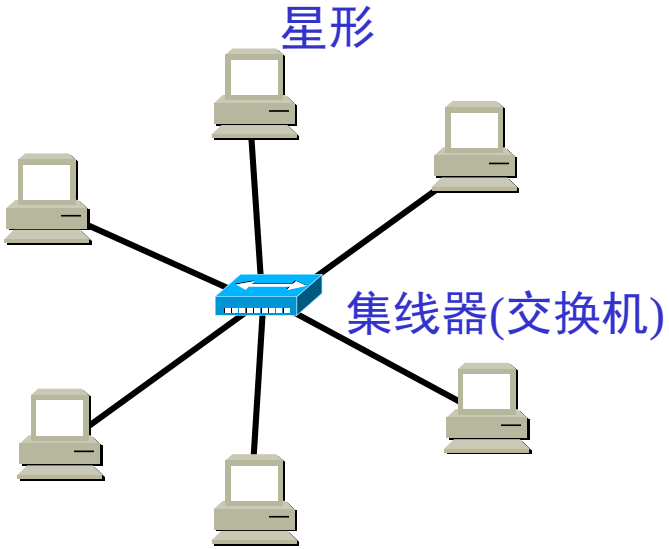
  所有愿意接入的用户都可以使用的网络。如CHINANET, CERNET。

- **专用网 (private network)**

  某个部门、某个行业为各自特殊业务需要而建设的网络。

按网络拓扑结构分

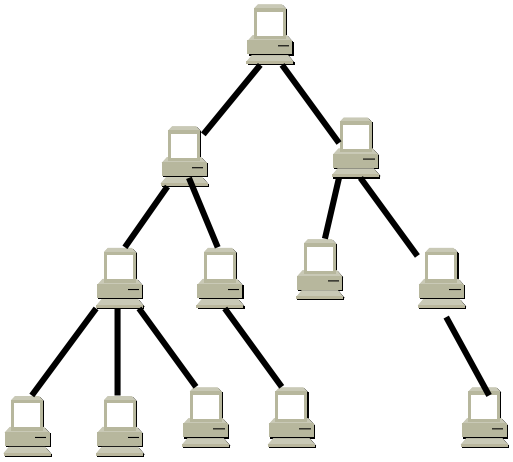
- 星型
- 树型
- 总线型
- 环型
- 网状型



控制简单，易于实现，维护容易，依赖中心结点

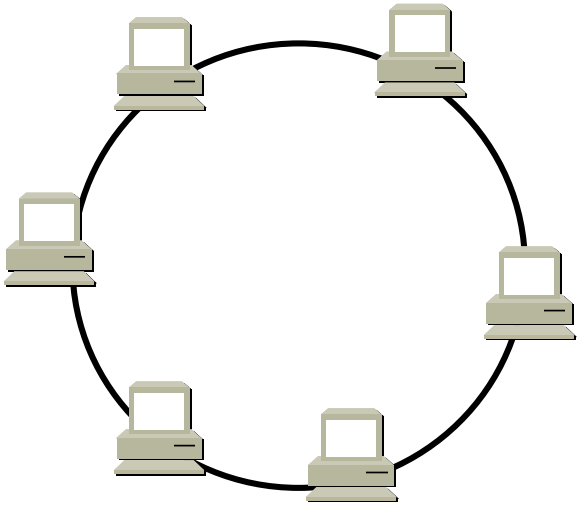
4. 计算机网络的分类

树型网



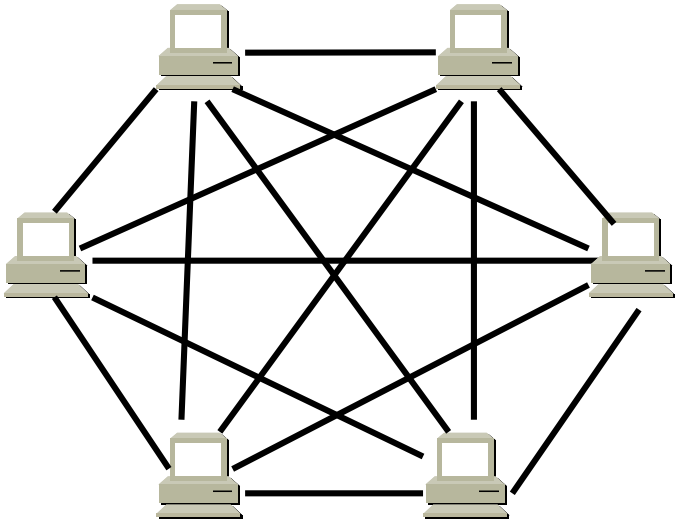
星形的扩展，按层次连接

环形



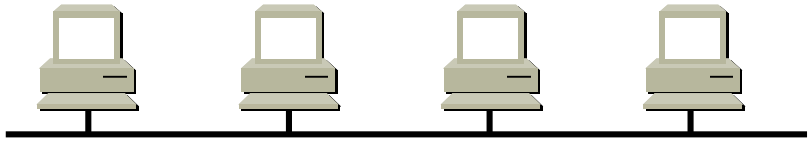
传输时延确定，实时性强；协议复杂，扩展性、维护性差

网状型



可靠性高，成本高。用于骨干网。

总线型



组网费用低，扩展维护方便，共享总线带宽，延时不确定

第1章　总论

1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

5. 计算机网络的体系结构

5.1 计算机网络体系结构的形成

- 相互连接的两个计算机系统如何高度协调的工作？
  - 分层：将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题。便于研究和处理。
  - 规则：按事先约定好的规则进行数据交换

- 分层是基础，层数多少要适当
  - 若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
  - 层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

5. 计算机网络的体系结构

5.1 计算机网络体系结构的形成

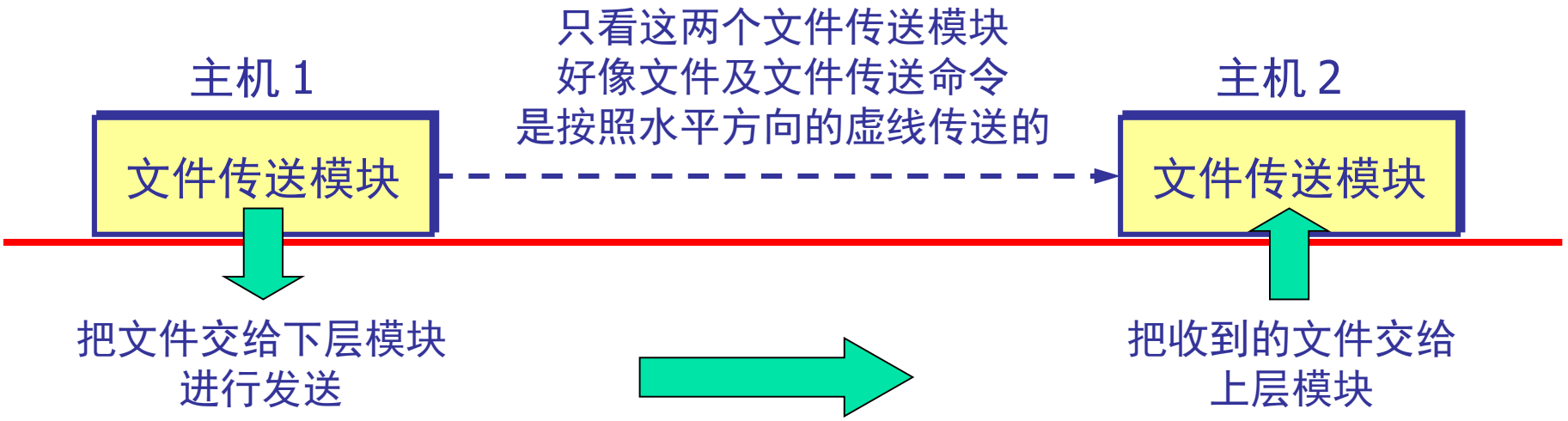
- 相互连接的两个计算机系统如何高度协调的工作？
  - **分层：**将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题。便于研究和处理。
  - **规则：**按事先约定好的规则进行数据交换

- 规则是保障

网络协议(Network Protocol)：简称为协议，为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

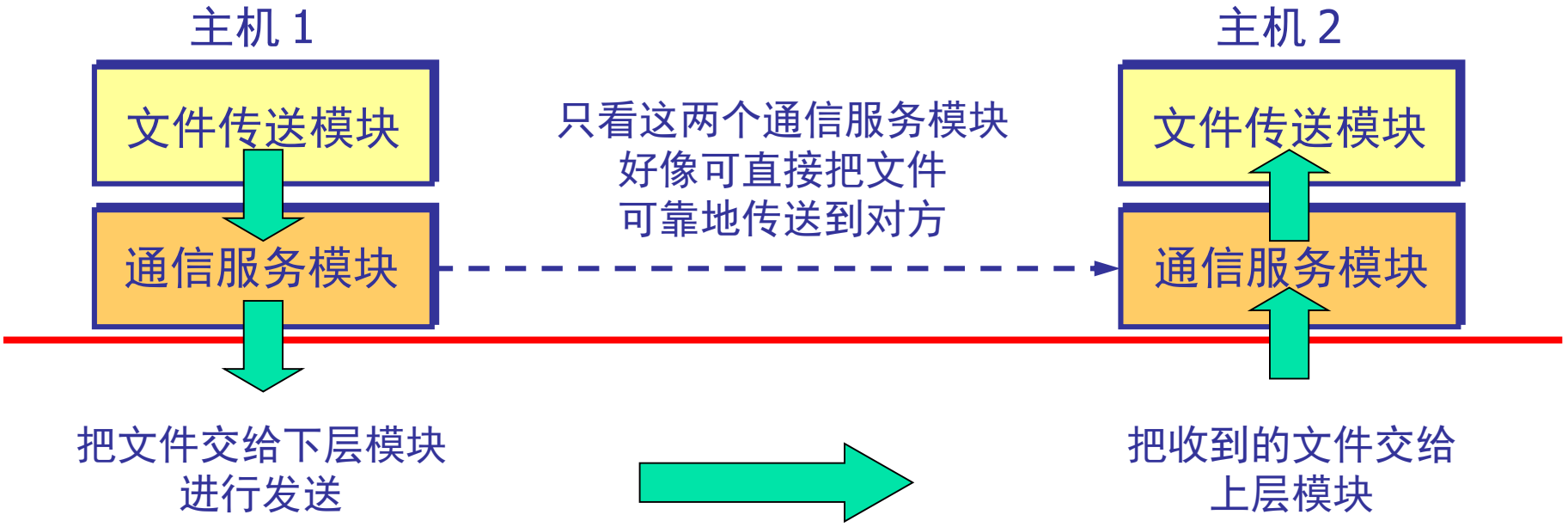
网络协议
- **语法** 数据与控制信息的结构或格式。
- **语义** 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
- **同步** 事件实现顺序的详细说明。

- **例：两个主机交换文件，如何实现？**
  - 首先设计一个文件传送模块



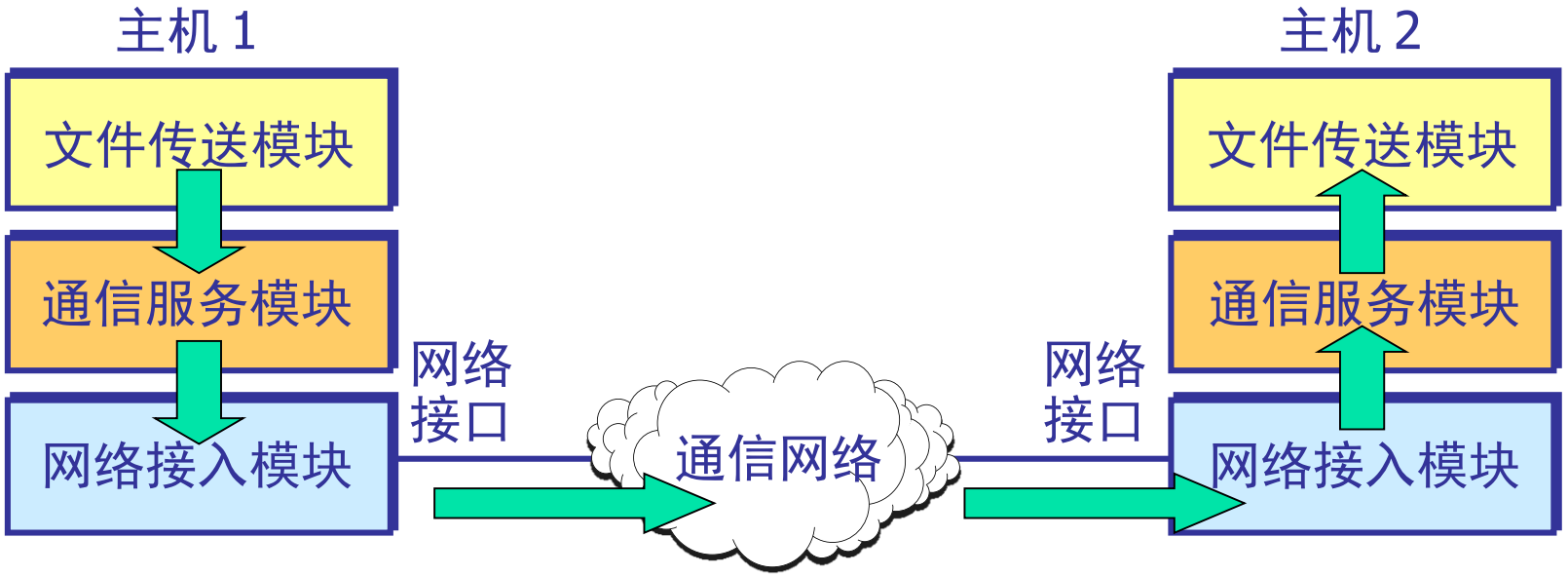
  - 功能：
    - 确保接收端文件管理程序已做好接收和存储文件的准备。
    - 如果格式不一样，则至少一个主机能完成文件格式的转换。

- **例：两个主机交换文件，如何实现？**
  - 再设计一个通信服务模块模块

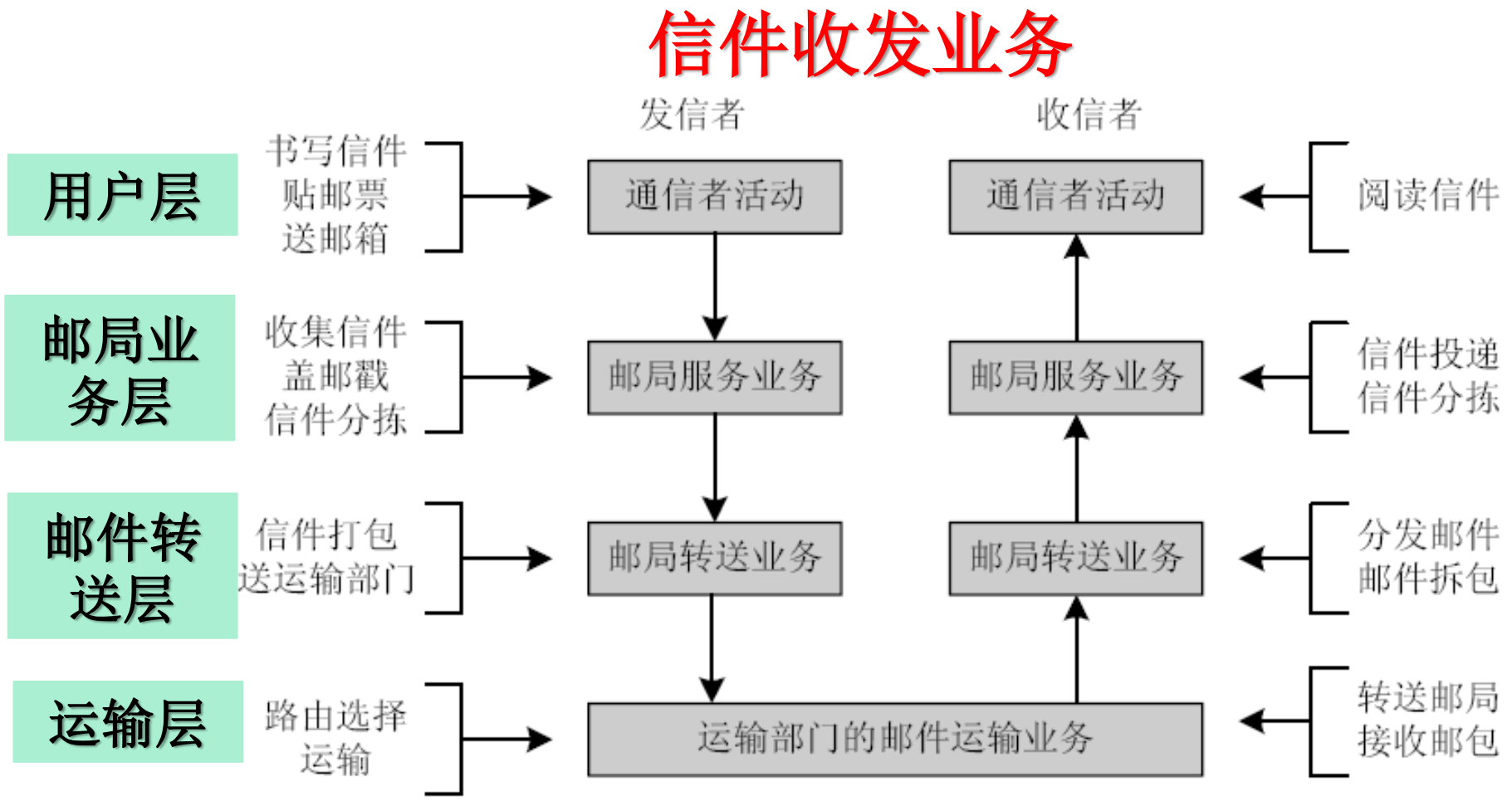


  - 功能：
    - 保证文件和文件传送命令可靠地在两个系统之间交换

- **例：两个主机交换文件，如何实现？**
  - 最后设计一个网络接入模块模块



  - 功能：
    - 负责做与网络接口细节有关的工作。例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。


信件收发业务
发信者
收信者
用户层
书写信件
贴邮票
送邮箱
通信者活动
通信者活动
阅读信件
邮局业务层
收集信件
盖邮戳
信件分拣
邮局服务业务
邮局服务业务
信件投递
信件分拣
邮件转送层
信件打包
送运输部门
邮局转送业务
邮局转送业务
分发邮件
邮件拆包
运输层
路由选择
运输
运输部门的邮件运输业务
转送邮局
接收邮包

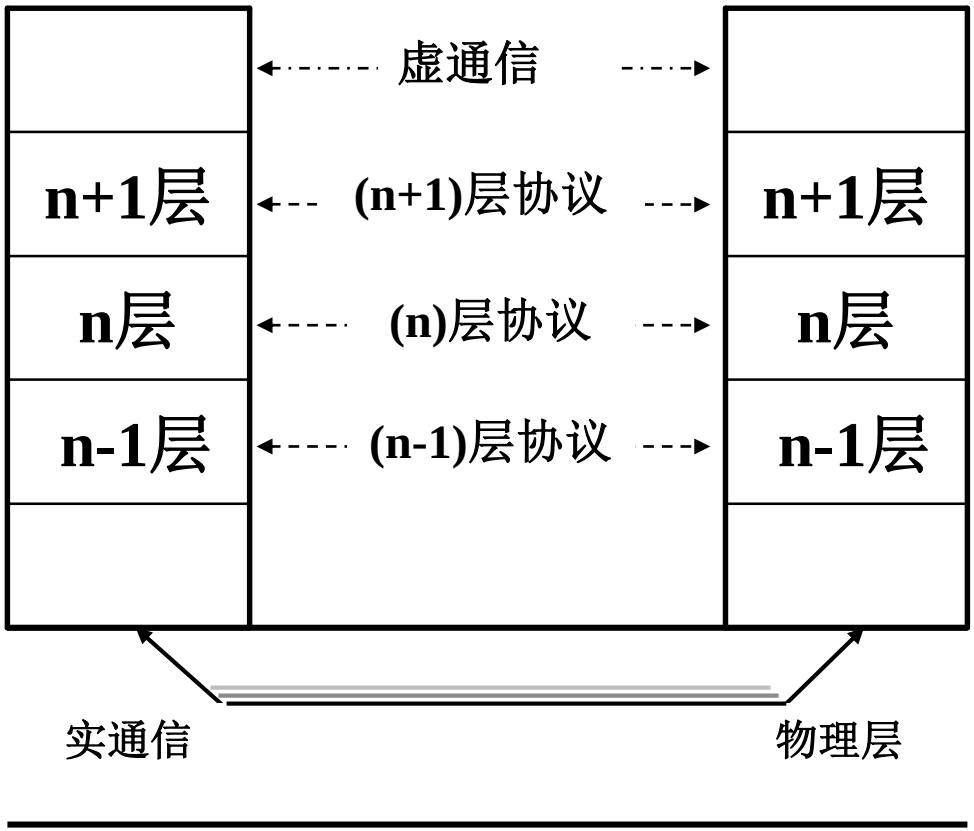
- **分层的好处：**
  - **各层之间是独立的：** 每一层不需要知道它的下一层是如何实现的，只需要知道该层通过层间的接口提供的服务。
  - **灵活性好：** 当任何一层发生变化时，只要层间接口保持不变，则上下层都不受影响。
  - **结构上可分割开：** 各层都可以采用最合适的技术来实现。
  - **易于实现和维护：** 系统已被分解为功能相对单一的子系统。
  - **能促进标准化工作：** 每一层的功能及所提供的服务都已有了精确的说明，便于标准化。

5.2 计算机网络体系结构

- **计算机网络的体系结构(Architecture)**：计算机网络的各层及其协议的集合。
- **体系结构**是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- **实现(implementation)**是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
- 体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

定义体系结构及其实现

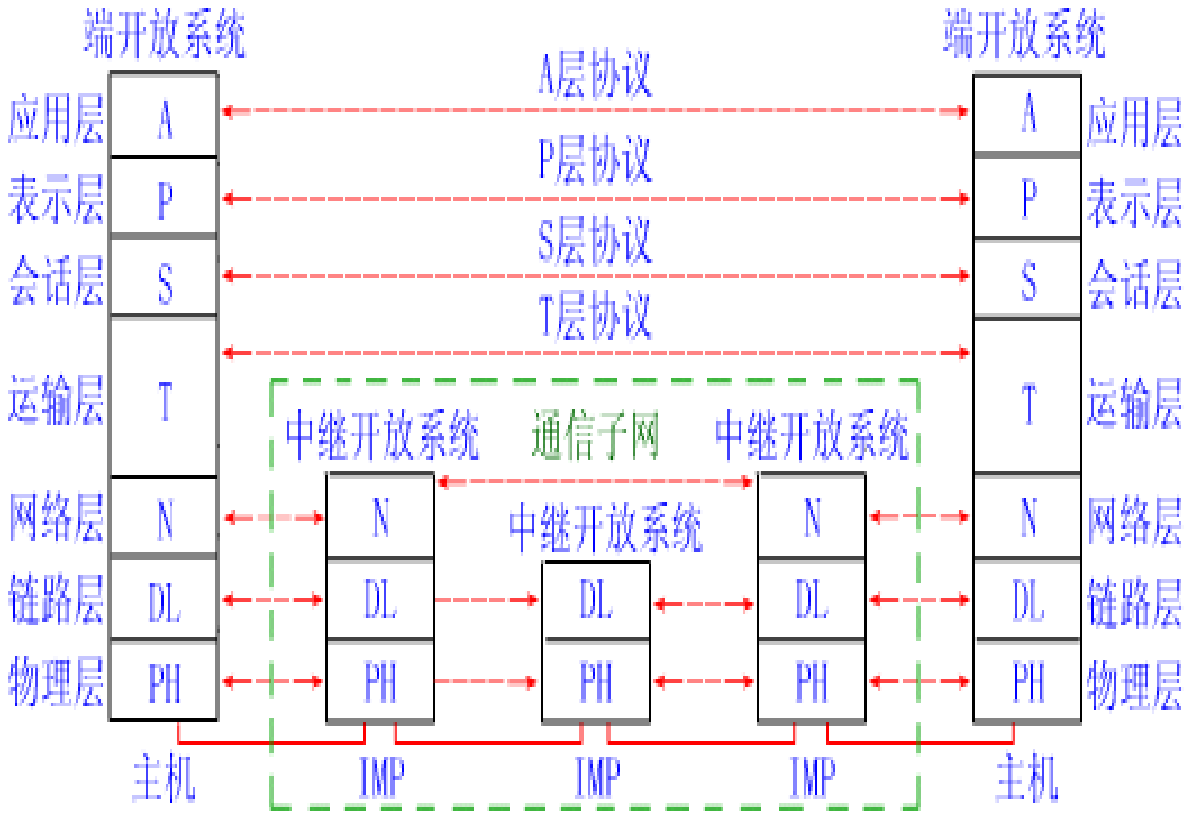
- 采用分层的体系结构：n层是n-1层的用户，n+1层的服务提供者



- 对等层:两个系统中同样的层次
- 子系统:开放系统的每一个划分
- 实体（Entity）:任何可以发送或接收信息的硬件或软件进程
- (n)实体:n层的实体
- 对等实体:位于不同系统的同一层内相互交互的实体
- (n)协议:控制两个对等(n)实体进行通信的规则的集合
- (n)服务:(n)层向上提供的服务
- (n)用户:接受(n)服务的上一层实体

开放系统互连参考模型：OSI/RM

- 提供世界范围内系统互联的标准
  - 只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。



1、分为七层：**物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层**。

2、除了在物理媒体上进行的是实通信外，其余对等实体间进行的都是虚通信；

3、对等层的虚通信必须遵循相应的协议

4、相邻层间接口处由低层向高层提供服务，高层接受来自低层的服务。

开放系统互连参考模型：OSI/RM

- 在市场化方面 OSI失败了！
  - OSI的专家们在完成OSI标准时没有商业驱动力；
  - OSI的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  - OSI标准的制定周期太长，因而使得按OSI标准生产的设备无法及时进入市场；
  - OSI的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

- 两种国际标准：
  - 法律上的国际标准——OSI；
  - 事实上的国际标准——TCP/IP。

五层协议的体系结构

- TCP/IP 是四层的体系结构：**应用层、运输层、网际层和网络接口层**。但最下面的网络接口层跟一般的通信链路功能上并没有多大差别，对计算机网络来说，这层没有什么新的内容。因此在学习计算机网络的基本原理时，往往采取折中的办法，采用一种具有有五层协议的体系结构。



五层协议的体系结构



- 应用层
  - **功能：** 定义应用进程间通信和交互的规则；通过进程间交互完成特定网络应用
  - **协议：** 万维网应用协议HTTP、电子邮件传输协议SMTP、文件传输FTP…
  - **数据单元：** 报文（Message）

五层协议的体系结构



运输层

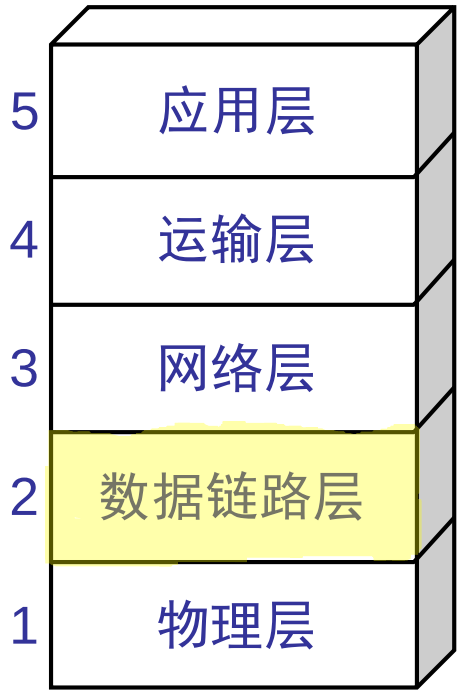
- **功能：** 向两个主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务；具备复用和分用的功能
- **协议：** TCP协议：提供面向连接的可靠的数据传输服务
  UDP协议：提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务（不保证数据传输的可靠性）
- **数据单元：** 报文段（Segment）—TCP
  用户数据报—UDP

五层协议的体系结构



- 网络层
  - 功能：为分组交换来自不同主机的报文段或用户数据报提供通信服务；路由选择
  - 协议：无连接的网际协议—IP协议及多种路由选择协议
  - 数据单元：分组（包，Packet），或IP数据报

五层协议的体系结构



- **数据链路层**
  - **功能：** 提供相邻结点间透明、可靠的信息传送报务
  - **协议：** 点对点的PPP协议；载波监听多点接入/碰撞检测（CSMA/CD协议）…
  - **数据单元：** 帧（Frame）

五层协议的体系结构

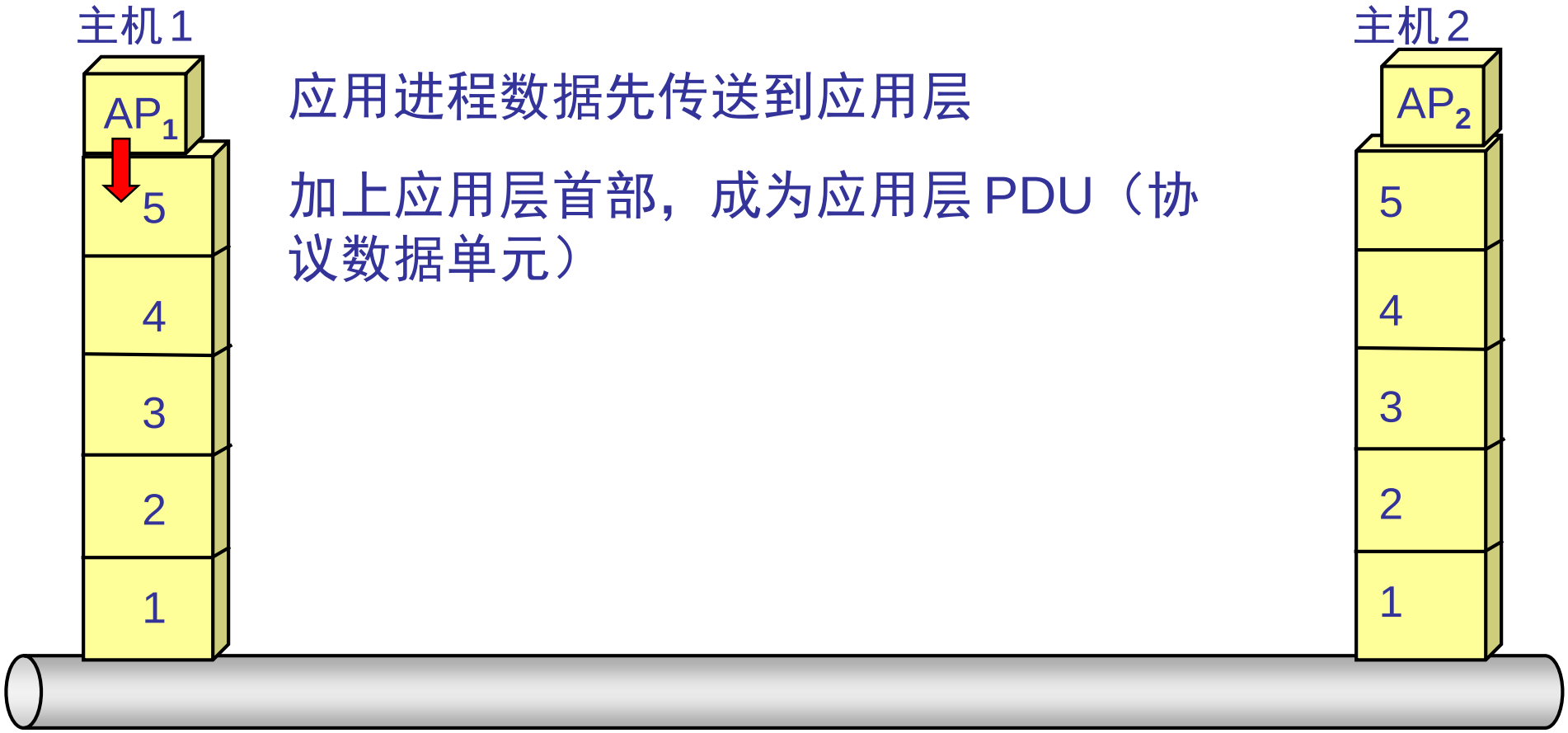


物理层

- **功能：** 为通信提供物理链路，实现比特流的透明传输
- **传输技术：** 各种信道复用技术
- **数据单元：** 比特（Bit）

五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据

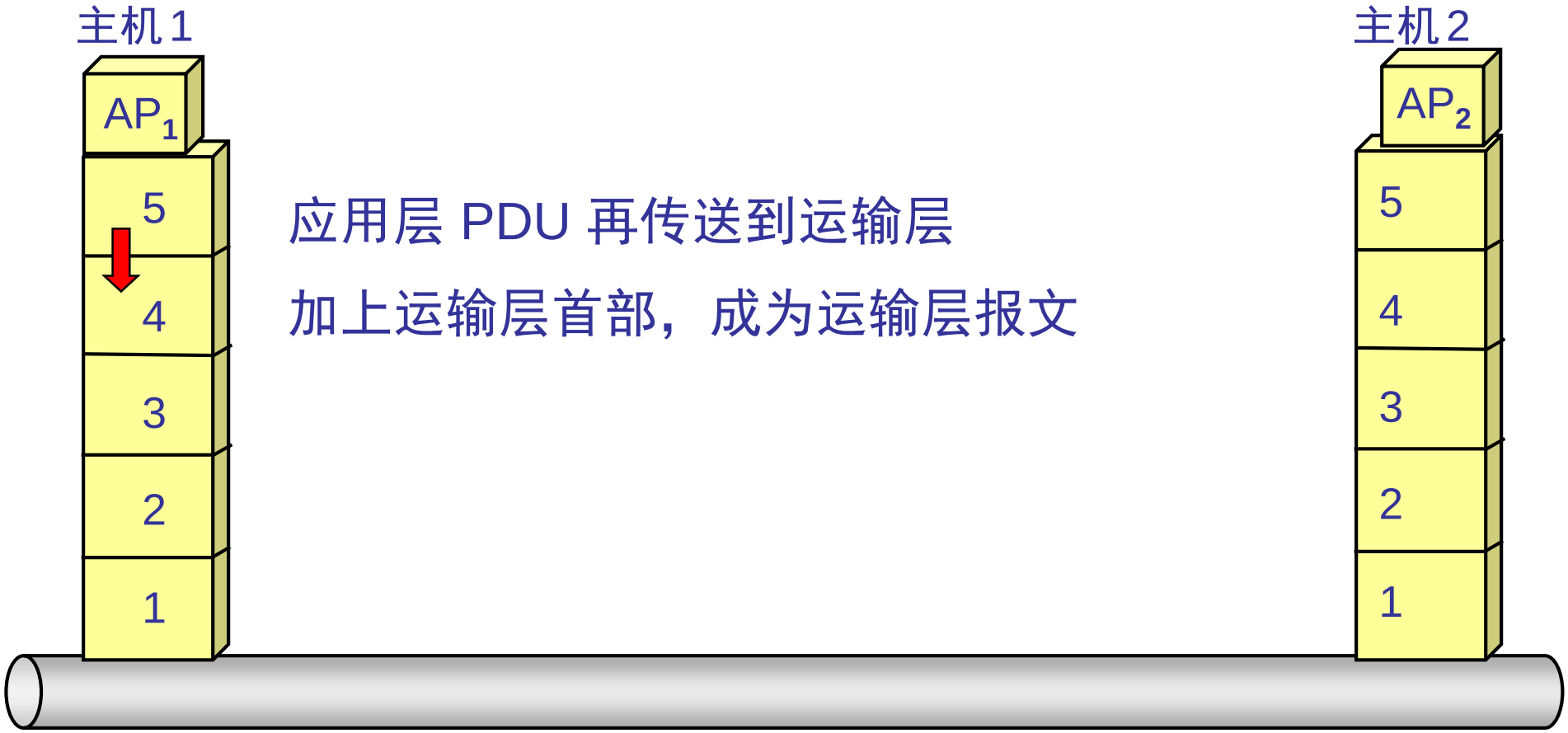


应用进程数据先传送到应用层

加上应用层首部，成为应用层 PDU（协议数据单元）

五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据

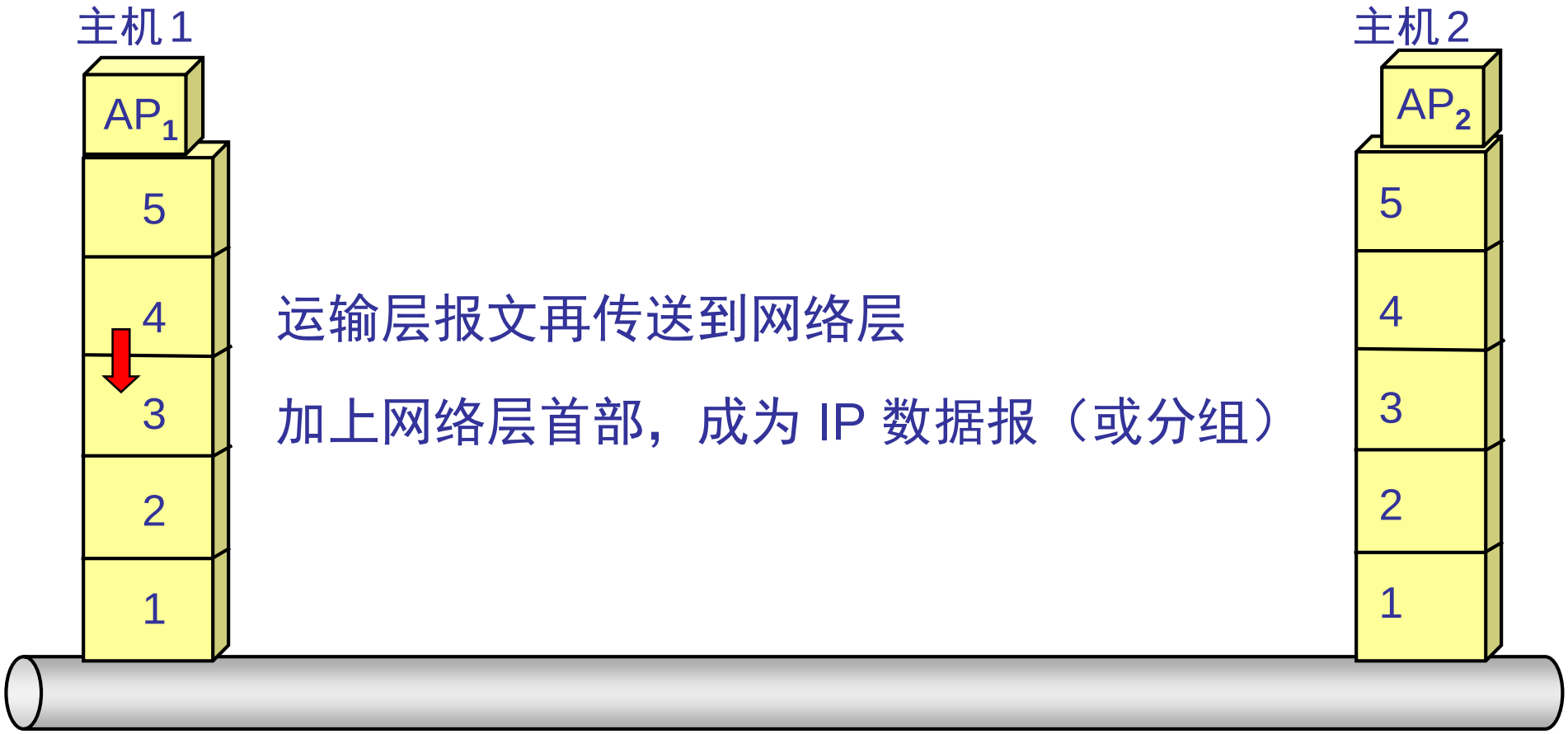


应用层 PDU 再传送到运输层

加上运输层首部，成为运输层报文

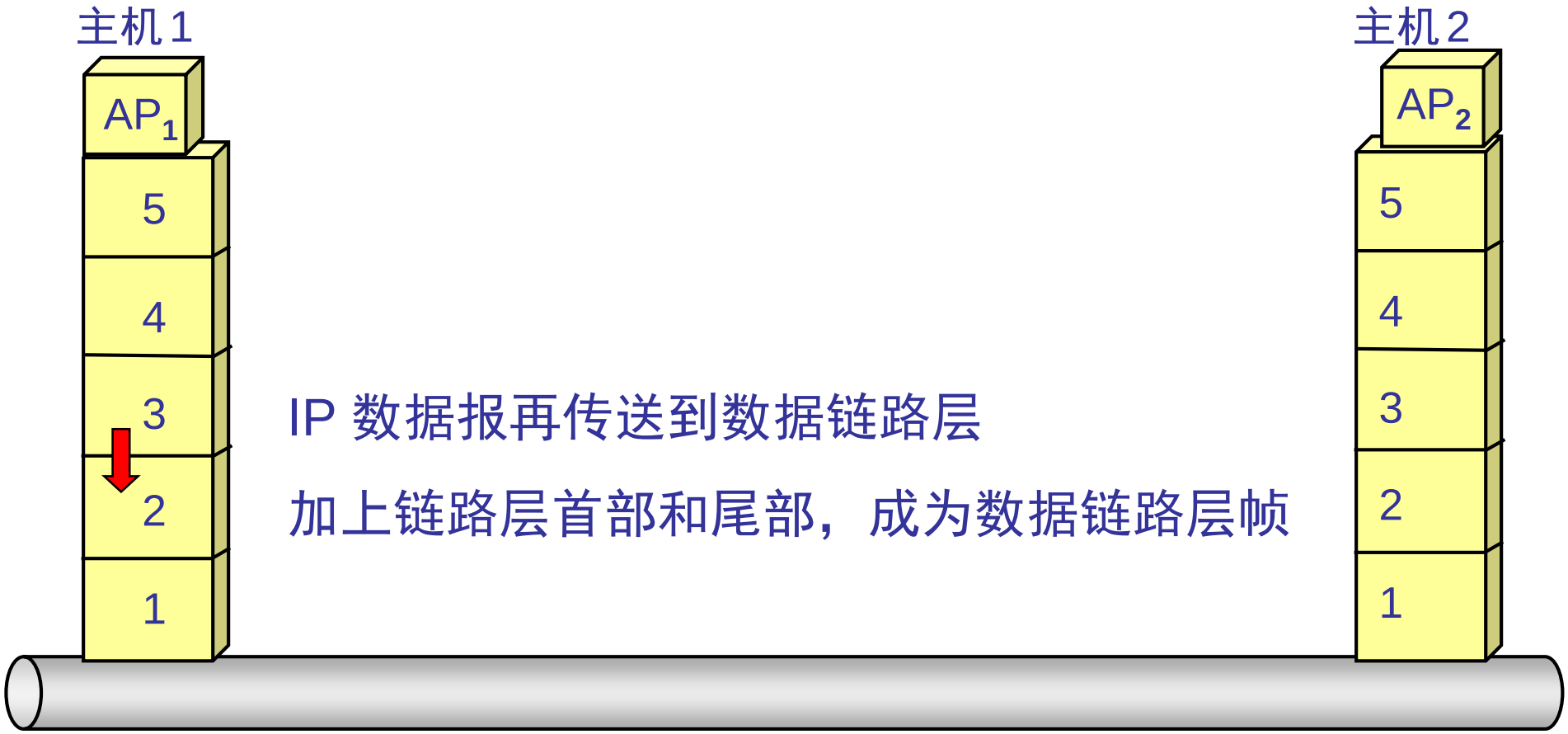
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



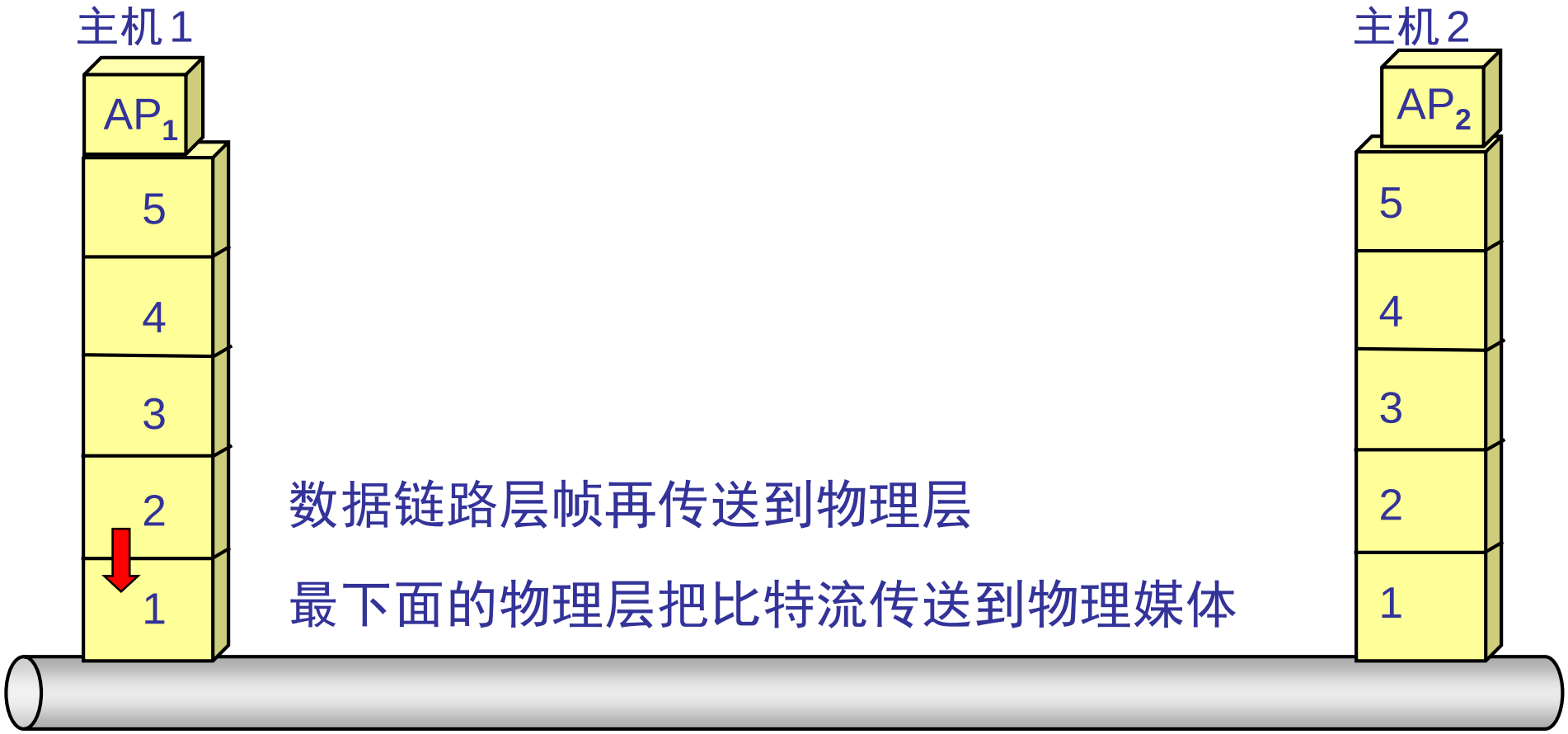
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



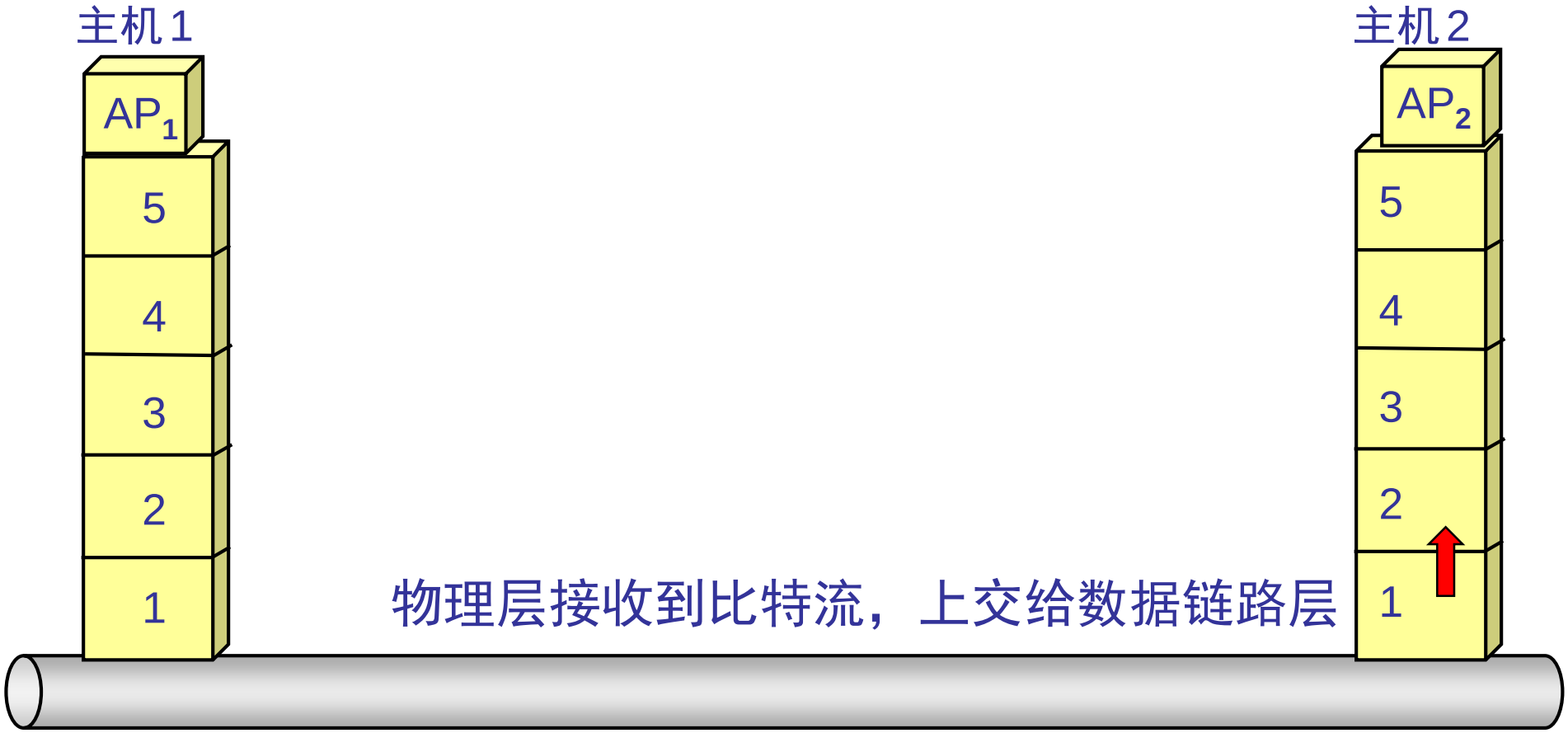
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



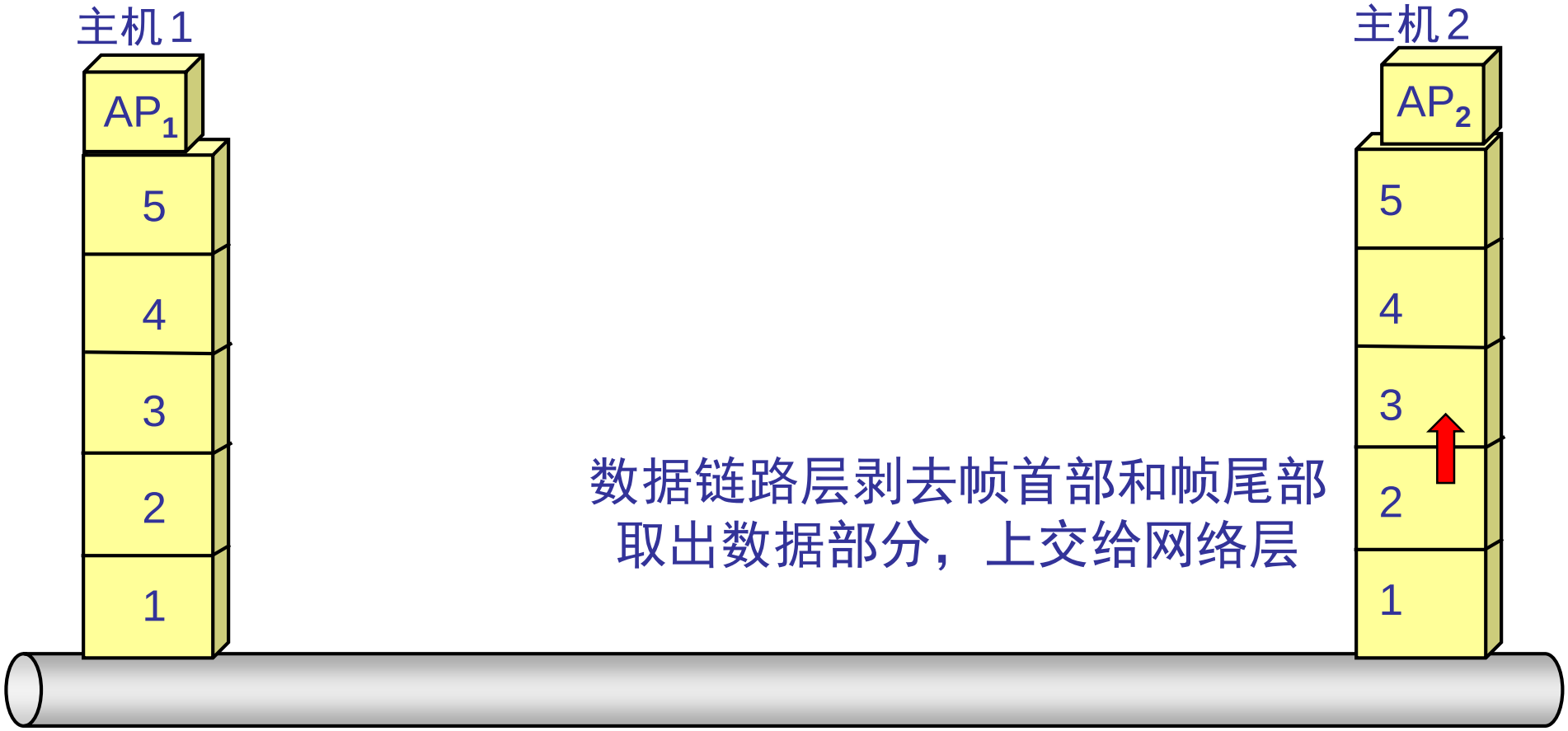
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



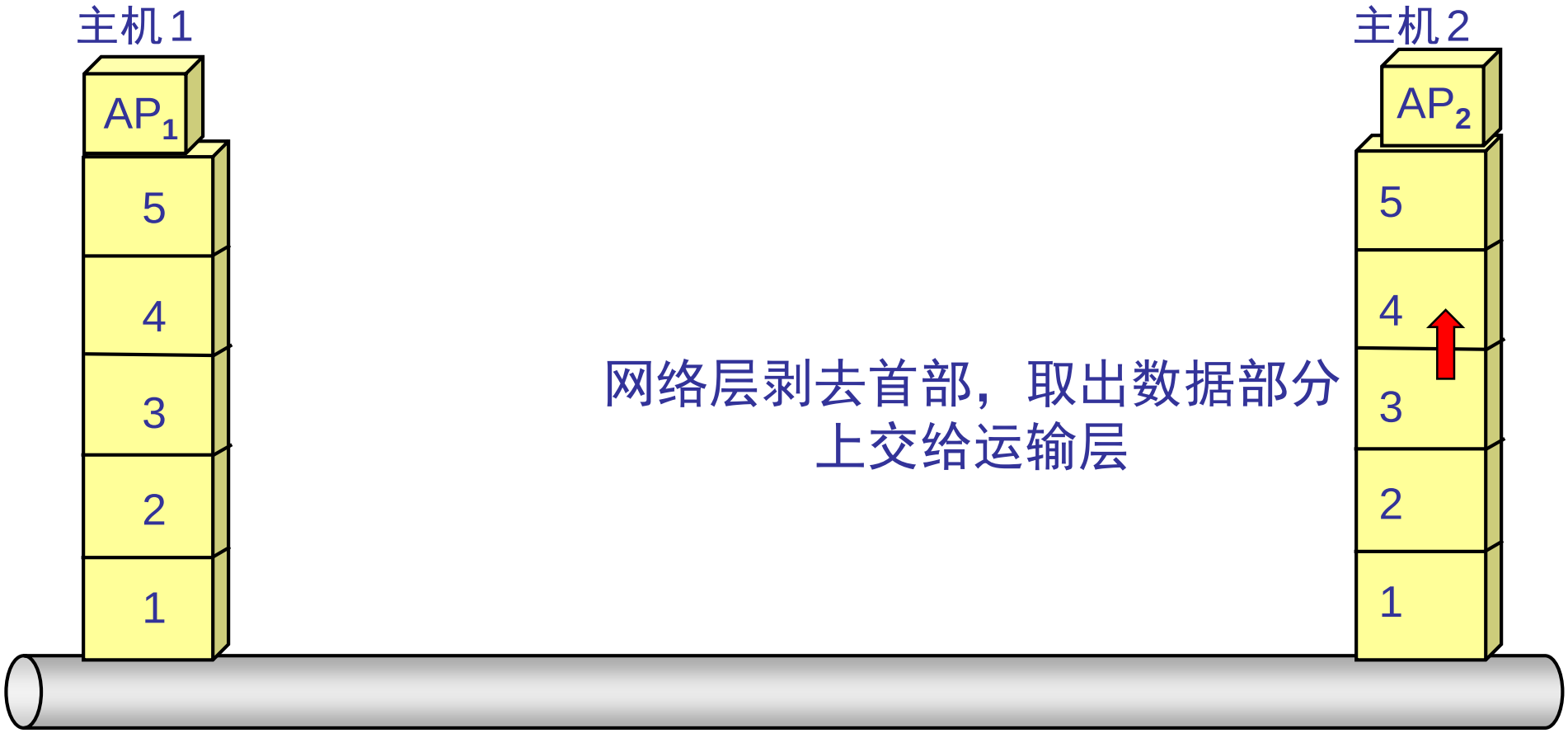
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



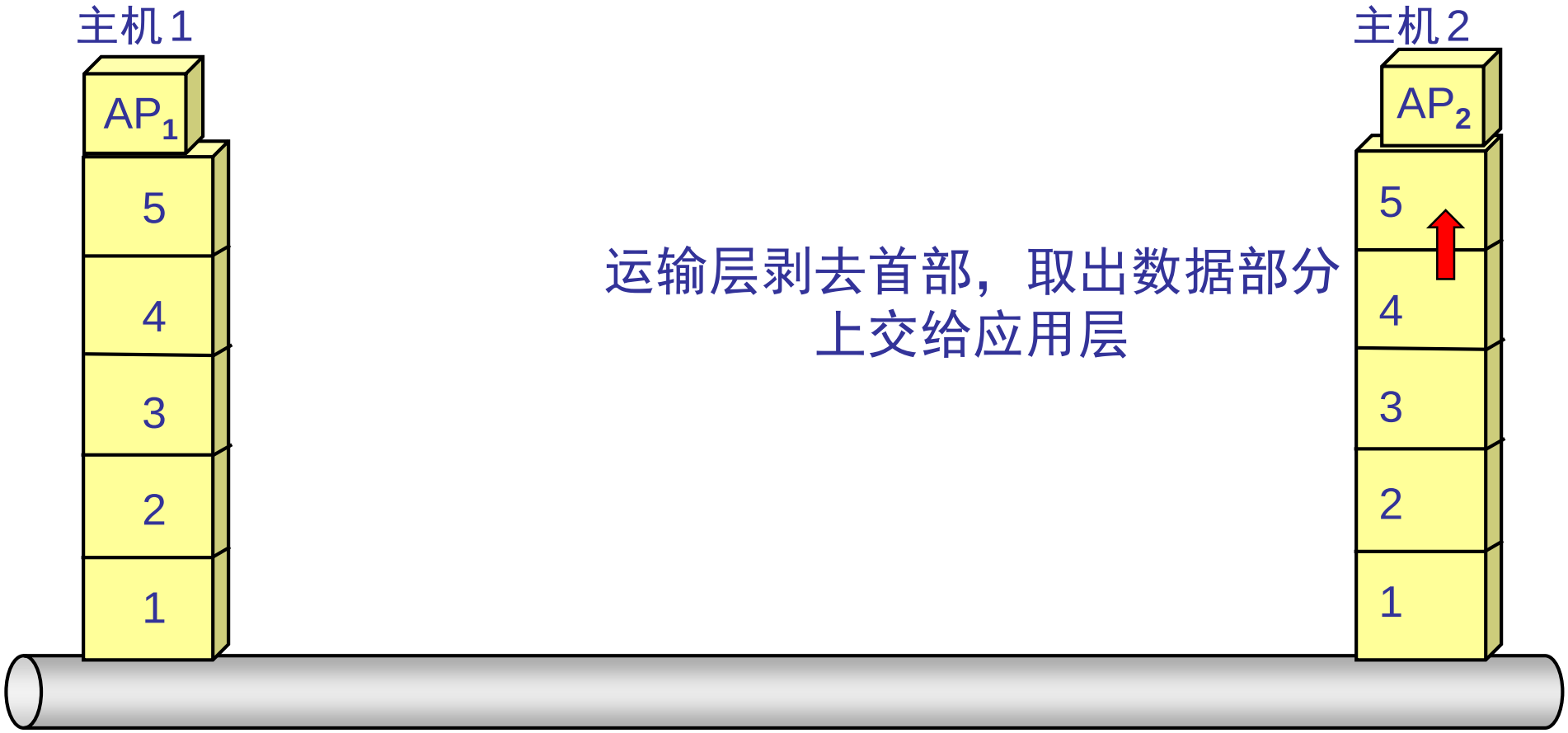
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



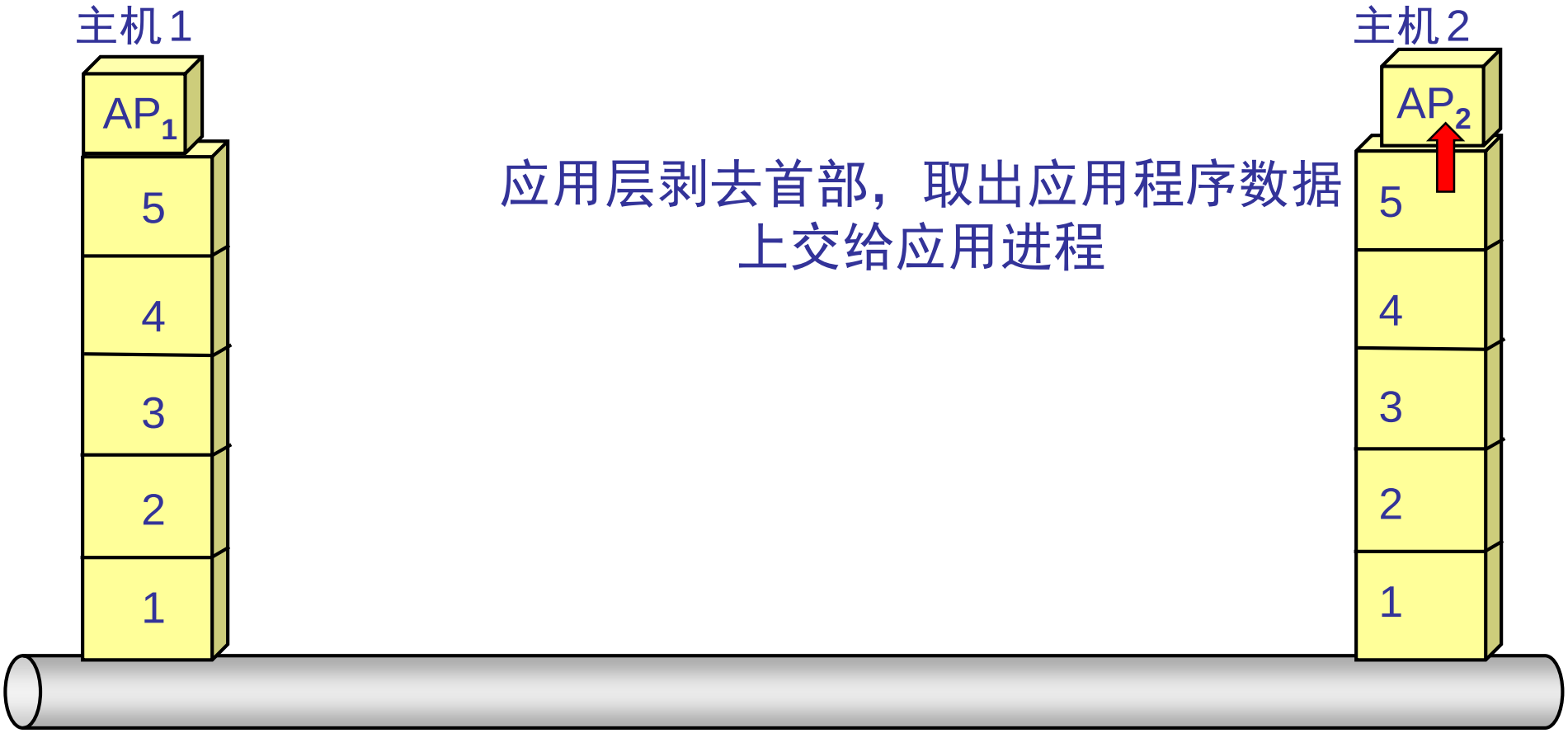
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



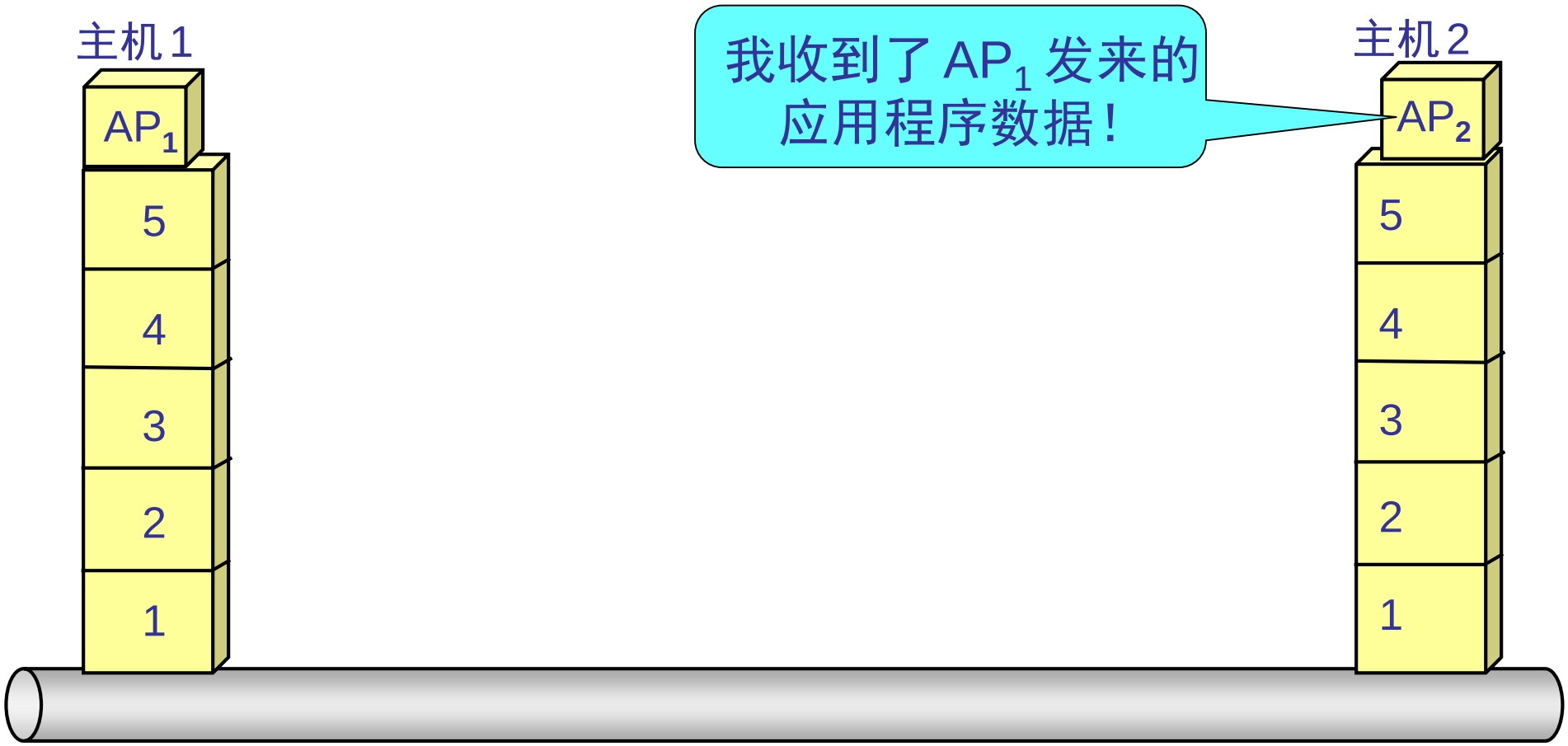
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



五层协议的体系结构

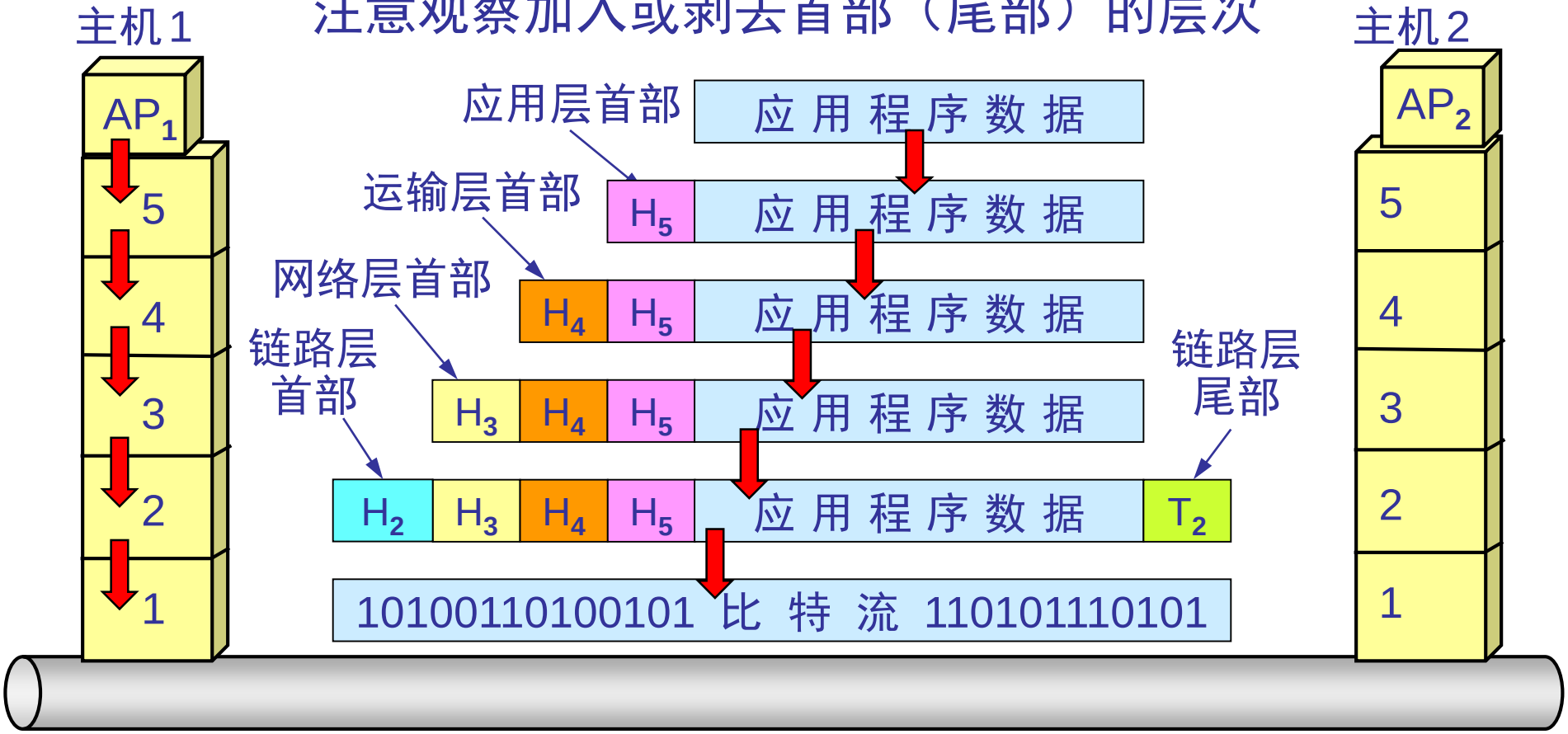
例：主机 1 向主机 2 发送数据



五层协议的体系结构

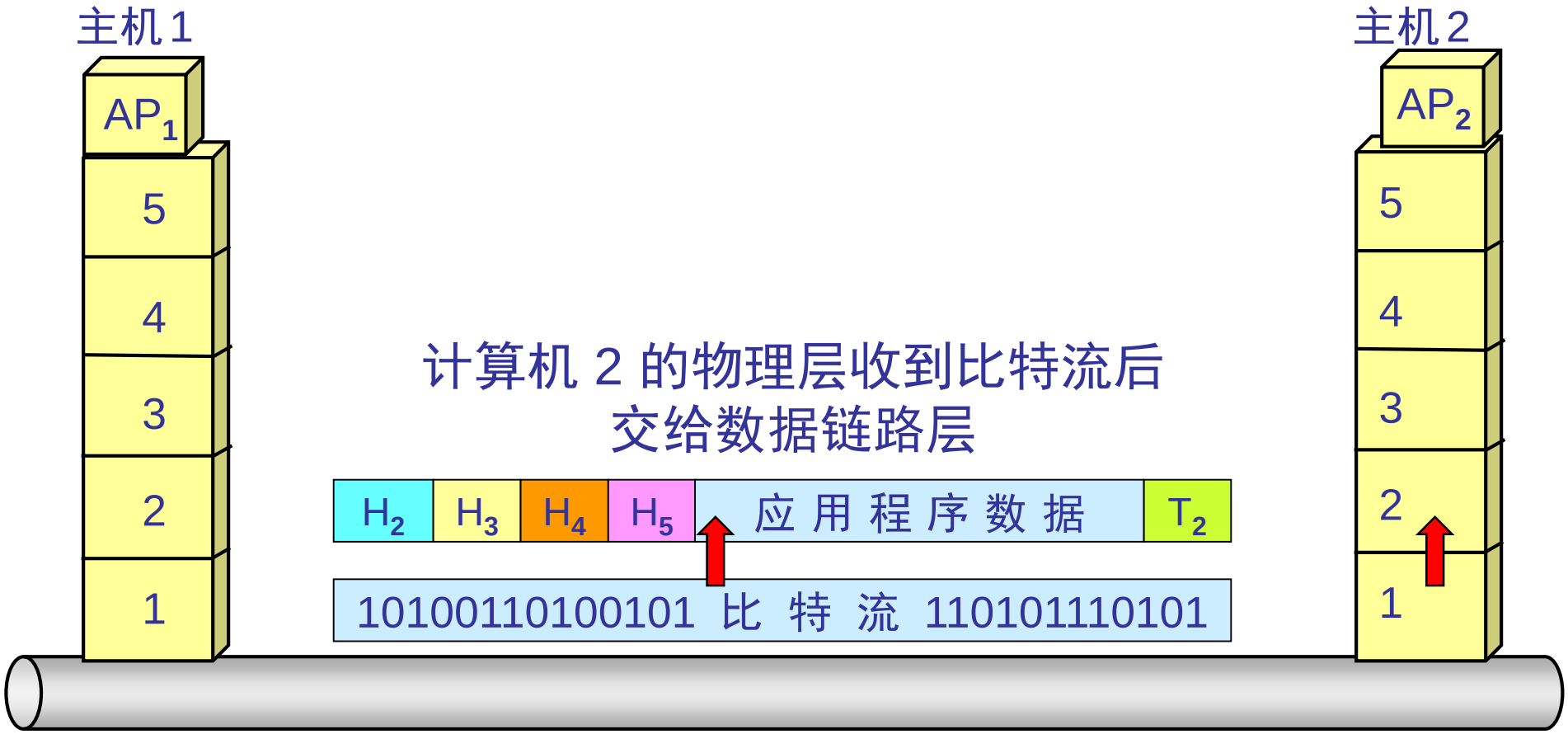
例：主机 1 向主机 2 发送数据

注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次



五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



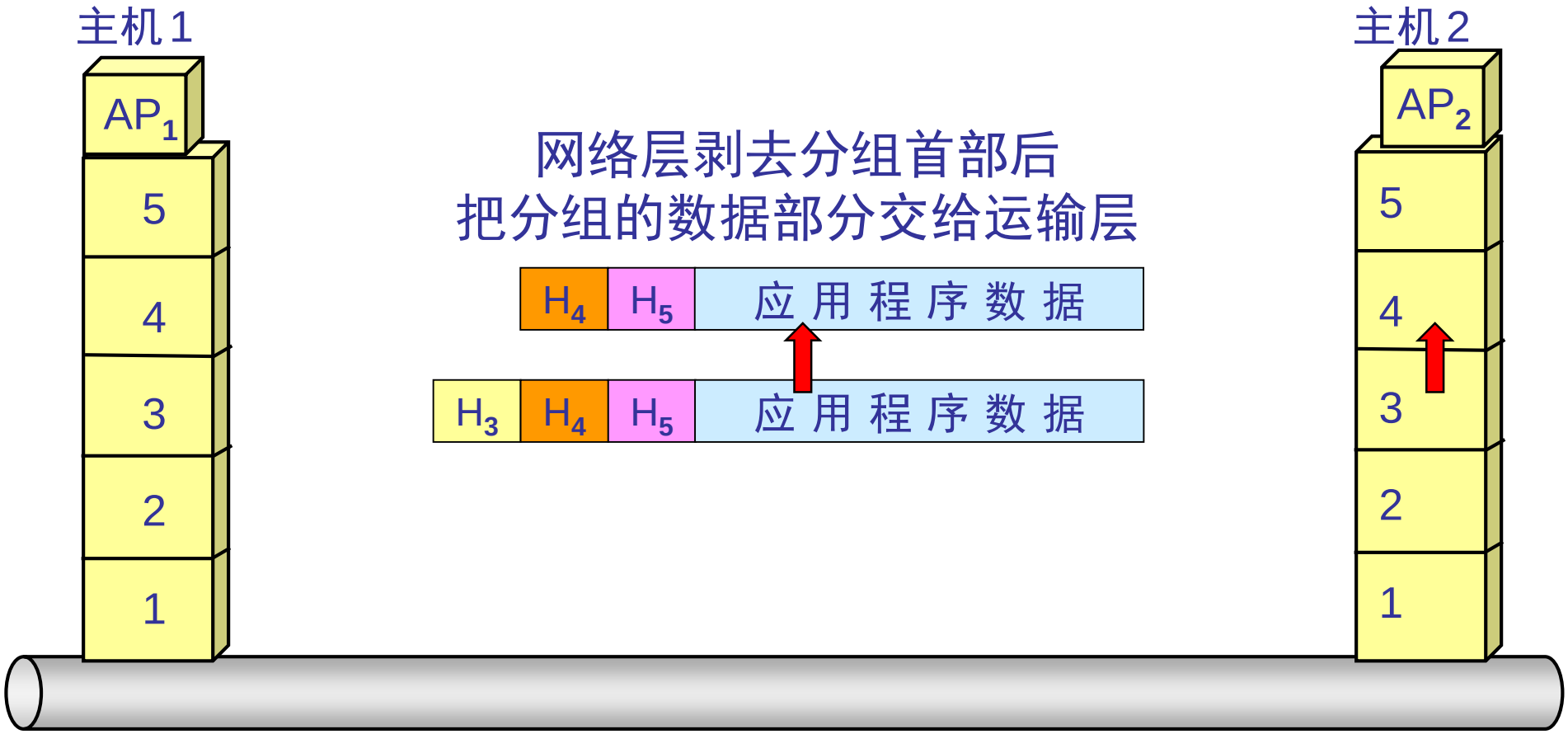
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



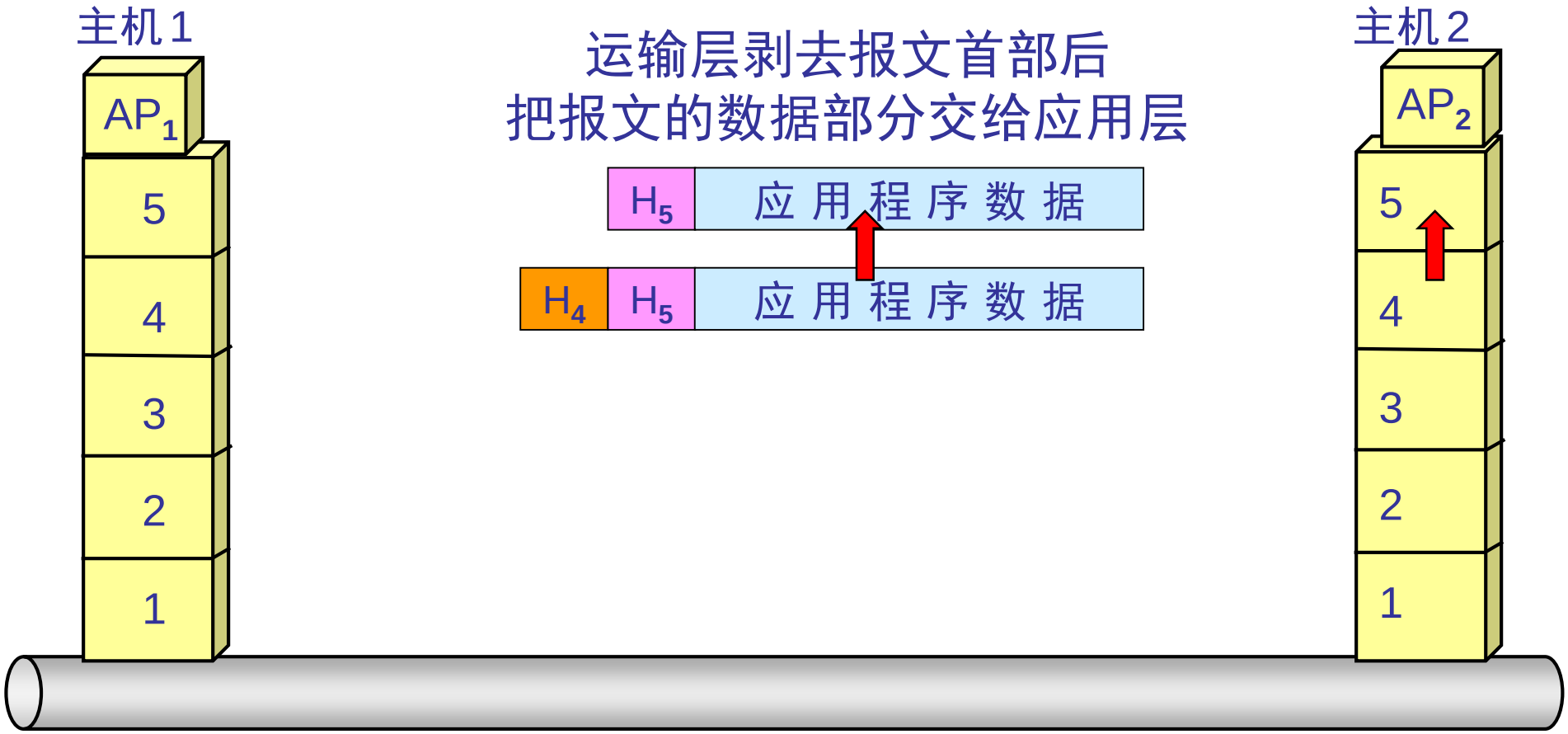
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



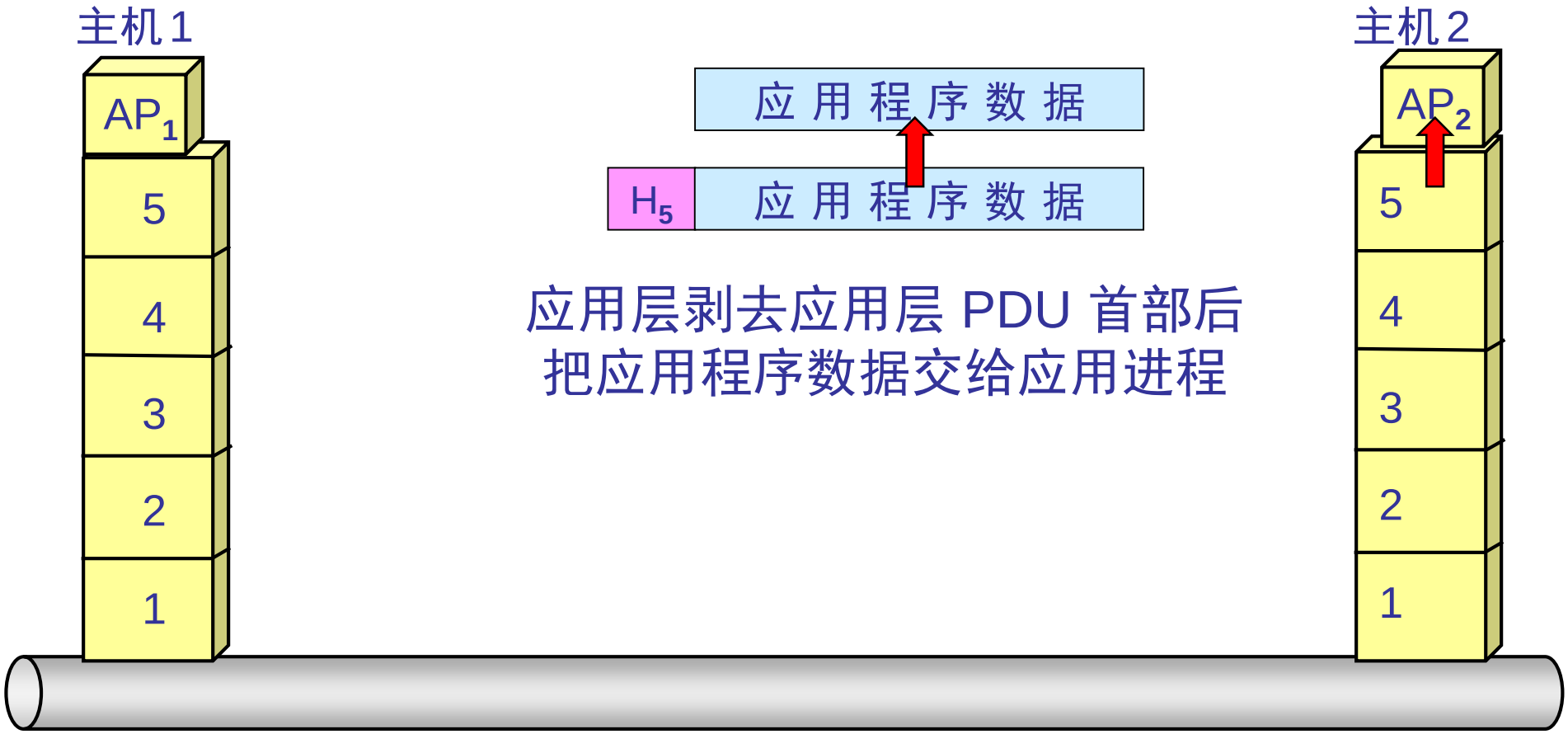
五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



五层协议的体系结构

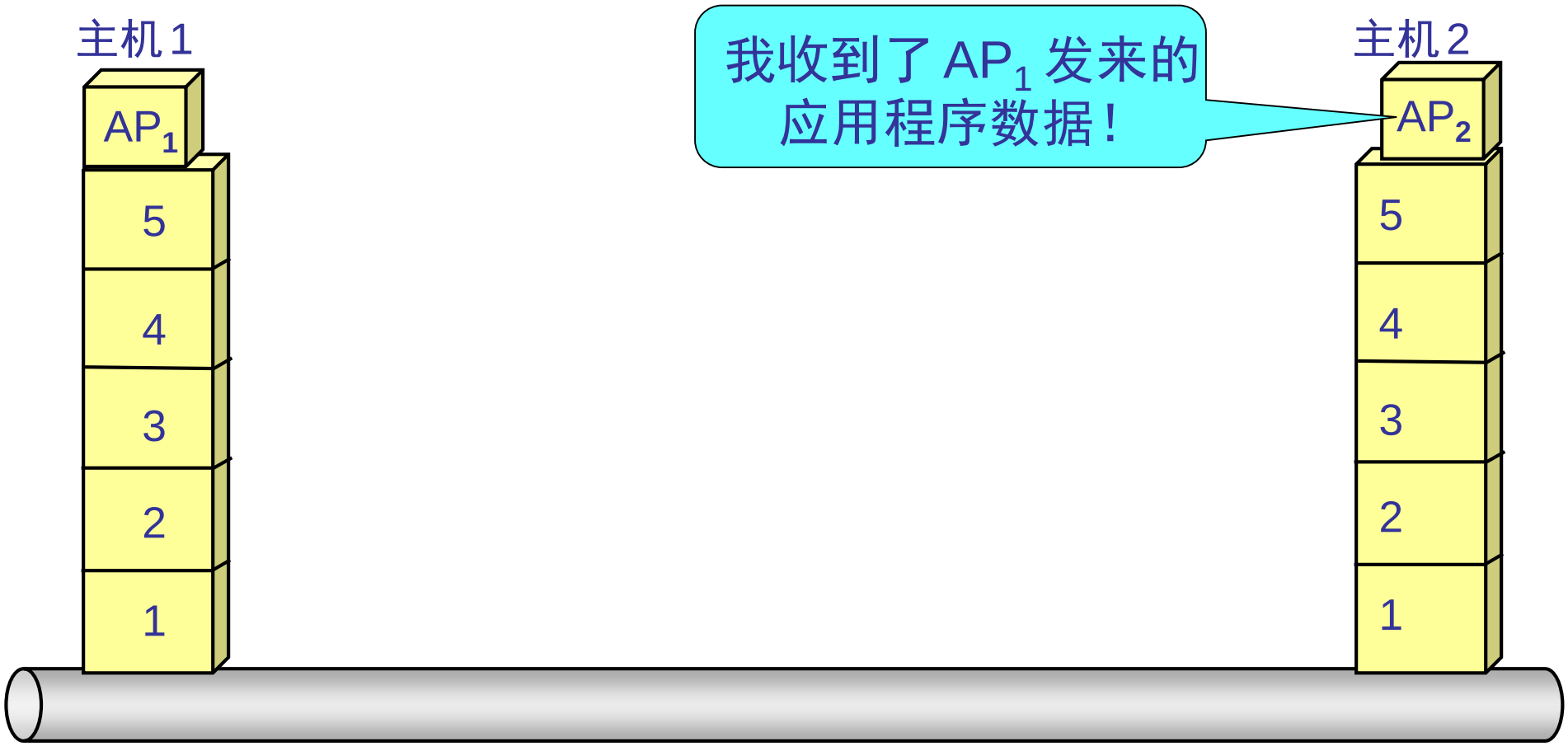
例：主机 1 向主机 2 发送数据



应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

五层协议的体系结构

例：主机 1 向主机 2 发送数据



五层协议的体系结构

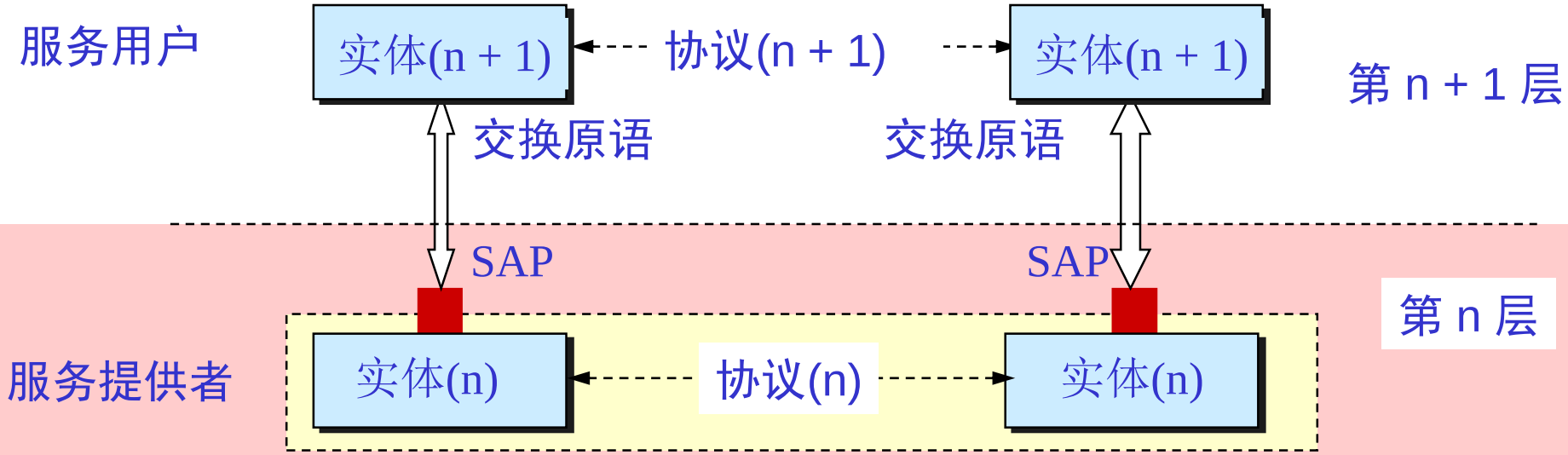
思考题：

层次结构共有N层，如用户的数据长度为D，每层的协议头长度为H，则在数据发送时由于协议头浪费的带宽占总带宽的比例为多少？

5. 计算机网络的体系结构

■ 实体、协议、服务和服务访问点

- 实体(entity)：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

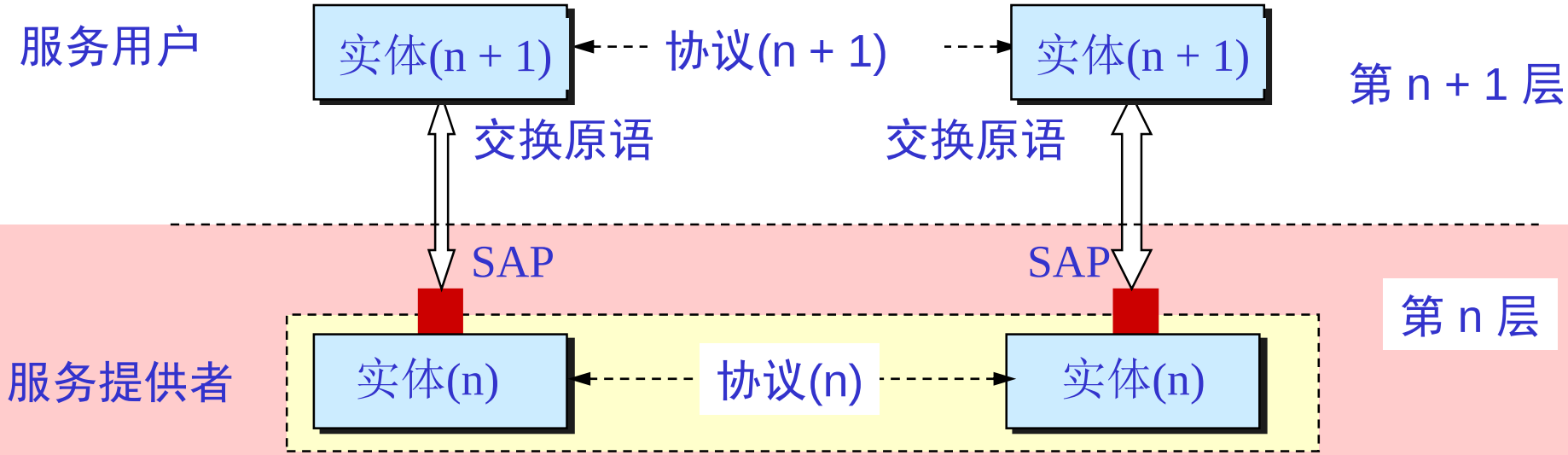


- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。
- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
- 下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- 服务访问点 SAP (Service Access Point)：同一系统相邻两层的实体进行交互的地方。

5. 计算机网络的体系结构

■ 实体、协议、服务和服务访问点

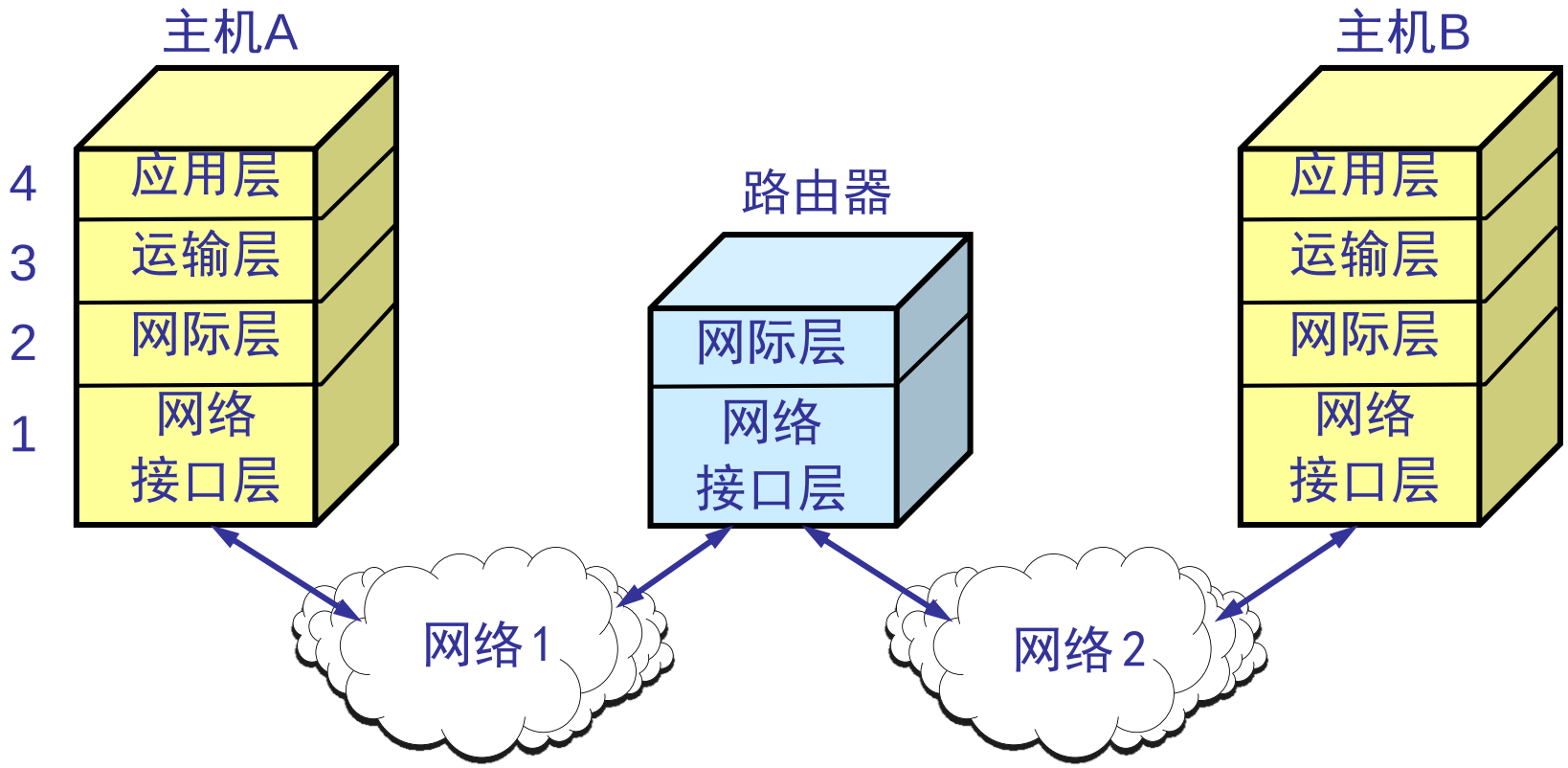
- 实体(entity)：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。



- 协议是**水平的**，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是**垂直的**，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- **协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）**：对等层次之间传递的数据单元。
- **服务数据单元SDU（Service Data Unit）**：层与层之间交换的数据单位。

5. 计算机网络的体系结构

TCP/IP的体系结构



路由器在转发分组时最高只用到网络层
而没有使用运输层和应用层。

5. 计算机网络的体系结构

■ TCP/IP的体系结构

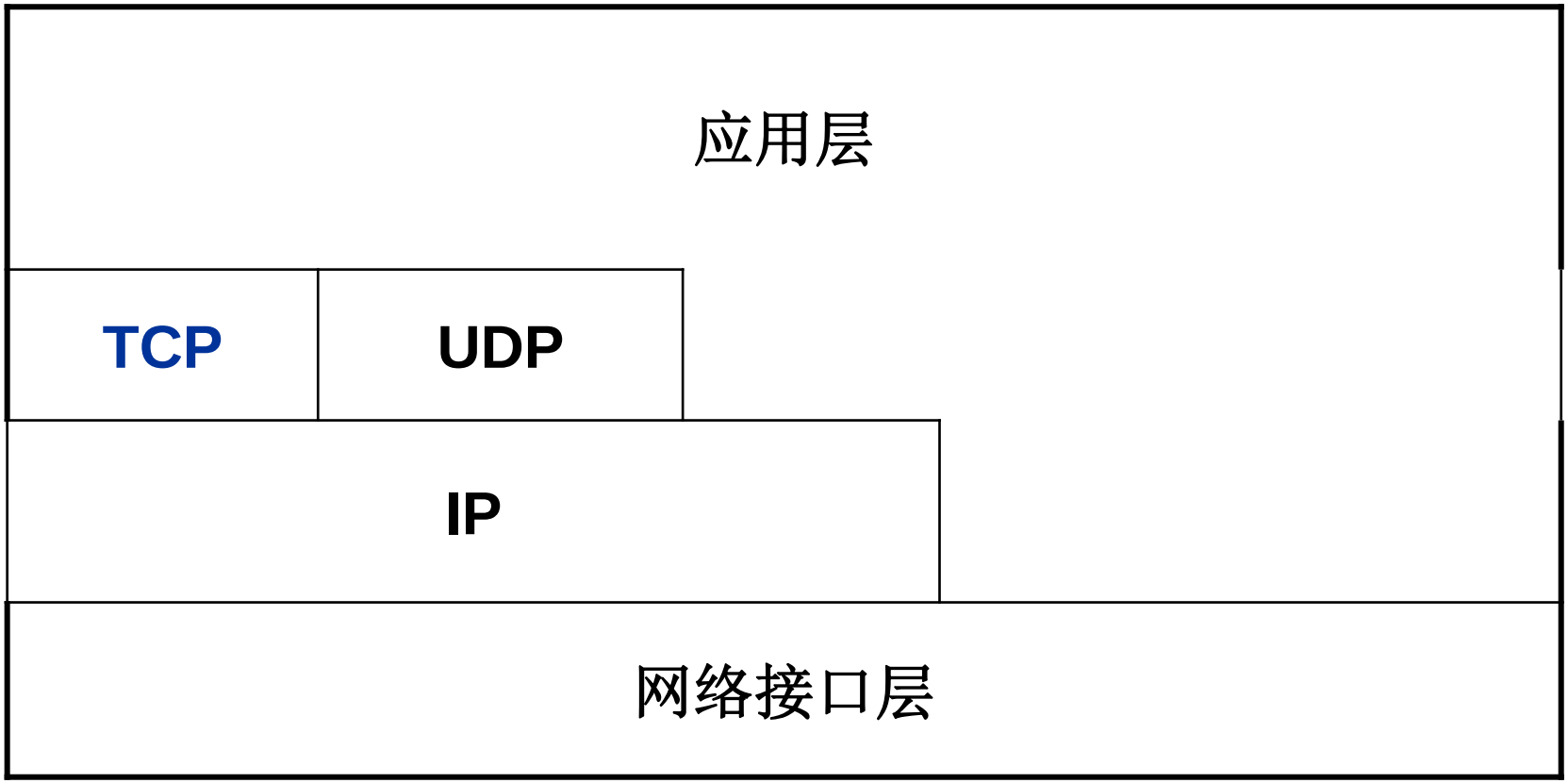
TCP/IP协议簇

<table>
<tr><td rowspan="3">应用层</td><td colspan="2" rowspan="3">FTP TELNET
SMTP TFTP
DNS SNMP</td><td>NFS</td></tr>
<tr><td>XDR</td></tr>
<tr><td>RPC</td></tr>
<tr><td>传输层</td><td>TCP</td><td colspan="2">UDP</td></tr>
<tr><td>网络层</td><td colspan="3">IP 路由协议 ICMP ARP RARP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">网络
接口层</td><td colspan="3">网络接口卡(以太、令牌环、ARCNET…)</td></tr>
<tr><td colspan="3">传输介质(双绞线、同轴电缆、光纤…)</td></tr>
</table>

5. 计算机网络的体系结构

TCP/IP的体系结构

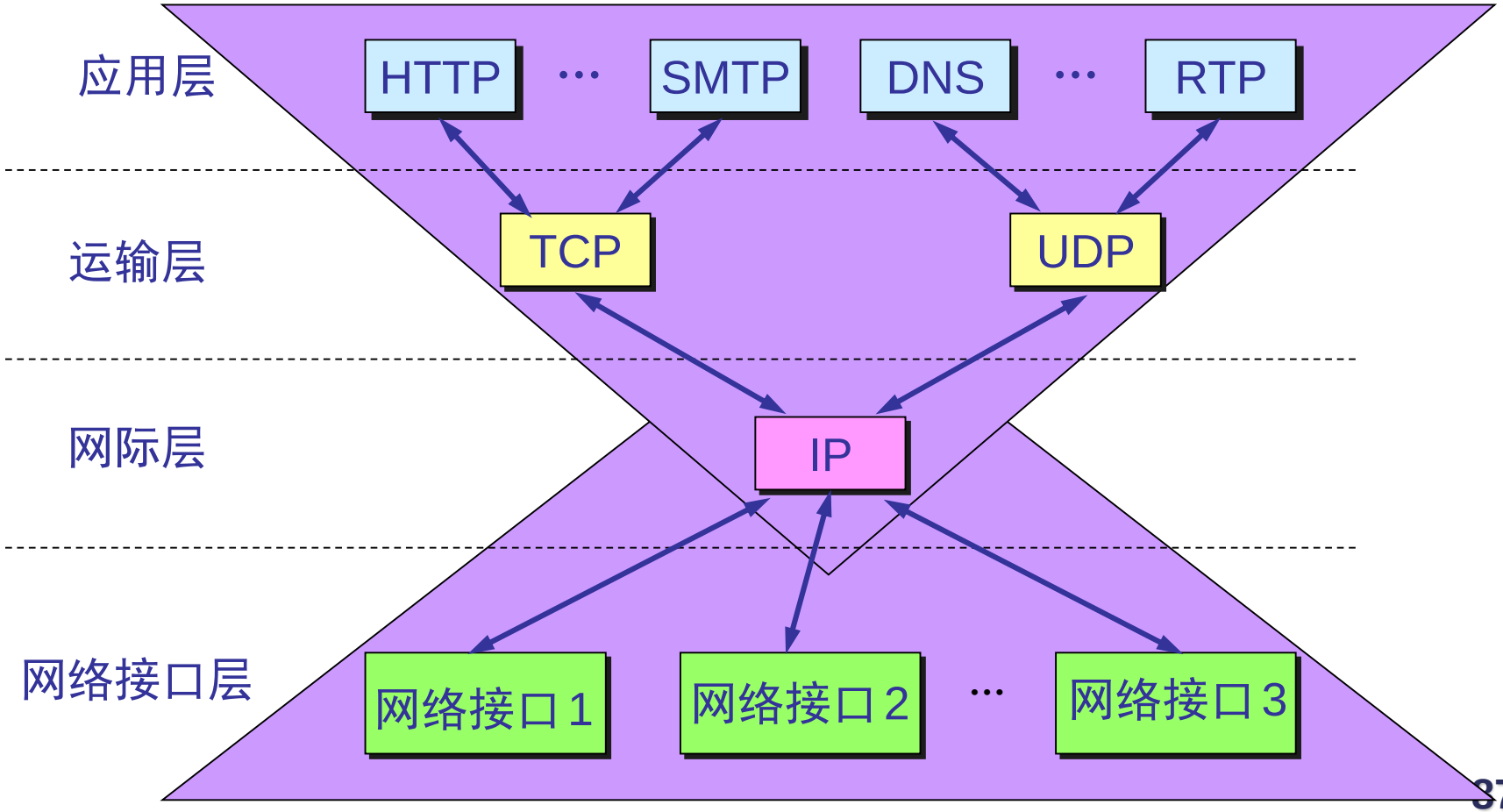
TCP/IP体系结构的另一种表示方法



5. 计算机网络的体系结构

TCP/IP的体系结构

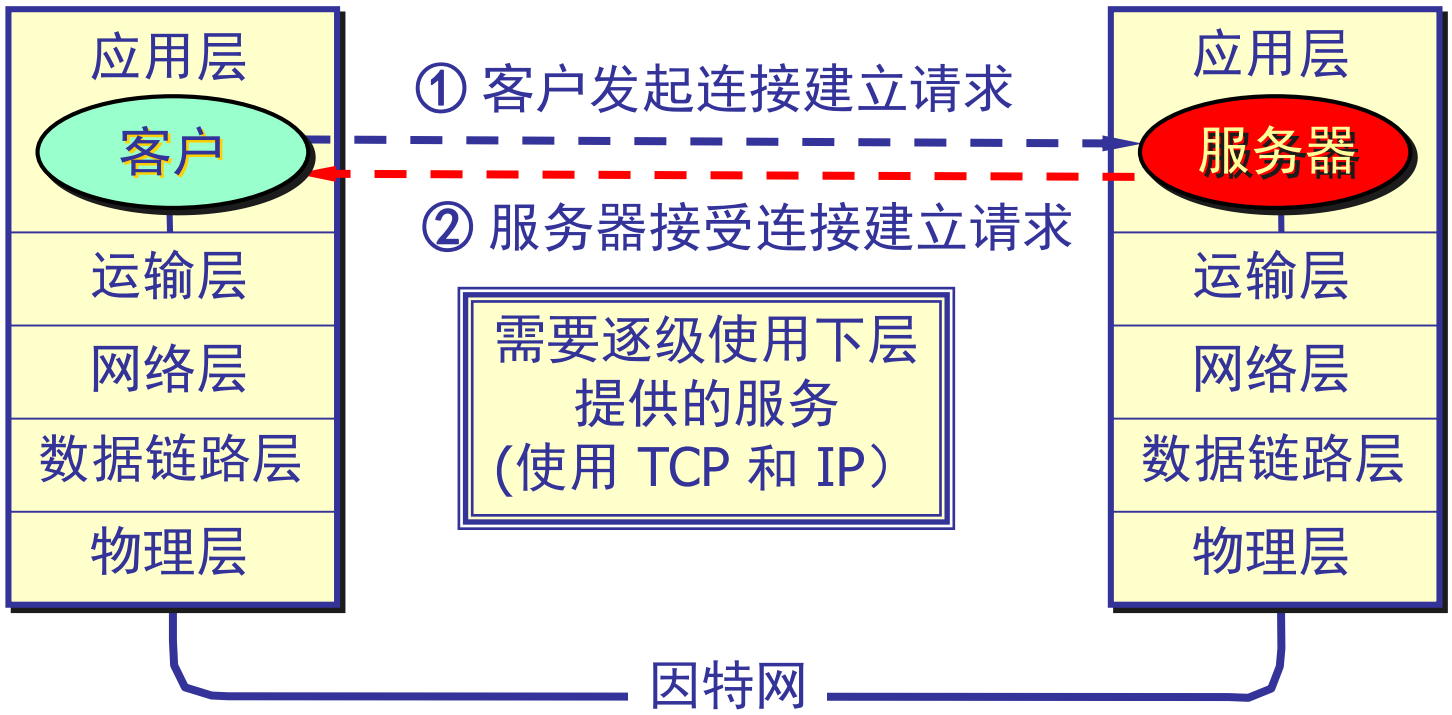
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上



5. 计算机网络的体系结构

■ TCP/IP的体系结构

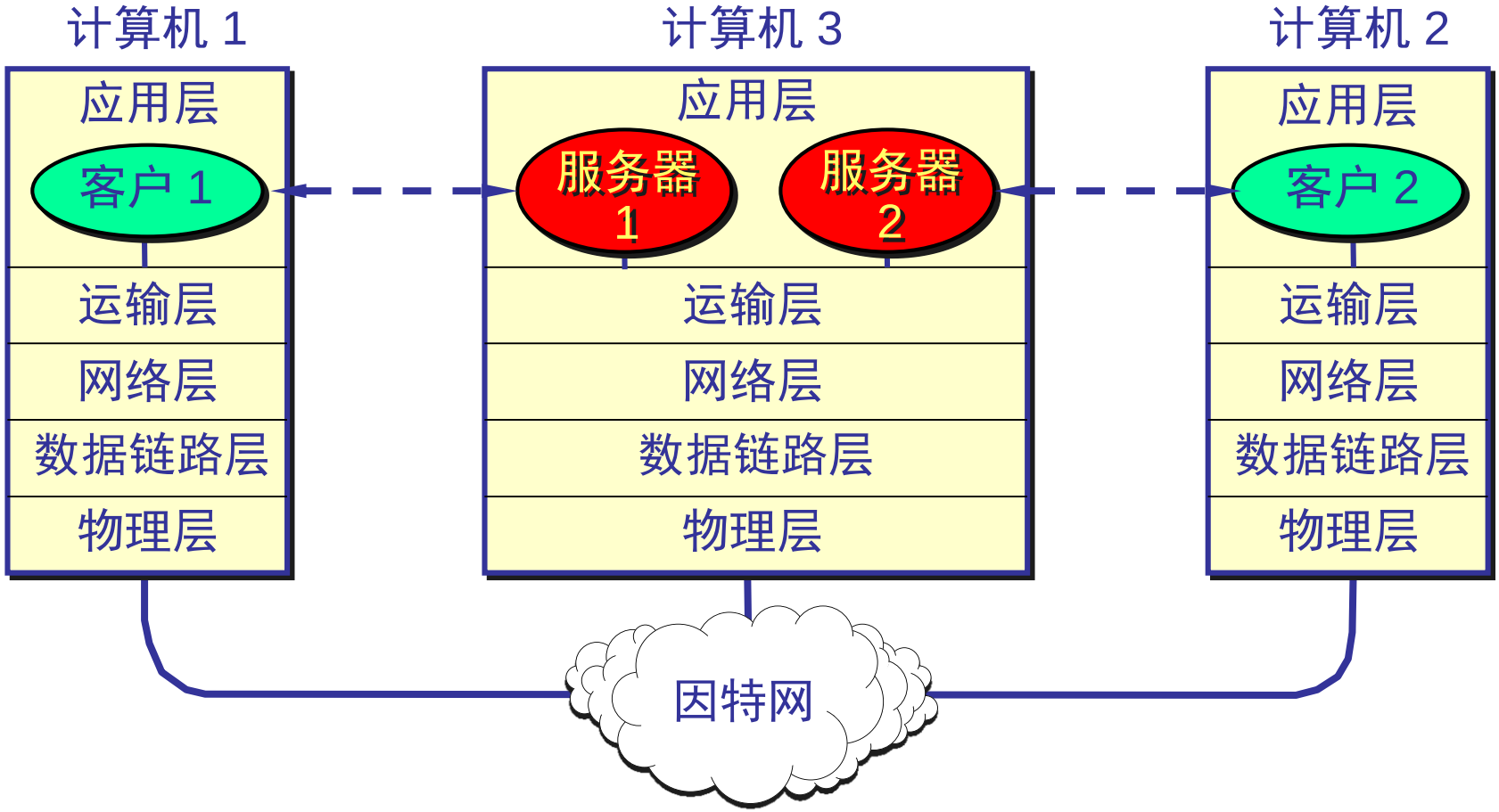
【例】客户进程和服务器进程
使用 TCP/IP 协议进行通信



5. 计算机网络的体系结构

TCP/IP的体系结构

功能较强的计算机
可同时运行多个服务器进程



5. 计算机网络的体系结构

问题：五层体系架构哪一层完成下列功能？

A.将待传输的比特流化分成帧；

B. 决定使用哪条路径通过子网；

C.传输线上的位流信号同步；

D.两端用户间传输文件。

第 1 章　总论

1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

6. 计算机网络的性能指标

1. 速率（Rate）

- **比特（bit）：**是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
- Bit 来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
- **速率：**即数据率(data rate)或比特率(bit rate)，是计算机网络中最重要的一个性能指标。指单位时间传输的比特数。速率的单位是 b/s，或kb/s，Mb/s，Gb/s 等。

100M以太网：额定速率为100Mb/s的以太网

6. 计算机网络的性能指标

2. 带宽（Bandwidth）

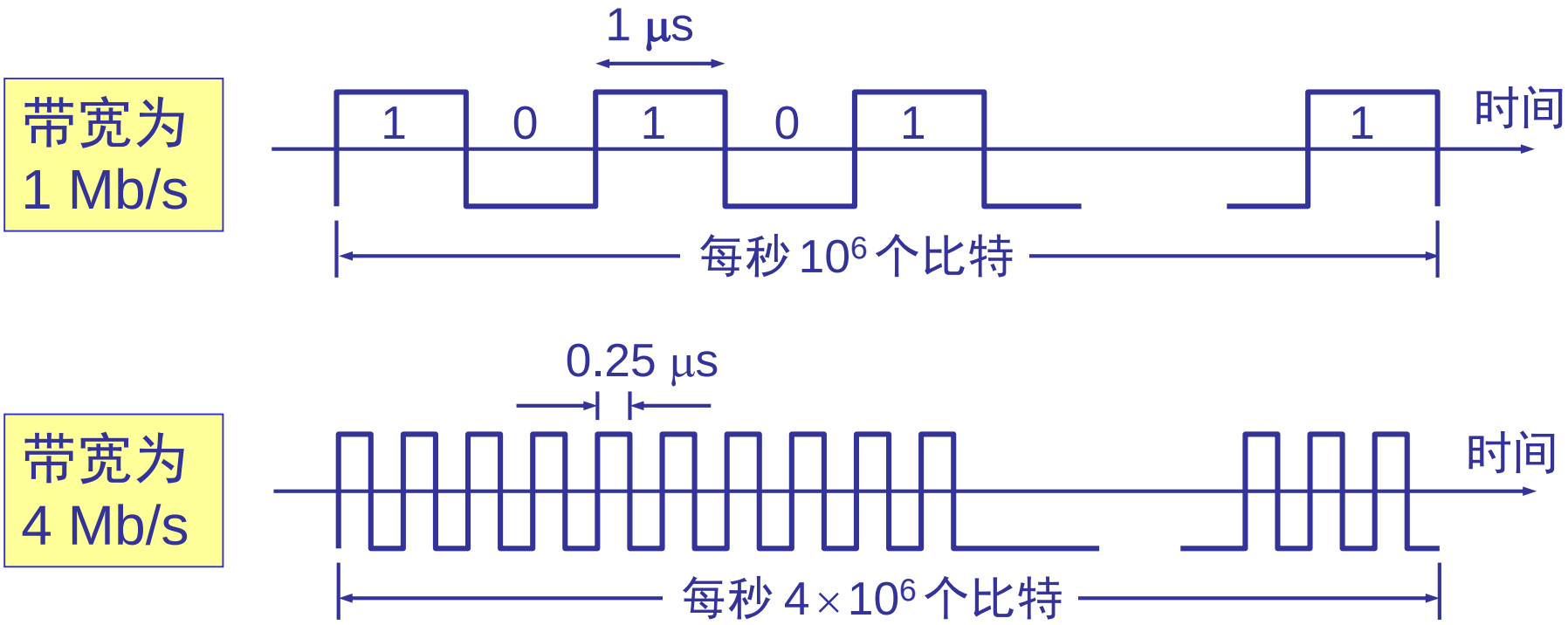
- 本来是指信号具有的频带宽度。单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
- 现在“带宽”是数字信道所能传送的“**最高数据率**”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。
- 更常用的带宽单位是：
  - 千比每秒，即 kb/s （10^3 b/s）
  - 兆比每秒，即 Mb/s（10^6 b/s）
  - 吉比每秒，即 Gb/s（10^9 b/s）
  - 太比每秒，即 Tb/s（10^{12} b/s）
- 请注意：在计算机界，K = 2^{10} = 1024　M = 2^{20}，G = 2^{30}，T = 2^{40}。

6. 计算机网络的性能指标

2. 带宽（Bandwidth）

数字信号流随时间的变化：

- 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



6. 计算机网络的性能指标

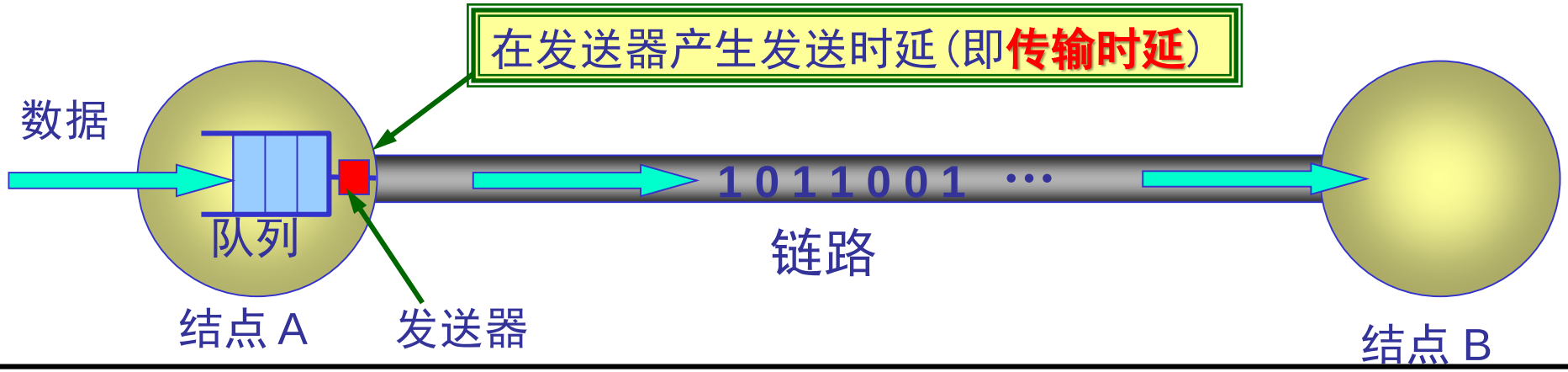
3. 吞吐量（Throughput）

- 表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

100M以太网，额定速率为100Mb/s，100Mb/s是该网络吞吐量的绝对上限值，其典型的吞吐量可能只有70Mb/s或更低

6. 计算机网络的性能指标

4. 时延（Delay或Lateency）

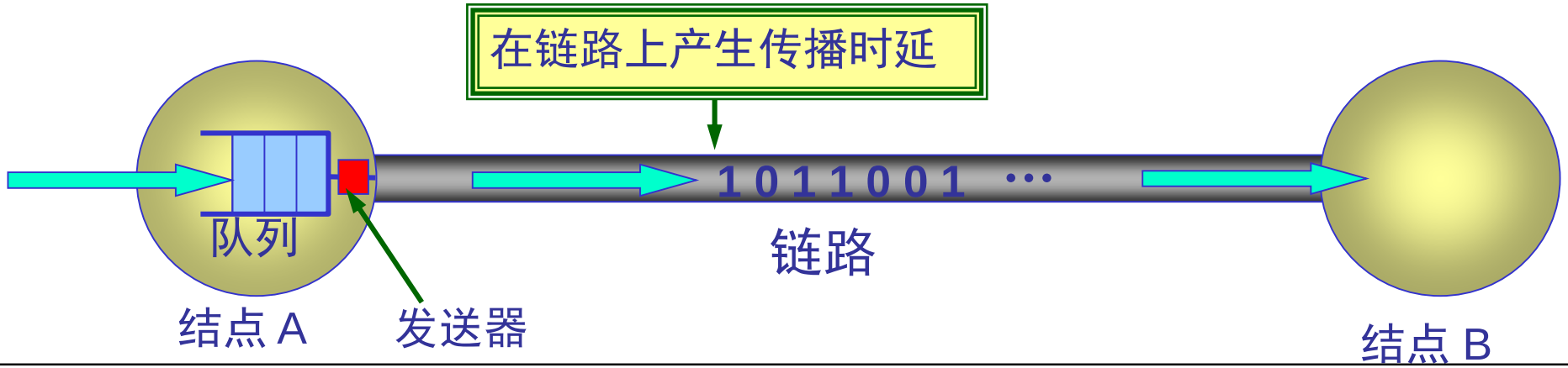


- **发送时延：**发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度（b）}}{\text{发送速率（b/s）}}$$

6. 计算机网络的性能指标

4. 时延（Delay或Lateency）



- **传播时延：** 电磁波在信道中传播一定的距离而花费的时间。
- 信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速率（米/秒）}}$$

6. 计算机网络的性能指标

4. 时延（Delay或Lateency）



- **处理时延：**交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- **排队时延：**结点缓存队列中分组排队所经历的时延。排队时延的长短往往取决于网络中当时的**通信量**。
- 有时把排队时延作为处理时延的一部分，甚至用排队时延作为处理时延，而忽略排队以外的因素导致的处理时延。

6. 计算机网络的性能指标

4. 时延（Delay或Lateency）



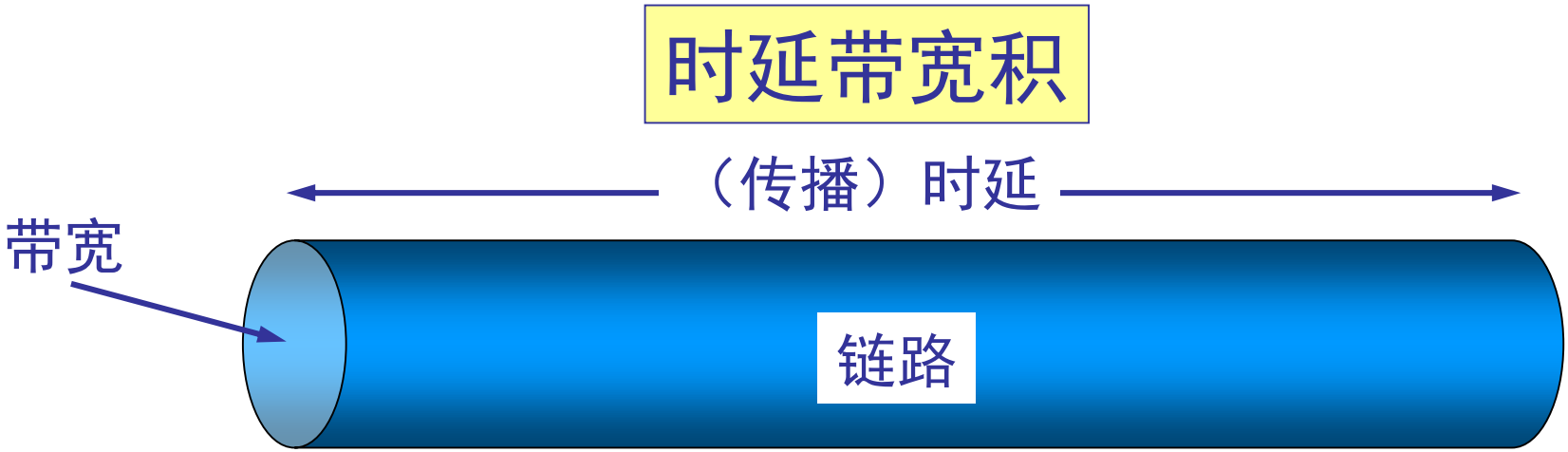
- 数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：

总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

6. 计算机网络的性能指标

5. 时延带宽积



时延带宽积 = 传播时延 × 带宽

- 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

6. 计算机网络的性能指标

6. 利用率

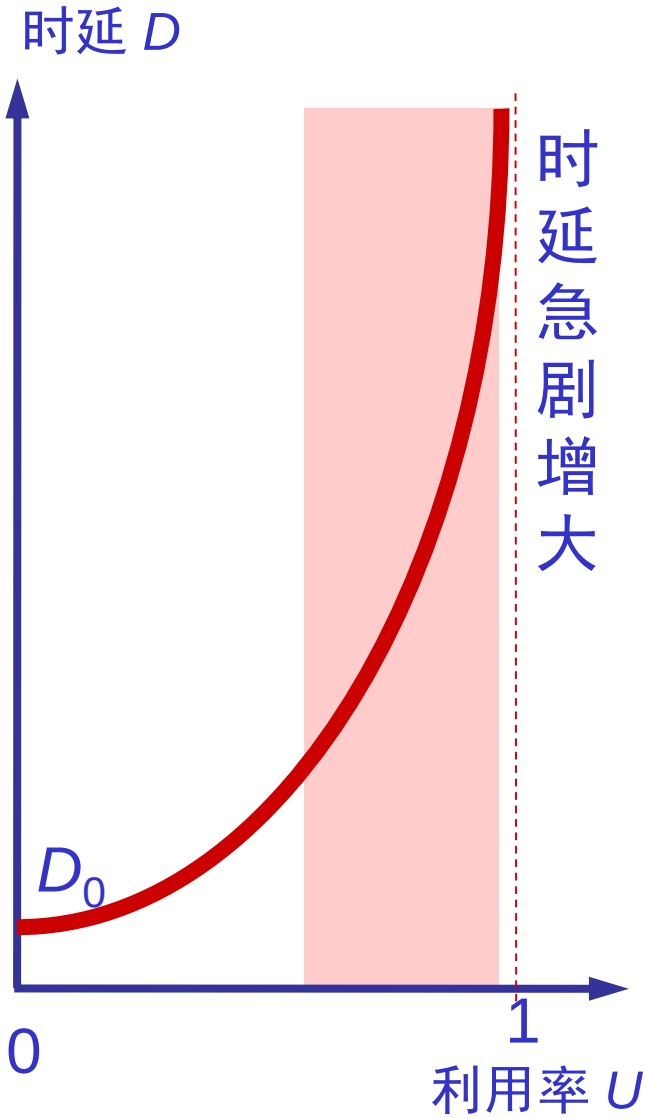
- **信道利用率**指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
- **网络利用率**则是全网络的信道利用率的加权平均值。

$$U = \frac{D - D_0}{D} \qquad D = \frac{D_0}{1 - U}$$

D_0：空闲时的时延，D：当前的网络时延，U：利用率

信道利用率并非越高越好。

当网络的利用率达到其容量的二分之一时，其时延就要加倍。当利用率接近1时，时延就趋于无穷大。

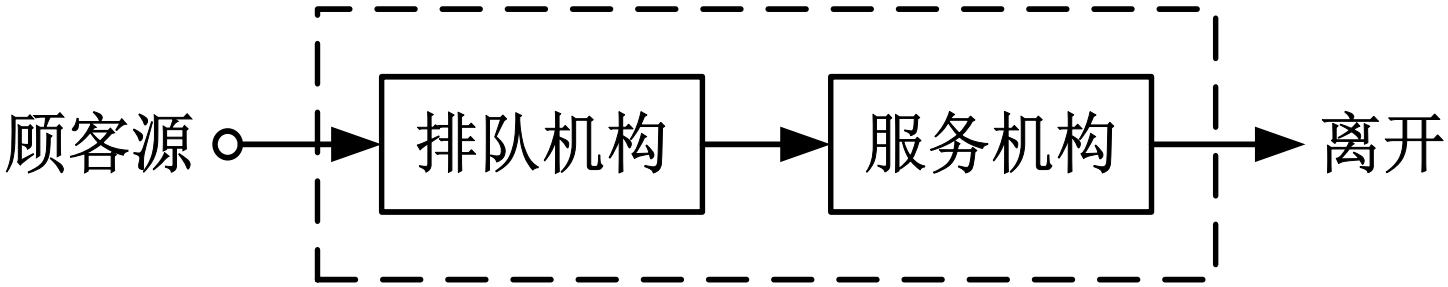


第1章　总论

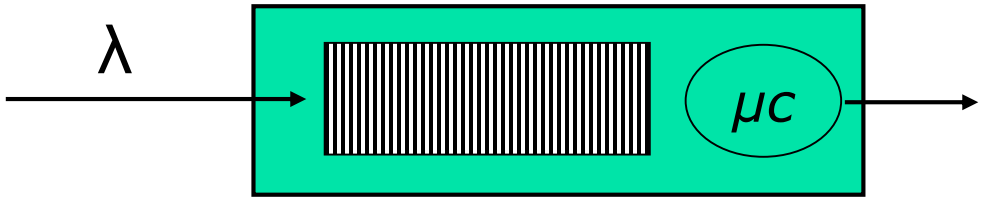
1. 计算机通信网络的基本概念
2. 因特网发展的三个阶段
3. 因特网的组成
4. 计算机网络的分类
5. 计算机网络的体系结构
6. 计算机网络的性能指标
7. 时延分析

1．排队论基础

排队论研究的是顾客随机到达一个服务系统、排队等待、被服务并离开的过程。



计算机网络上的数据传输也与此类似



1．排队论基础 —— 泊松（Poisson）过程

（1）若假定有无穷多个报文，且报文是相互独立地到达，则在一定时间间隔t内正好有k个报文到达的概率服从Poisson分布：

$$P_k(t) = = \frac{(\lambda t)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda t}$$

其中 λ——报文的平均到达率（msg/s） （每秒到达的报文数）

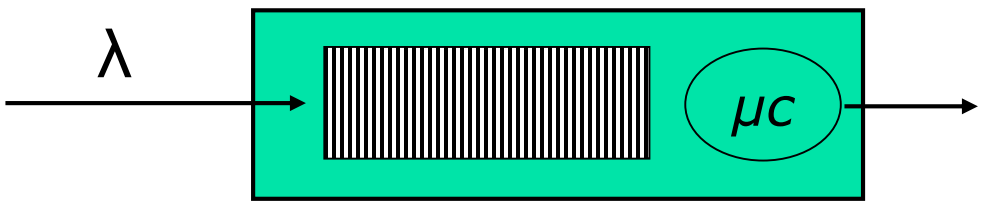
k = 0，1，2，…

如： k=0, $P_0(t) = e^{-\lambda t}$ k=1, $P_1(t) = \lambda t \cdot e^{-\lambda t}$

相邻两报文到达的时间间隔t的概率密度函数—a(t)

$a(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

$b(t) = \mu c e^{-\mu c t}$



服务（发送）时间的概率密度函数—b(t)

（2） 相邻两报文到达的时间间隔t的概率密度函数—a(t)

概率密度函数表征随机事件发生的可能性（概率）与随机变量之间的关系，可能性越大，该t对应的事件发生的概率密度越大，也就是事件越容易发生。

t：连续随机变量，表示相邻两个报文到达的时间间隔。

事件A：t时间间隔内无报文到达，t+△t内有一个报文到达。

$$P_A[t, t+\Delta t] = \int_t^{t+\Delta t} a(t)dt \approx a(t)\Delta t$$

根据泊松公式：

$$P_0(t) = e^{-\lambda t}$$

$$P_1(\Delta t) = \lambda \Delta t \cdot e^{-\lambda \Delta t}$$

而：

$$P_A[t, t+\Delta t] = P_0(t) \cap P_1(\Delta t)$$

所以：

$$a(t)\Delta t = e^{-\lambda t} \cdot \lambda \Delta t \cdot e^{-\lambda \Delta t}$$

$$a(t) = e^{-\lambda t} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \Delta t}$$

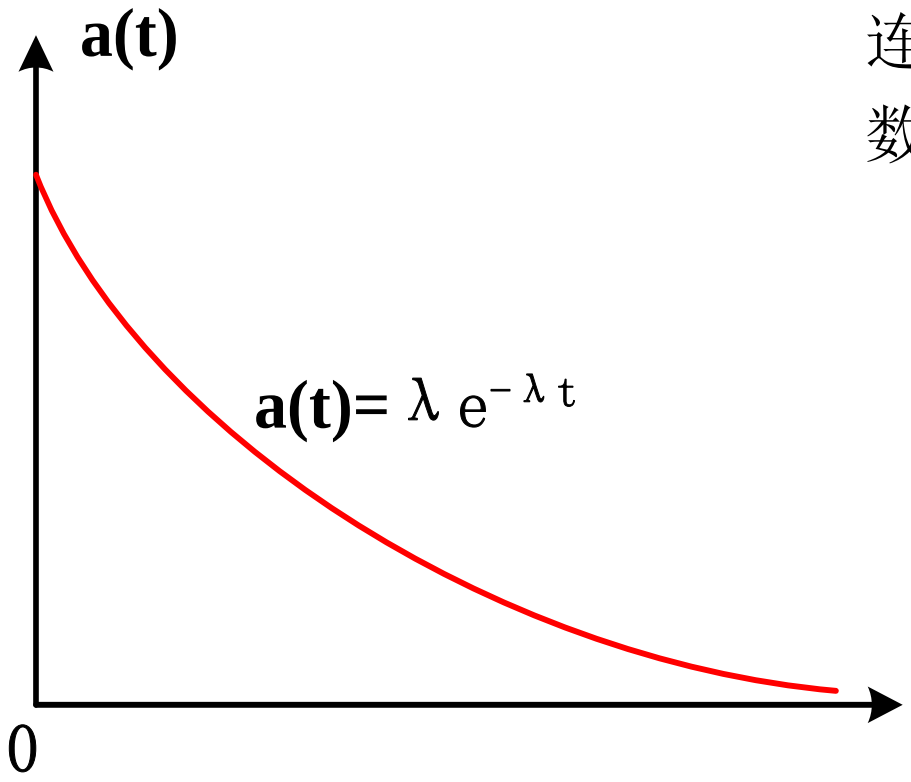
当$\Delta t \to 0$时：

$$a(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

——呈负指数关系

时间间隔t内事件A（有一个报文到达）发生的可能性与t的关系——**相邻两报文到达的时间间隔为t的概率密度函数**

——泊松（Poisson）过程



连续型随机变量符合指数分布时 $t\sim e(\lambda)$：

均值：$E\tau=\frac{1}{\lambda}$

方差：$\sigma_\tau^2=\frac{1}{\lambda^2}$

均方差：$\sigma_\tau=\frac{1}{\lambda}$

注意：t是相邻两个报文到达的时间间隔。

结论：短的到达时间间隔比长的时间间隔出现的更为频繁。

这与计算机通信中的数据流的特点相吻和：突发性、间歇性

（3） 服务（发送）时间的概率密度函数——b(t)

$$b(t) = \mu c e^{-\mu c t}$$

其中，c ——数据的发送速率（信道容量） (bits/s)

1/μ—— 报文的平均长度（bit/msg)

报文发送速率：$\lambda = \mu C$ （msg/s）

均值：$E\tau = \frac{1}{\mu C}$ ——报文的平均发送时间

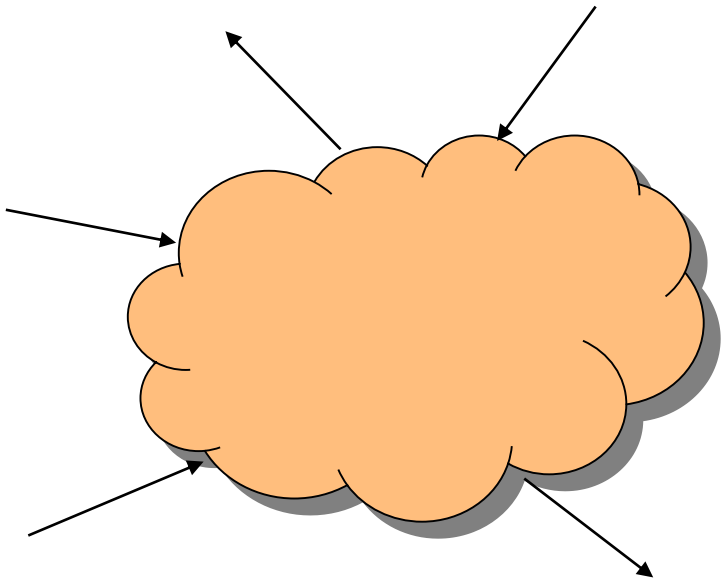
方差：$\sigma_\tau^2 = \frac{1}{(\mu C)^2}$

均方差：$\sigma_\tau = \frac{1}{\mu C}$

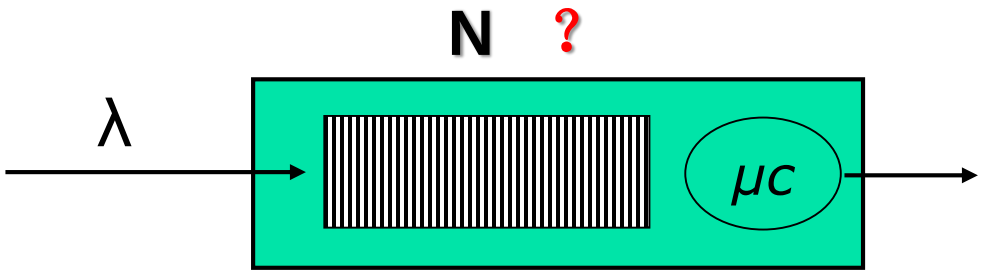
（1） Little 定律

设有一个封闭网络（节点）：

- 数据为长短不一的报文
- 报文随机地进入网络,再按其排队的先后顺序,发往其它地方



研究: 在稳定状态下，网络中暂存的报文数目N与哪些因素有关？关系如何？



Little定律：

在稳定状态下，存储在网络中的报文平均数，等于报文的平均到达率乘以这些报文在网络中经历的平均时间。

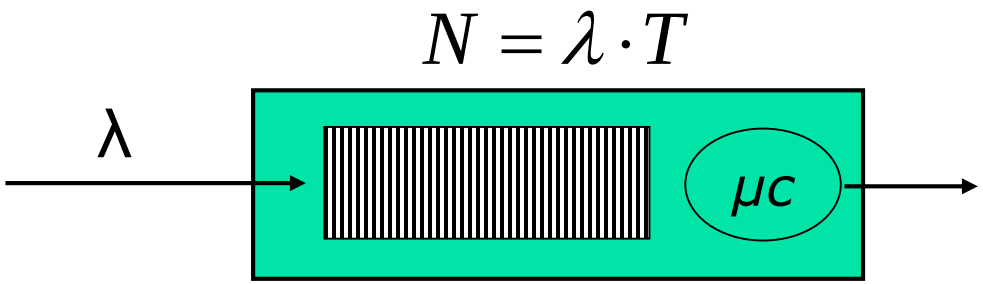
$$N = \lambda \cdot T$$

N ——网络中的平均报文数

T ——报文在网络中的平均逗留时间

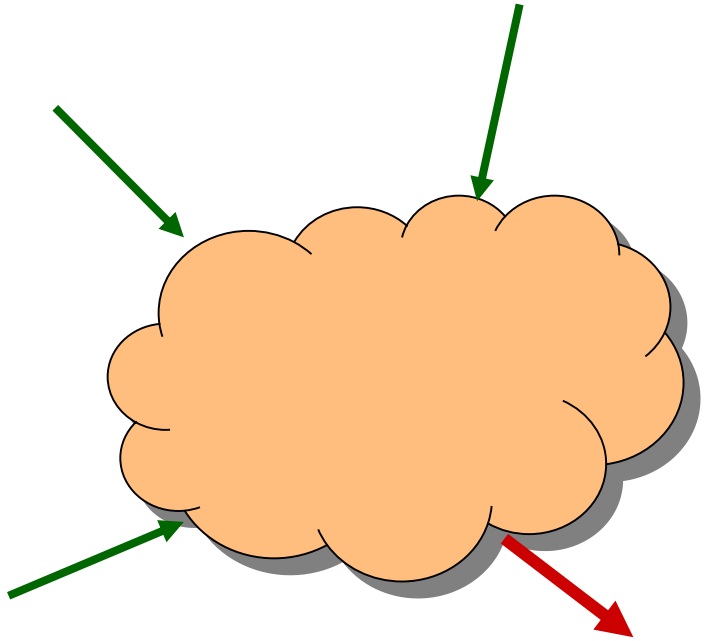
λ ——报文的平均到达率

Little定律对于任意设定边界的封闭网络，对任意分布的数据流都正确。



（2） 通信量强度（traffic intensity）——ρ

也称业务强度，表示网络的忙碌程度，信道忙的概率



假设：

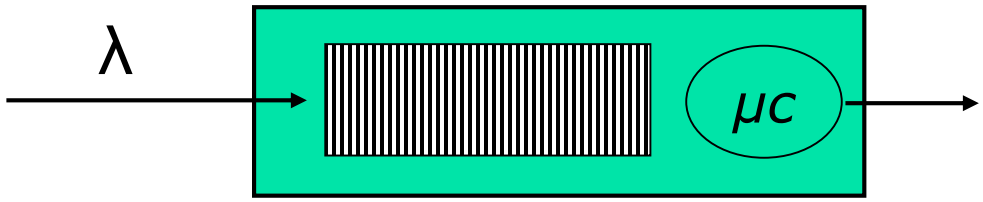
① 网络中有多个报文输入端，但只有一个输出信道

② 报文在队列中按先到先发的原则进行发送

目的：

从第i个报文M_i发完到第i+1个报文M_{i+1}发完时间内（t_i，t_{i+1}），网络中报文N的变化情况。

（2） 通信量强度（traffic intensity）——ρ



设报文的到达率为λ msg/s，链路传输速率为c bit/s，报文的平均长度 $\frac{1}{\mu}$ bits，每个报文发送的时间为：

$$\frac{1/\mu}{c}=\frac{1}{\mu c}$$

即链路输出率为μc msg/s

当网络内报文数>0时，输出率为μc

当网络内报文数=0时，输出率为0。

稳态时：

报文的平均输入率=平均输出率

即：

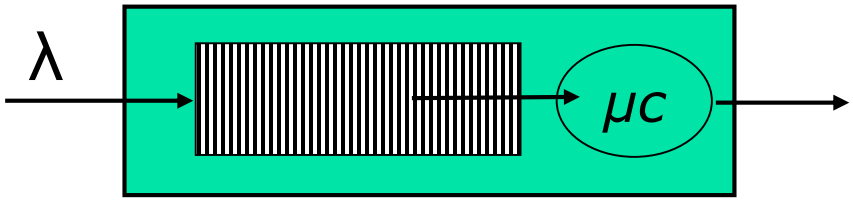
λ=ρ[输出信道忙]. μc + ρ[输出信道闲]. 0 = ρ. μc

$$\rho=\frac{\lambda}{\mu c} \qquad (0\le\rho<1)$$

——通信量强度

通信量强度ρ等于报文平均到达率与输出信道的平均输出率之比。 ρ越大，网络越忙碌

（2） 通信量强度（traffic intensity）——ρ



网络中的平均报文数N：

设一个报文的平均排队时间为w，每个报文发送时间为 $\frac{1}{\mu C}$ ，则该报文在系统中逗留时间为：

$$T = w + \frac{1}{\mu C}$$

两边乘以λ：

$$\lambda T = \lambda w + \frac{\lambda}{\mu C}$$

$$N = N_g + \rho$$

N——网络中的平均报文数

Ng——正在排队的平均报文数

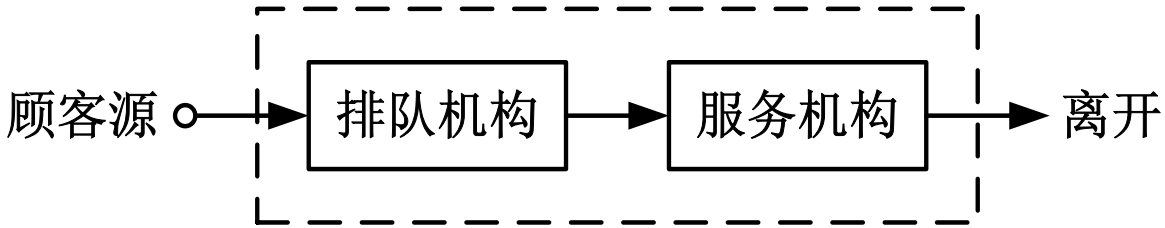
ρ——正在发送的平均报文数

（报文发送期间到达的报文数）

结论：网络中逗留的平均报文数等于正在排队等待的平均报文数与正在发送的平均报文数之和。

1．排队论基础 —— 排队模型

多个顾客要求一个或多个服务员为他们提供服务，即形成资源（服务员）共享系统。当服务员所能提供的服务时刻和速度不能满足顾客的瞬间需求时，必然形成排队现象。



（1） 排队模型的5大要素

① 顾客到达规律（A）：顾客（报文）到达时间间隔的概率分布

② 服务规律（B）：服务时间（报文发送时间）的长短服从的规律

③ 服务员人数（m）：发送信道的数目

④ 排队法则：FIFO：First Input First Output

⑤ 队列空间限制（∞）

（1） 排队模型的5大要素

前三个要素是主要的，用两个字母和一个数字表示：

$A/B/m$ → 服务员个数

B → 服务时间分布规律

A → 顾客到达的规律

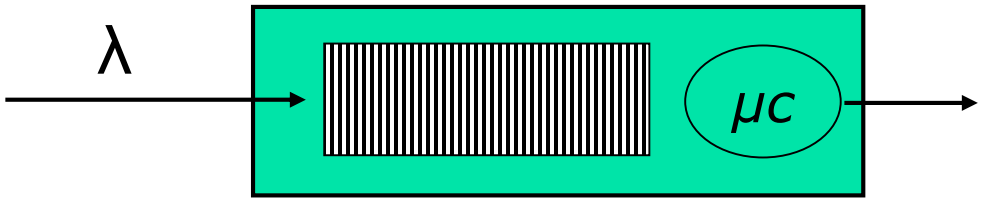
A、B的取值：

- M：负指数概率分布（泊松分布）
- D：确定时间分布（均匀分布）
- G：任意分布

研究目的：

顾客在系统中的逗留时间（报文时延）和顾客数量（滞留报文数量）与系统参数之间的关系。

（2） M/M/1模型



λ：平均到达率　　μc：平均发送（输出）率

最关心的问题：

- **报文在信道中的平均等待时间T**
- **信道中滞留（等待）的平均报文数N**

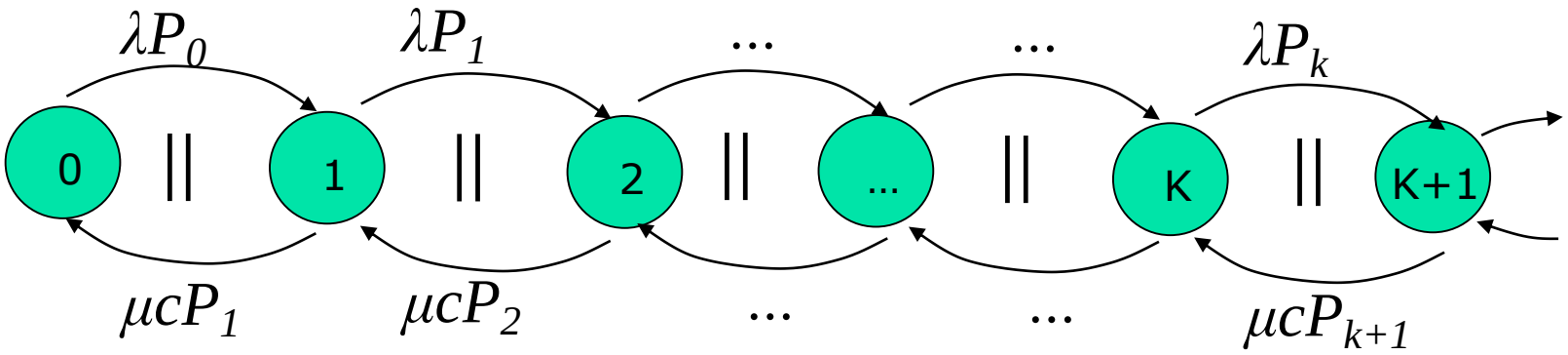
T＝平均发送时间+平均排队时间

N＝正在发送的报文数+平均队列长度（即排队的报文数）

（2） M/M/1模型

当M/M/1系统从初始状态开始运行足够长的时间后就进入平衡态，这时，系统处于k状态的概率为P_k 。

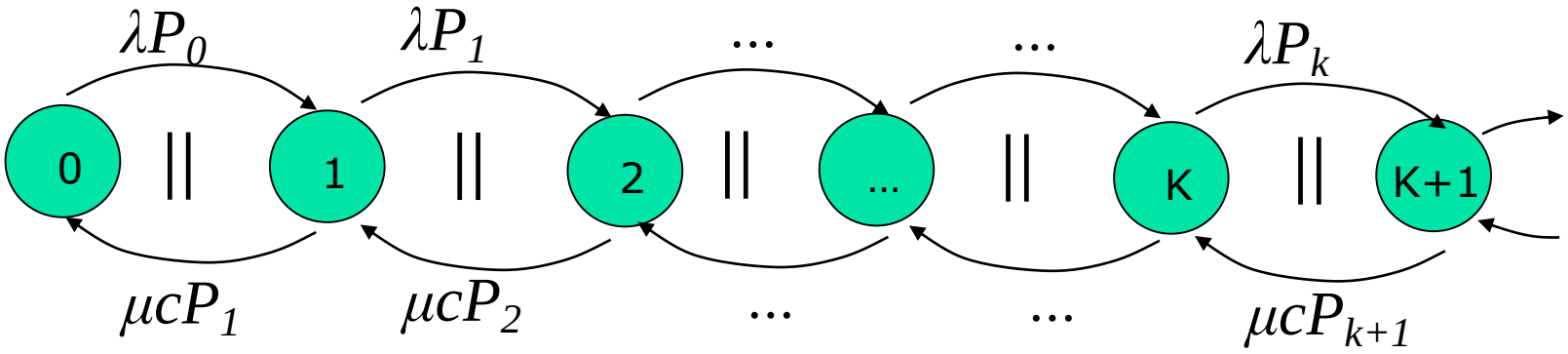
k状态：在时间间隔t内系统中有k 个报文



状态转换图

有向弧线上的数字表示单位时间内的平均转移率（即当状态转化发生时，有效到达或发送的报文数）。在平衡状态下，任何状态的转出数与转入数相等。即：

（2） M/M/1模型



对于0状态：$\lambda P_0 = \mu c P_1 \Rightarrow P_1 = \dfrac{\lambda}{\mu c} P_0 = \rho P_0$

对于1状态：$\lambda P_0 + \mu c P_2 = (\lambda + \mu c) P_1$

$$P_2 = \frac{(\lambda + \mu c)P_1 - \lambda P_0}{\mu c} = (\rho + 1)\rho P_0 - \lambda P_0 = \rho^2 P_0$$

同理：对于k状态：$P_k = \rho^k P_0$

（2） M/M/1模型

$$\because \rho<1 \qquad \sum_{k=0}^{\infty} P_k = 1(\text{全概率})$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_k = \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k P_0 = P_0 \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k = \frac{P_0}{1-\rho} = 1$$

$$\therefore P_0 = 1-\rho$$

$$\therefore \rho = 1-P_0$$

（含义：**ρ**代表非空概率，即信道忙的概率）

$$\therefore P_k = \rho^k P_0 = \rho^k (1-\rho)$$

（2） M/M/1模型

系统中的平均报文数N：

$$N=\sum_{k=0}^{\infty}kP_k=\sum_{k=0}^{\infty}k\rho^k(1-\rho)=(1-\rho)\frac{\rho}{(1-\rho)^2}=\frac{\rho}{1-\rho}$$

系统的平均队列长度（排队等待的报文数）Ng：

$$N_g=N-\rho=\frac{\rho}{1-\rho}-\rho=\frac{\rho^2}{1-\rho}$$

平均等待时间（平均延迟时间）T：

根据Little定律：　$N=\lambda T$

（2） M/M/1模型

平均等待时间（平均延迟时间）T：

$$T=\frac{N}{\lambda}=\frac{\rho}{\lambda(1-\rho)}=\frac{\frac{\lambda}{\mu c}}{\lambda(1-\frac{\lambda}{\mu c})}=\frac{1}{\mu c-\lambda}$$

排队时间Tq：

$$T_q=T-\text{平均发送时间}=\mathrm{T}-\frac{1}{\mu c}=\frac{\lambda}{\mu c(\mu c-\lambda)}$$

（2） M/M/1模型

系统中的平均报文数N： $$N = \frac{\rho}{1-\rho}$$

系统的平均队列长度（排队等待的报文数）Ng： $$N_g = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

平均等待时间（平均延迟时间）T： $$T = \frac{1}{\mu c - \lambda}$$

排队时间Tq： $$T_q = \frac{\lambda}{\mu c(\mu c - \lambda)}$$

（3） M/G/1模型

$$N = \rho + \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma_Y^2}{2(1-\rho)}$$

$$T = \frac{1}{\mu C} + \frac{\rho + \lambda \mu C \sigma_Y^2}{2\mu C(1-\rho)}$$

其中：

通信量强度 $\rho = \frac{\lambda}{\mu C}$

σ_Y^2： 服务时间的方差（报文发送时间的方差）

M/M/1 模型是M/G/1模型的特例（$\sigma_Y = 1/\mu C$）

结论： 网络中报文数的平均值以及报文时延的平均值取决于：

- **报文到达率** λ
- **报文发送时间平均值** $1/\mu C$
- **报文发送时间的方差** σ_Y^2

（4） M/D/1模型

每个报文的发送时间是固定的，即每个报文的长度是固定的。

$$\sigma_Y^2 = 0$$

$$N = \rho + \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)}$$

$$T = \frac{1}{\mu c} + \frac{\rho}{2\mu c(1-\rho)} = \frac{2-\rho}{2\mu c(1-\rho)}$$

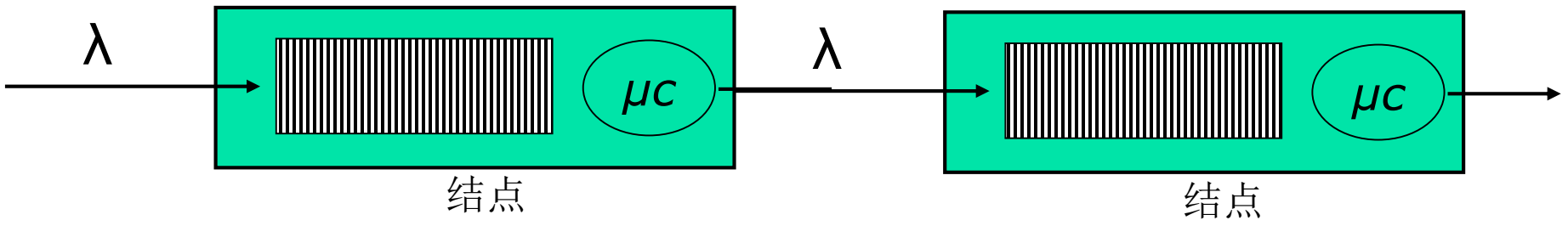
对应于分组交换

（4） M/D/1模型

$$\because N_M - N_D = \frac{\rho}{(1-\rho)} - \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)} = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} > 0$$

即M/M/1模型系统中的报文数多于M/D/1模型，说明分组交换M/D/1模型优于M/M/1模型。

（1） 一个分组经过一个信道的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



一个分组到达某一结点，在其中存储、排队，等待在信道上输出的平均延迟时间为：

$$T = \frac{1}{\mu c - \lambda}$$

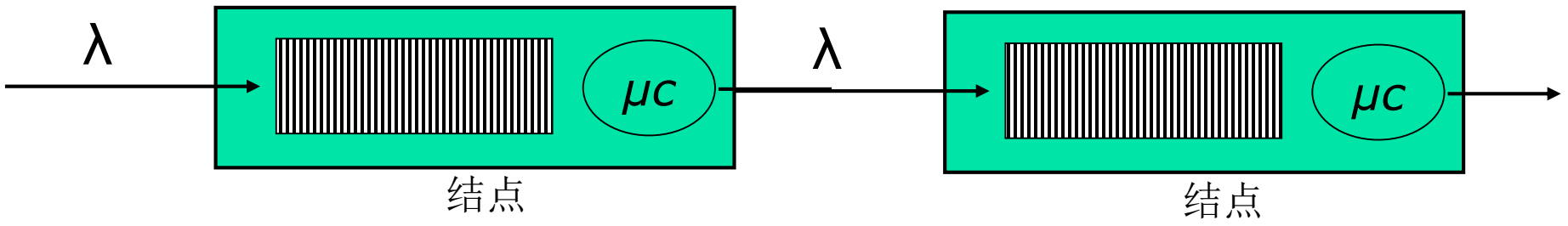
其中：

$1/\mu$：平均分组长度(比特/分组)

c：信道容量（链路传输速率）(比特/秒)

λ：分组平均到达率（链路中的信息量）(分组/秒)

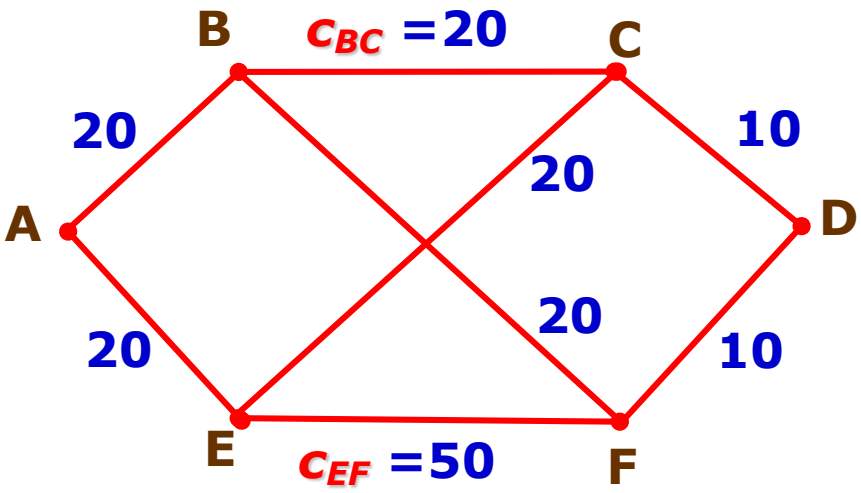
（1） 一个分组经过一个信道的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



例： 网络中某结点的平均分组长度$1/\mu$=1000bit/分组，信道容量c=10kbps，分组平均到达率λ=5分组/秒。求分组经过该结点的平均延迟时间。

$$T=\frac{1}{\mu c-\lambda}=\frac{1}{\frac{1}{1000}\cdot 10\times 10^{3}-5}=0.2s$$

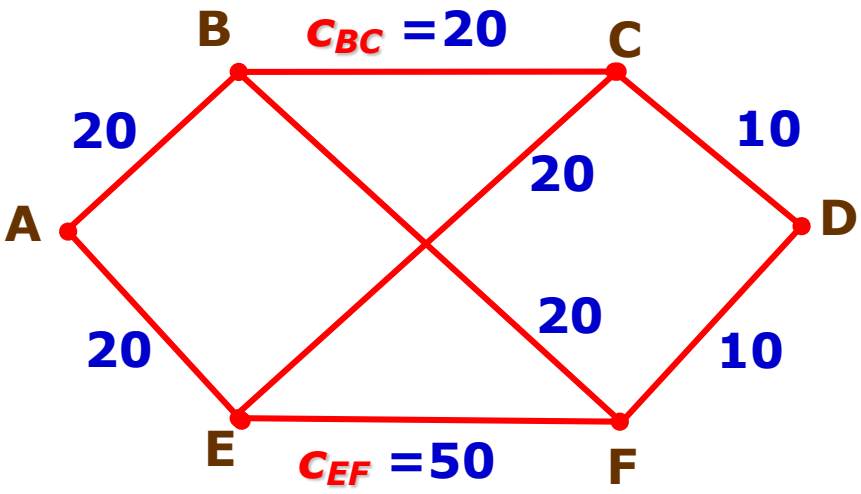
（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



	A	B	C	D	E	F
A		9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA		8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB		3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC		3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD		5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	

例：某网络由6结点8条信道组成，每个信道的容量为c_i kbps，双向对称，分组平均长度$1/\mu$=800bit/分组，结点间端对端平均信息量为r_{ij}分组/秒（i,j=1,2,…6），路径分配见上表，双向对称。求一个分组通过网络的平均时延 $\overline{T}$

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



	A	B	C	D	E	F
A		9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA		8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB		3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC		3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD		5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	

分析： 分组通过通信子网可能经若干段存储转发。

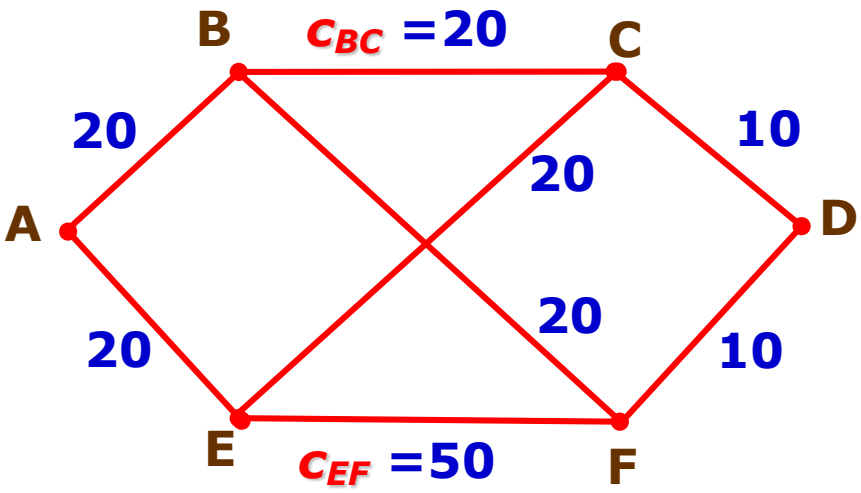
每个信道容量和信息量不同

分组通过子网的路径不同，经过的段数不同

→ 每个分组的延迟不同

——网络平均延迟时间分析

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



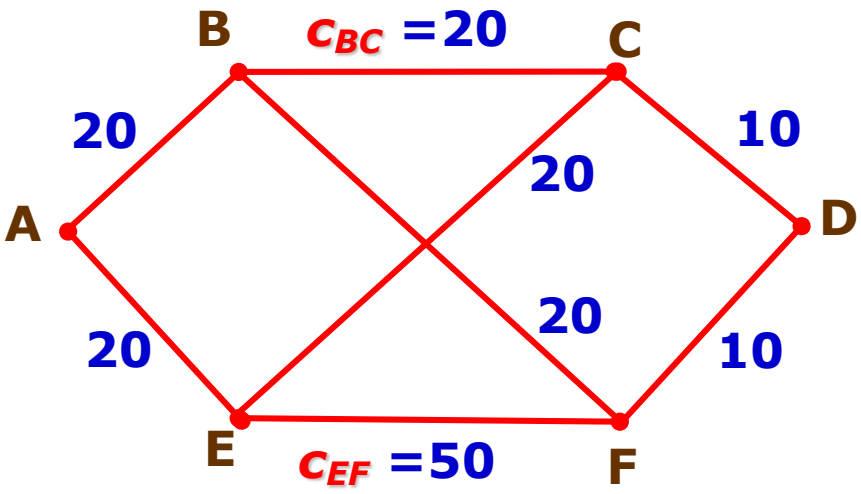
	A	B	C	D	E	F
A		9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA		8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB		3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC		3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD		5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	

分析：

一个分组通过网络的平均延迟时间 $\overline{T}$ = 一个分组通过网络时平均走过的段数 $\overline{n}$ × 一个分组通过网络中每段的平均延迟时间 T'

$$\overline{T} = \overline{n} \times T'$$

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）



	A	B	C	D	E	F
A		9 AB	4 ABC	1 ABFD	7 AE	4 AEF
B	9 BA		8 BC	3 BFD	2 BFE	4 BF
C	4 CBA	8 CB		3 CD	3 CE	2 CEF
D	1 DFBA	3 DFB	3 DC		3 DCE	4 DF
E	7 EA	2 EFB	3 EC	3 ECD		5 EF
F	4 FEA	4 FB	2 FEC	4 FD	5 FE	

每条信道的平均信息量λ_i：

$$\lambda_{AB} = \gamma_{AB} + \gamma_{AC} + \gamma_{AD} = 9 + 4 + 1 = 14$$

$$\lambda_{BF} = \gamma_{AD} + \gamma_{BD} + \gamma_{BE} + \gamma_{BF} = 1 + 3 + 2 + 4 = 10$$

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）

每条信道的平均信息量λ_i：

$$\lambda_{AB}=\gamma_{AB}+\gamma_{AC}+\gamma_{AD}=9+4+1=14$$

$$\lambda_{BF}=\gamma_{AD}+\gamma_{BD}+\gamma_{BE}+\gamma_{BF}=1+3+2+4=10$$

$$\lambda_{EF}=\gamma_{AF}+\gamma_{CF}+\gamma_{EF}+\gamma_{EB}=4+2+5+2=13$$

$$\lambda_{BC}=\gamma_{AC}+\gamma_{BC}=4+8=12$$

$$\lambda_{CD}=\gamma_{CD}+\gamma_{ED}=3+3=6$$

$$\lambda_{AE}=\gamma_{AE}+\gamma_{AF}=7+4=11$$

$$\lambda_{FD}=\gamma_{AD}+\gamma_{BD}+\gamma_{FD}=1+3+4=8$$

$$\lambda_{EC}=\gamma_{EC}+\gamma_{FC}+\gamma_{ED}=3+2+3=8$$

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）

每条信道的平均延迟时间T_i

i	信道	λ_i (分组/s)	c_i (kbps)	μc_i (分组/s)	$T_i=1/(\mu c_i-\lambda_i)$ (ms)
1	AB	14	20	25	91
2	BC	12	20	25	77
3	CD	6	10	12.5	154
4	AE	11	20	25	71
5	EF	13	50	62.5	20
6	FD	8	10	12.5	222
7	BF	10	20	25	57
8	EC	8	20	25	59

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）

一个分组通过网络中每段的平均延迟时间T′

$$T' = \frac{\sum_{i=1}^{m}(\lambda_i T_i)}{\sum_{i=1}^{m}\lambda_i} = \sum_{i=1}^{m}\left(\frac{\lambda_i}{\lambda}T_i\right) = 86ms$$

——以λ_i为权系数的加权平均。

一个分组通过网络时平均走过的段数 $\overline{n}$

$\lambda = \sum_{i=1}^{m}\lambda_i = 82$ 网络中所有信道信息量的总和

$\gamma = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij} = 62$ 所有端对端信息量的总和

由于对称性，只累加了一半

$$\overline{n} = \frac{\lambda}{\gamma} = 1.32$$

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）

一个分组通过网络的平均延迟时间 $\overline{T}$

$$\therefore \quad \overline{T} = \overline{n} \cdot T' = \frac{\lambda}{\gamma} \cdot \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda} T_i \right)$$

$$= \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^{m} \frac{\lambda_i}{\mu c_i - \lambda_i} = 1.32 \times 86 \approx 114\, ms$$

分析： 若所有γ_{ij}皆乘以一个系数k, 则

$$\overline{T} = \frac{1}{k\gamma} \sum_{i=1}^{m} \frac{k\lambda_i}{\mu c_i - k\lambda_i} = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^{m} \frac{\lambda_i}{\mu c_i - k\lambda_i}$$

——相当于增加或减少网络中的信息量。

（2） 网络的平均延迟时间（考虑M/M/1模型）

分析：

$$\bar{T} = \frac{1}{\gamma}\sum_{i=1}^{m}\frac{\lambda_i}{\mu c_i - k\lambda_i}$$

—— 将$\bar{T}$视为k的函数。即$\bar{T}(k)$

$\therefore\ k \uparrow \quad \rightarrow \quad \bar{T} \uparrow$

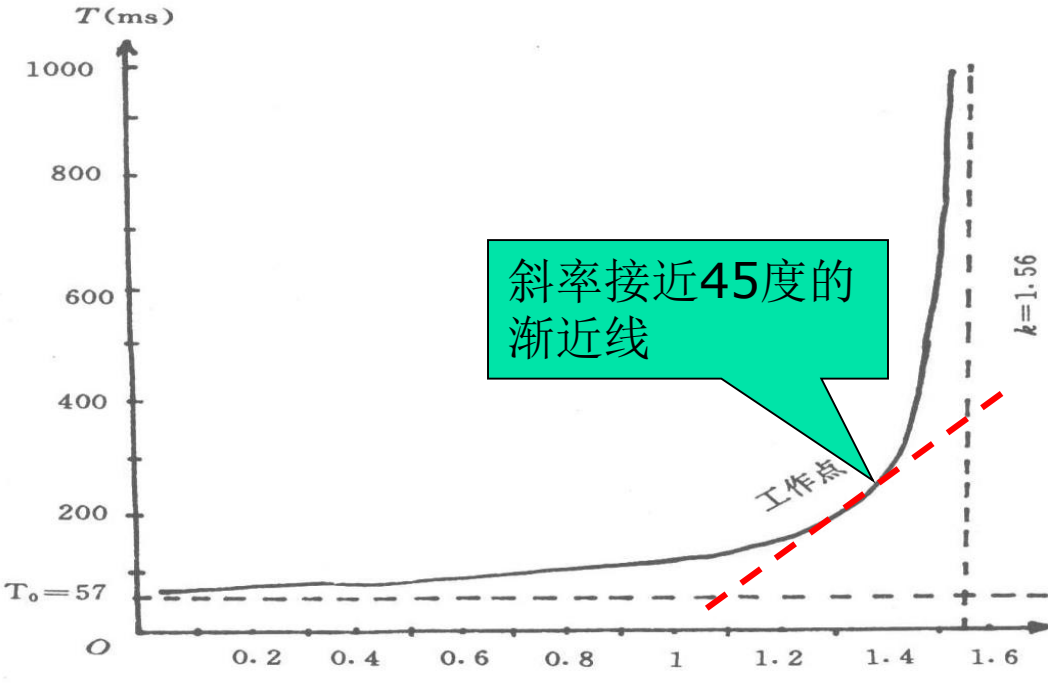
当$k \rightarrow 0$ 时

$$\bar{T} \rightarrow \frac{1}{\gamma}\sum_{i=1}^{m}\frac{\lambda_i}{\mu c_i} = \bar{T}_0 \approx 57ms$$

水平渐进线

当k趋近于 $\min\limits_{1\le i\le m}\dfrac{\mu c_i}{\lambda_i}$ 时，

$\bar{T} \quad \rightarrow \quad \infty$, 垂直渐进线



结论：网络工作时，我们希望k越大越好，T越小越好，但这两个指标是互相制约的。折衷的办法是：工作点取曲线斜率接近45度的渐近线的地方，它既有较短的延时，又有较大的吞吐量。